Principe local-global de Hasse sur $\mathbb{Q}$

Lucas Lagarde

Institut de Mathématiques de Bordeaux

Sous la direction de Pierre Parent

1er Juillet 2020

Table des matières

Introduction **3**

I. Résultats préliminaires sur les corps finis **4**

1. Structure des corps finis **4**

2. Equations sur un corps fini $\Bbbk$ **6**

3. Loi de réciprocité quadratique **8**
3.1. Carrés de $\mathbb{F}_q$ 8
3.2. Symbole de Legendre 8
3.3. Loi de Réciprocité Quadratique 10

II. Corps p-adiques **12**

1. Anneaux valués : introduction et propriétés fondamentales **12**

2. L'anneau $\mathbb{Z}_p$ et le corps $\mathbb{Q}_p$ **14**
2.1. Définitions 14
2.2. Propriétés algébriques et topologiques de $\mathbb{Z}_p$ 14
2.2.1. Algébriques 14
2.2.2. Topologiques 17
2.3. À propos des valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$ 19
2.4. Le corps $\mathbb{Q}_p$ 22

3. Équations p-adiques **23**
3.1. Zéros p-adiques 23
3.2. Lemme de Hensel, relèvement de zéros 24

4. Structure du groupe des unités de $\mathbb{Q}_p$ **26**
4.1. Filtration de $\mathbb{Q}_p^\times$ 26
4.2. Structure du groupe $\mathbb{U}_{p,1}$ 29

III. Sur le symbole de Hilbert **33**

1. Définition et propriétés élémentaires du symbole de Hilbert **33**

2. La forme bilinéaire $(.\,,.)$ **34**

3. Propriétés du symbole de Hilbert relativement aux places de $\mathbb{Q}$ **37**
3.1. La formule du produit pour le symbole de Hilbert 38
3.2. Équations rationnelles sur le symbole de Hilbert 39

IV. Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_p$ **44**

1. Théorie générale des formes quadratiques **44**
1.1. Définitions et généralités 44
1.2. Relations d'orthogonalité 45
1.3. Isotropie 47
1.4. Bases orthogonales, bases contiguës 48
1.5. Théorème de Witt 50
1.6. Formes quadratiques équivalentes, représentation d'éléments par une forme quadratique 52

2. Formes quadratiques sur un corps fini **54**

3. Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$ **55**
3.1. Invariants algébriques d'une forme quadratique sur $\mathbb{Q}_p$ 55
3.2. Formes quadratiques isotropes sur $\mathbb{Q}_p$ 57
3.3. Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$ 61

4. Rappel : classification des formes quadratiques réelles **62**

5. Principe local-global et classification des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$ **63**
5.1. Représentations rationnelles, théorème de Hasse-Minkowski 63
5.2. Classification des formes quadratiques rationnelles 67

V. Un cas particulier : la classification des formes quadratiques entières non dégénérées **69**

1. Introduction et invariants fondamentaux **69**
1.1. Définitions 69
1.2. La catégorie $\mathcal{S}$ et ses invariants 69
1.3. Exemples de $\mathbb{Z}$-modules quadratiques 72

2. Le groupe de Grothendieck de $\mathcal{S}$ **73**
2.1. Définitions 73
2.2. Structure des modules quadratiques entiers indéfinis 74
2.3. Le cas défini 78
2.4. Base et critère d'égalité dans $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ 80

Conclusion **82**

Références **83**

Introduction

Ce mémoire a été rédigé après deux mois de stage d'introduction à la recherche mathématique à l'Institut de Mathématiques de Bordeaux, du 2 mars 2020 au 4 mai 2020, et sous la direction de Pierre Parent. Je tiens particulièrement à le remercier pour avoir immédiatement accepté de prendre en charge l'encadrement de ce stage, et pour avoir choisi un sujet d'étude à la fois riche de par les outils et les raisonnements qu'il met en jeu, mais aussi riche de par les aspects historiques qui lui sont attachés. Je le remercie également de s'être rendu disponible pour répondre à mes questions, et pour les différentes précisions qu'il a pu m'apporter dans ses réponses.

L'objet de ce mémoire est avant tout l'étude des formes quadratiques p-adiques et la démonstration du théorème de Hasse[1]-Minkowski[2]. On dit d'une forme quadratique

$$Q := \sum_{i,j} a_{ij} X_i X_j$$

définie sur un anneau $\mathbb{A}$ qu'elle est *isotrope* (ou qu'elle *représente* 0) s'il existe un élément non nul x de $\mathbb{A}$ vérifiant $Q(x) = 0$. Durant la rédaction de sa thèse, en 1921, Hasse a montré que pour une telle forme quadratique Q définie sur $\mathbb{Q}$, l'équation

$$Q(x) = 0 \tag{$\star$}$$

a une solution rationnelle si et seulement si elle a une solution dans tous les complétés topologiques de $\mathbb{Q}$, à savoir le corps des nombres réels $\mathbb{R}$, que l'on connaît bien, mais aussi des corps plus exotiques, les corps p-adiques $\mathbb{Q}_p$. Ces derniers, qui sont issus d'une complétion différente de celle par laquelle est obtenu $\mathbb{R}$, ont *a fortiori* des propriétés topologiques radicalement différentes. De même, ils ont une structure arithmétique beaucoup plus développée que leur analogue réel. L'étude de ces corps, et des propriétés des formes quadratiques sur ces derniers, permet de dégager facilement des critères d'existence de solutions de l'équation ($\star$) sur $\mathbb{Q}$.

Ce stage est principalement une lecture dirigée du *Cours d'Arithmétique* [1] de Serre[3] ; ce mémoire suivra donc majoritairement le plan de la première partie du livre (on ne détaillera pas la deuxième), en essayant de développer les idées et les points non suffisament détaillés par Serre.

1. Helmut Hasse (1898-1979).
2. Hermann Minkowski (1864-1909).
3. Jean Pierre Serre (1926-...).

Première partie

Résultats préliminaires sur les corps finis

1. Structure des corps finis

Dans toute la suite, les corps étudiés seront supposés commutatifs. Faisons d'abord quelques rappels.

Définition 1.1. Soit $\Bbbk$ un corps. Si l'on considère $\Psi : \mathbb{Z} \to \Bbbk,\ n \mapsto n.1_\Bbbk$, Ψ est clairement un morphisme d'anneaux unitaires. Par conséquent, son noyau est de la forme $p\mathbb{Z}$. Ainsi, on appelle *caractéristique* de $\Bbbk$ le générateur positif de cet idéal, et on note

$$\mathbf{car}\,\Bbbk = p.$$

De manière équivalente, $\mathbf{car}\,\Bbbk$ est le plus petit entier positif p tel que $p.1_\Bbbk = 0_\Bbbk$.

Proposition 1.1. *Notons $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour p premier. Soit $\Bbbk$ un corps. On a les propriétés suivantes :*

i) $\mathbf{car}\,\Bbbk$ *est soit nulle, soit un nombre premier ;*

ii) Si $\mathbf{car}\,\Bbbk = 0$*, alors* $\Bbbk$ *est infini et contient une copie de* $\mathbb{Q}$ *;*

iii) Si $\Bbbk$ *est fini, alors* $\mathbf{car}\,\Bbbk = p$ *premier, et* $\#\Bbbk$ *est une puissance de* p*.*

Preuve.

i) Si $\ker\Psi = p\mathbb{Z}$, alors, par définition, $p\mathbb{Z}$ est premier dans $\mathbb{Z}$, d'où $p = 0$ ou p est premier.

ii) Si $\mathbf{car}\,\Bbbk = 0$, alors $\ker\Psi = \{0\}$, d'où Ψ est injectif. Ainsi $\mathbb{Z}$ se plonge dans $\Bbbk$. Puisque $\mathbb{Q} = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$ est le plus petit corps (à isomorphisme près) qui contient $\mathbb{Z}$, on en déduit que $\mathbb{Q}$ se plonge également dans $\Bbbk$.

iii) La première partie de l'assertion est conséquence directe de *i)* et *ii)*. Si $\mathbf{car}\,\Bbbk = p$, l'image de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{K}$ est donc, par le premier théorème d'isomorphisme, isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et de ce fait $\mathbb{F}_p$ s'identifie à un sous-corps de $\Bbbk$. Si $d := [\Bbbk : \mathbb{F}_p]$, alors $\Bbbk \cong \mathbb{F}_p^d$, et il est alors clair que $\#\Bbbk = p^d$.

□

Définition 1.2. On appelle sous-corps premier d'un corps $\Bbbk$ son plus petit sous-corps au sens de l'inclusion. Ce dernier contient donc l'image canonique de $\mathbb{Z}$ par $\Psi : n \mapsto n.1_\Bbbk$, qui est isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou à un $\mathbb{F}_p$ pour p premier. On appellera donc, de manière abusive, corps premiers les corps $\mathbb{Q}$ (le corps des fractions de l'image de $\mathbb{Z}$) et $\mathbb{F}_p$.

Lemme 1.1. *Si p est premier, et $k \in [\![1, p-1]\!]$, alors p divise $\binom{p}{k}$.*

Preuve. Puisque $k \in [\![1, p-1]\!]$, on a $k\binom{n}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$, et, puisque p est premier, par le lemme de Gauß, $p|\binom{n}{k}$. □

On rappelle la définition de l'endomorphisme de Frobenius[1] d'un corps de caractéristique positive :

Proposition 1.2. *Soit $\mathbb{k}$ un corps de caractéristique non nulle p. Alors*

$$\mathfrak{Frob}_{\mathbb{k}} : \mathbb{k} \to \mathbb{k},\ x \mapsto x^p$$

est un endomorphisme injectif de $\mathbb{k}$, appelé endomorphisme de Frobenius associé à $\mathbb{k}$. A fortiori, si $\mathbb{K}$ est fini, il s'agit d'un automorphisme.

Preuve. Il est clair que, puisque $\mathbb{k}$ est commutatif, si $x, y \in \mathbb{k},\ (xy)^p = x^p y^p$. De plus, en développant le binôme $(x+y)^p$, les coefficients binomiaux $\binom{p}{k}$ pour $0 < k < p$ sont tous divisibles par p d'après le lemme précèdent. Puisque $\mathbf{car}\,\mathbb{k} = p$, on a donc $(x+y)^p = x^p + y^p$. Enfin, en tant que morphisme de corps, $\mathfrak{Frob}_{\mathbb{k}}$ est bien injectif. □

Théorème 1.1. *Soit p premier, et soit q^d ($d \geq 1$) une puissance entière de p. Soit Ω un corps algébriquement clos de caractéristique p. Il existe alors un unique sous-corps $\mathbb{F}_q$ de Ω à exactement q éléments. En l'occurence, il s'agit des racines de $X^q - X \in \Omega[X]$.*

Preuve. Puisque Ω est algébriquement clos, pour tout $x \in \Omega$, le polynôme $X^p - x \in \Omega[X]$ admet au moins une racine. Ainsi, son Frobenius est surjectif, donc un automorphisme, et par conséquent, $\mathfrak{Frob}_\Omega^d : x \mapsto x^q$ en est également un. Les éléments de Ω invariants par $\mathfrak{F}^d$ forment clairement un corps $\mathbb{F}_q$ qui s'identifie aux racines de $X^q - X$. Or son polynôme dérivé est

$$qX^{q-1} - 1 = p^d X^{q-1} - 1 = -1 \neq 0.$$

Ainsi $X^q - X$ est séparable et scindé, *i.e.* $\mathbb{F}_q$ contient exactement q éléments. Réciproquement, si $\mathbb{k}$ est un sous-corps de Ω à q éléments, $\mathbb{k}^\times$ possède $q-1$ éléments. Par le théorème de Lagrange[2], si $x \in \mathbb{k}^\times$, alors $x^q = x$, de même pour 0. Donc $\mathbb{k} \subseteq \mathbb{F}_q$. Étant donné le fait que $\#\mathbb{k} = \#\mathbb{F}_q$, on a bien $\mathbb{k} = \mathbb{F}_q$, et ainsi $\mathbb{F}_q$ est unique. □

Remarque. On en déduit, par prolongement des extensions de $\mathbb{F}_p$, que deux corps à p^n éléments sont isomorphes. On parlera donc généralement ***du*** corps $\mathbb{F}_q$ à q éléments.

Corollaire 1.1. *Si $\mathbb{k}$ est un corps fini, $\mathbb{k}$ n'est pas algébriquement clos.*

Preuve. Résulte du théorème précèdent, puisque tout corps algébriquement clos de caractéristique positive p contient, à isomorphisme près, tous les $\mathbb{F}_{p^d}$, et est donc infini. □

1. Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917).
2. Joseph Louis Lagrange (1736-1813).

Lemme 1.2. *Si $n \in \mathbb{N}^*$, alors $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$*[1].

Preuve. Si $d|n$, soit $\mathbf{C}_d$ l'unique sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d, et Φ_d l'ensemble des générateurs de $\mathbf{C}_d$. Puisque tout élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ engendre l'un des $\mathbf{C}_d$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est la réunion disjointe des Φ_d, *i.e.*

$$n = \#\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \sum_{d|n} \#\Phi_d = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

□

Lemme 1.3. *Soit H un groupe fini d'ordre n. Supposons que, pour tout diviseur d de n, l'ensemble des racines d-ièmes de l'unité dans H ait au plus d éléments. Alors H est cyclique.*

Preuve. Si $d|n$, et $x \in H$ est d'ordre d, le sous-groupe $\langle x \rangle$ de H est cyclique d'ordre d. Etant donné l'hypothèse, l'ensemble des racines d-ièmes de l'unité est contenu dans $\langle x \rangle$. En particulier, les éléments d'ordre d de $\langle x \rangle$ sont ses générateurs, et sont au nombre de $\varphi(d)$. Ainsi, le nombre d'éléments de H d'ordre d est 0 ou $\varphi(d)$. Dans le premier cas, c'est absurde au vu du lemme précèdent, puisque $\#\Phi_d = \varphi(d) \geq 0$ pour tout d divisant n. Donc en particulier, $\varphi(n) > 0$, et ainsi, il existe un élément y de H d'ordre n. Finalement $H = \langle y \rangle$. □

Théorème 1.2. *Le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^\times$ de $\mathbb{F}_q$ est cyclique d'ordre $q-1$.*

Preuve. Il suffit d'appliquer le lemme pour $H = \mathbb{F}_q^\times$ d'ordre $q-1$. En effet, $\mathbb{F}_q$ étant un corps, $\mathbb{F}_q[X]$ est euclidien donc factoriel, donc pour tout diviseur d de $q-1$, $X^d - 1$ possède au plus d racines dans $\mathbb{F}_q$. □

2. Equations sur un corps fini $\mathbb{k}$

Tous les objets considérés sont définis sur un corps fini donné $\mathbb{k}$ à q éléments.

Lemme 1.4. *Soit $u \in \mathbb{N}$, on pose*

$$\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = \sum_{x \in \mathbb{k}} x^u.$$

Si $u \geq 1$ et $u \equiv 0\ [q-1]$, $\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = -1$. Sinon, $\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = 0$.

Preuve. Si $u = 0$, $\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = q.1 = 0$. Si $u \geq 1$ et $u \equiv 0\ [q-1]$, alors $0^u = 0$, et puisque $q - 1 = \#\mathbb{k}^\times$, si $x \in \mathbb{k}^*$, on a bien $x^u = 1$, d'où

$$\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = (q-1).1 = -1.$$

Si $u \geq 1$ et u n'est pas divisible par $q-1$, par le théorème précèdent, $\mathbb{k}^\times$ est cyclique d'ordre

1. Où φ désigne l'indiactrice d'Euler de d, *i.e.* $\varphi(d) = \#\left(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}\right)^\times$.

$q-1$, donc il existe $y \in \Bbbk^*$ tel que $y^u \neq 1$. Ainsi,

$$\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = \sum_{x \in \Bbbk^*} x^u = {}^1 \sum_{x \in \Bbbk^*} (y^u x^u) = y^u \mathcal{S}(\mathbf{X}^u),$$

soit $(1-y^u)\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = 0$, donc $\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = 0$. □

Théorème 1.3 (**de** Chevalley[2]**-**Warning[3]**, 1935**). *Soit n un entier supérieur à 1, et*

$$\{P_\alpha\}_\alpha \subset \Bbbk[X_1, \dots, X_n]$$

une famille finie de polynômes tels que $\sum_\alpha \deg P_\alpha < n$. Soit $\mathcal{V}$ l'ensemble de leurs zéros communs dans $\Bbbk^n$. Alors

$$\#\mathcal{V} \equiv 0 \ [p].$$

Preuve. Si l'on pose $Q := \prod_\alpha (1 - P_\alpha^{q-1})$, considérons $x \in \Bbbk^n$, et distinguons deux cas : si $x \in \mathcal{V}$, les P_α s'annulent en x, d'où $Q(x) = 1$. Sinon, l'un des P_α ne s'annule pas, *i.e.* vérifie $P_\alpha(x) \in \Bbbk^*$, d'où $P_\alpha^{q-1}(x) = 1$. Donc $Q(x) = 0$. Ainsi,

$$Q(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in \mathcal{V}, \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Donc Q est la fonction caractéristique de $\mathcal{V}$ *modulo* p. Par conséquent, si l'on pose $\mathcal{S}(Q) := \sum_{x \in \Bbbk^n} Q(x)$, alors

$$\mathcal{S}(Q) \equiv \#\mathcal{V} \ [p].$$

Puisque les P_α sont de degré strictement majoré par n, on a $\deg(Q) < n(q-1)$. Par conséquent, Q est combinaison linéaire de monômes de la forme

$$\mathbf{X}^u := X_1^{u_1} \dots X_n^{u_n},$$

où $\sum_i u_i < n(q-1)$. Pour chaque monôme $\mathbf{X}^u$, il existe donc un exposant u_i tel que $u_i < q-1$. Ainsi, d'après le lemme précèdent, $\mathcal{S}(X_i^{u_i}) = 0$, d'où

$$\mathcal{S}(\mathbf{X}^u) = \sum_{x \in \Bbbk^n} x^u = \prod_{k \in [\![1,n]\!]} \sum_{x_k \in \Bbbk} x_k^{u_k} = \prod_{k \in [\![1,n]\!]} \mathcal{S}(X_k^{u_k}) = 0.$$

Par linéarité, $\mathcal{S}(Q) = 0$ également. Finalement $\#\mathcal{V} \equiv 0 \ [q]$. □

Un corollaire évident est le suivant :

Corollaire 1.2. *Si $\sum_\alpha \deg(P_\alpha) < n$, et si les P_α sont sans terme constant, alors ils ont un zéro commun non trivial.*

1. $\Bbbk^*$ étant un groupe, on a bien $x \mapsto xy \in \mathrm{Sym}(\Bbbk^*)$.
2. Claude Chevalley (1909-1984).
3. Ewald Warning.

Preuve. En effet, puisque les P_α sont sans terme constant, 0 est un de leurs zéros communs. Si $\mathcal{V} = \{0\}$, alors $\#\mathcal{V} = 1$ qui n'est pas divisible par p. □

De plus, on a une conséquence importante dans le cas particulier des polynômes homogènes, qui nous servira par la suite :

Corollaire 1.3. *Si Q est une forme quadratique d'au moins 3 variables, alors Q a un zéro non trival.*

3. Loi de réciprocité quadratique

3.1. Carrés de $\mathbb{F}_q$

On conserve la notation $q := p^d,\ d \geq 1$.

Théorème 1.4. *Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini. On a les assertions suivantes :*

i) Si $p = 2$, $\mathbb{F}_q$ ne contient que des carrés ;

ii) Si $p \neq 2$, les carrés de $\mathbb{F}_q^*$ forment un sous-groupe d'indice 2 dans $\mathbb{F}_q^*$. De plus, ce sous-groupe coïncide avec le noyau du morphisme $\gamma : x \mapsto x^{\frac{(q-1)}{2}}$ à valeurs dans $\{\pm 1\}$.

Preuve. i) Si $p = 2$, on revient à l'argument avec le Frobenius, *i.e.* $x \mapsto x^2$ est un automorphisme de $\mathbb{F}_q^\times$, et 0 est bien un carré.

ii) Le fait que γ soit un morphisme ne pose pas de problème. Soit $\Omega/\mathbb{F}_q$ une extension algébriquement close de $\mathbb{F}_q$. Si $x \in \mathbb{F}_q^\times$, soit $y \in \Omega$ tel que $y^2 = x$. Puisque $\mathbb{F}_q$ est un corps, les racines carrées de 1 dans $\mathbb{F}_q$ sont exactement 1 et -1. En utilisant le fait que $x^{q-1} = 1$, on obtient que

$$y^{q-1} = x^{\frac{q-1}{2}} \in \{\pm 1\}.$$

Or x est un carré de $\mathbb{F}_q^\times$ si et seulement si $y \in \mathbb{F}_q^\times$, autrement dit $y^{q-1} = 1$ également. Ainsi, les carrés de $\mathbb{F}_q^\times$ sont exactement les éléments du noyau de γ. D'autre part, si $p \neq 2$, alors $-1 \neq 1$ dans $\mathbb{F}_q$, et l'application $x \mapsto x^2$ est un morphisme de $\mathbb{F}_q^\times \to \mathbb{F}_q^{\times 2}$, de noyau $\{\pm 1\}$, qui est donc d'ordre 2. Par Lagrange, on a bien $(\mathbb{F}_q^\times : \mathbb{F}_q^{\times 2}) = 2$; en outre, on a la suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathbb{F}_q^{\times 2} \longrightarrow \mathbb{F}_q^\times \xrightarrow{\gamma} \{\pm 1\} \longrightarrow 1.$$

□

3.2. Symbole de Legendre

Donnons d'abord la définition d'un *caractère* :

Définition 1.3. On appelle *caractère* tout morphisme d'un groupe Γ dans le groupe des inversibles $\Bbbk^\times$ d'un corps commutatif $\Bbbk$. Dans le cas où $\Bbbk = \mathbb{C}$, un tel morphisme est appelé *caractère complexe*.

Reprenons l'exemple du morphisme $\gamma : \mathbb{F}_q^\times \to \{\pm 1\},\ x \mapsto x^{\frac{p-1}{2}}$. Puisque $\{\pm 1\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}^\times$, γ est un caractère. Cela nous amène à la définition suivante :

Définition 1.4. Soit p premier impair. On appelle symbole de LEGENDRE[1] le caractère

$$\left(\frac{\cdot}{p}\right)_{\mathcal{L}} : \mathbb{F}_q^\times \to \{\pm 1\},\ x \mapsto x^{\frac{p-1}{2}}.$$

Pour des soucis pratiques, on étend $\left(\frac{\cdot}{p}\right)_{\mathcal{L}}$ à $\mathbb{Z}$ tout entier, en considérant l'image d'un entier n dans $\mathbb{F}_p$, et en posant $\left(\frac{p\mathbb{Z}}{p}\right)_{\mathcal{L}} = 0$. On remarque cependant que, si l'on considère le symbole de LEGENDRE sur $\mathbb{Z}$, ce n'est évidemment pas un caractère (ni même un morphisme).

Exemple. *(Calcul de $\left(\frac{x}{p}\right)_{\mathcal{L}}$ pour $x = \pm 1, 2$.)*
Si n est un entier impair, posons $\varepsilon(n)$ et $\omega(n)$, les applications à valeur dans $\mathbb{F}_2$ et définies par :

$$\varepsilon(n) \equiv \frac{n-1}{2}\ [2] = \begin{cases} 0 \text{ si } n \equiv\ \ 1\ [4] \\ 1 \text{ si } n \equiv -1\ [4] \end{cases}$$

$$\omega(n) \equiv \frac{n^2-1}{8}\ [2] = \begin{cases} 0 \text{ si } n \equiv \pm 1\ [8] \\ 1 \text{ si } n \equiv \pm 5\ [8] \end{cases}$$

On remarquera que ε est un morphisme de $\left(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\right)^\times \to \mathbb{F}_2$, et ω est un morphisme de $\left(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}\right)^\times \to \mathbb{F}_2$.

Théorème 1.5. *On a les formules suivantes :*

i) $\left(\frac{1}{p}\right)_{\mathcal{L}} = 1$.

ii) $\left(\frac{-1}{p}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\varepsilon(p)}$.

iii) $\left(\frac{2}{p}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\omega(p)}$.

Preuve. i) et *ii)* sont évidentes, c'est la définition même du symbole. Pour montrer *iii)*, considérons α une racine **primitive** $8^{\text{ème}}$ de l'unité dans une clôture algébrique $\Omega/\mathbb{F}_p$. Alors $y := \alpha + \alpha^{-1}$ vérifie $y^2 = \alpha^2 + 2 + \alpha^{-2} = 2$. En effet, puisque α est primitive, $\alpha^4 = -1$, d'où $\alpha^2 = -\alpha^{-2}$, et ainsi $\alpha^2 + \alpha^{-2} = 0$. De plus,

$$y^p = \alpha^p + \alpha^{-p},$$

puisque $y^p = \mathfrak{Frob}_\Omega(y)$. Ainsi, si $p \equiv \pm 1\ [8]$, on a

$$y^p = \alpha + \alpha^{-1} = y,$$

1. ADRIEN-MARIE LEGENDRE (1752-1833).

d'où $\left(\frac{2}{p}\right)_{\mathcal{L}} = y^{p-1} = 1$. Si $p \equiv \pm 5$ [8], on obtient que :

$$y^p = \alpha^5 + \alpha^{-5} = \alpha.\alpha^4 + \alpha^{-1}.\alpha^{-4} = -(\alpha + \alpha^{-1}) = -y.$$

Ainsi, $y^{p-1} = -1$. Finalement,

$$\left(\frac{2}{p}\right)_{\mathcal{L}} = \begin{cases} 1 \text{ si } p \equiv \pm 1 \text{ [8]} \\ -1 \text{ si } p \equiv \pm 5 \text{ [8]} \end{cases} = (-1)^{\omega(p)}.$$

□

3.3. Loi de Réciprocité Quadratique

Soient l et p deux nombres premiers impairs distincts.

Théorème 1.6 (Loi de Réciprocité Quadratique, Gauß[1], 1801). *On a l'égalité :*

$$\left(\frac{l}{p}\right)_{\mathcal{L}} = \left(\frac{p}{l}\right)_{\mathcal{L}} (-1)^{\varepsilon(l)\varepsilon(p)}.$$

Afin de démontrer ce résultat, nous allons d'abord nous munir de deux lemmes. Considérons Ω une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, et $\omega \in \Omega$ une racine primitive l-ième de l'unité. Si $x \in \mathbb{F}_l$, l'élément ω^x est défini, étant donné que les éléments de $\langle\omega\rangle := \{1, \omega, \ldots, \omega^{l-1}\}$ le sont. On considère donc la somme de Gauß associée à $\left(\frac{\cdot}{l}\right)_{\mathcal{L}}$ et à $x \mapsto \omega^x$, en posant

$$y := \sum_{x \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{x}{l}\right)_{\mathcal{L}} \omega^x.$$

Lemme 1.5. $y^2 = (-1)^{\varepsilon(l)} l$.

Preuve. Notons par l la réduction de l modulo p. Remarquons que :

$$y^2 = \sum_{t,z \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{tz}{l}\right)_{\mathcal{L}} w^{t+z} = \sum_{u \in \mathbb{F}_l} w^u \left(\sum_{t \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{t(u-t)}{l}\right)_{\mathcal{L}} \right).$$

Si t est non nul, on a

$$\left(\frac{t(u-t)}{l}\right)_{\mathcal{L}} = \left(\frac{-t^2}{l}\right)_{\mathcal{L}} \left(\frac{1-ut^{-1}}{l}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\varepsilon(l)} \left(\frac{1-ut^{-1}}{l}\right)_{\mathcal{L}},$$

et

$$(-1)^{\varepsilon(l)} y^2 = \sum_{u \in \mathbb{F}_l} \mathcal{C}_u w^u,$$

où

$$\mathcal{C}_u := \sum_{t \in \mathbb{F}_l^*} \left(\frac{1-ut^{-1}}{l}\right)_{\mathcal{L}}.$$

1. Carl Friedrich Gauß (1777-1855).

Si $u = 0$, $\mathcal{C}_0 = \sum_{t \in \mathbb{F}_l^*} \left(\frac{1}{l}\right)_{\mathcal{L}} = l - 1$. Sinon, les $s := 1 - ut^{-1}$ $(t \in \mathbb{F}_l^*)$ décrivent $\mathbb{F}_l \backslash \{1\}$, d'où

$$\mathcal{C}_u = \sum_{s \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{s}{l}\right)_{\mathcal{L}} - \left(\frac{1}{l}\right)_{\mathcal{L}} = {}^{1} - \left(\frac{1}{l}\right)_{\mathcal{L}} = -1.$$

Finalement,

$$\sum_{u \in \mathbb{F}_l} \mathcal{C}_u w^u = l - 1 - \sum_{u \in \mathbb{F}_l^*} w^u = l,$$

d'où le résultat. □

Lemme 1.6. $y^{p-1} = \left(\frac{p}{l}\right)_{\mathcal{L}}$.

Preuve. Puisque $\mathbf{car}\,\Omega = p$, on a :

$$y^p = \sum_{x \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{x}{l}\right)_{\mathcal{L}} w^{xp} = \sum_{z \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{zp^{-1}}{l}\right)_{\mathcal{L}} y = \left(\frac{p}{l}\right)_{\mathcal{L}} y,$$

d'où $y^{p-1} = \left(\frac{p}{l}\right)_{\mathcal{L}}$. □

Nous pouvons maintenant nous pencher sur la preuve du théorème précèdent :

Preuve du Théorème 1.6. Au vu de ces deux lemmes, le théorème est immédiat. En effet,

$$\left(\frac{(-1)^{\varepsilon(l)} l}{p}\right)_{\mathcal{L}} = \left(y^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 = y^{p-1} = \left(\frac{p}{l}\right)_{\mathcal{L}},$$

et d'autre part, le théorème précèdent assure que

$$\left(\frac{(-1)^{\varepsilon(l)}}{p}\right)_{\mathcal{L}} = \left((-1)^{\varepsilon(l)}\right)^{\varepsilon(p)}.$$

Ainsi,

$$\left(\frac{p}{l}\right)_{\mathcal{L}} = \left(\frac{(-1)^{\varepsilon(l)}}{p}\right)_{\mathcal{L}} \left(\frac{l}{p}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\varepsilon(l)\varepsilon(p)} \left(\frac{l}{p}\right)_{\mathcal{L}}.$$

□

1. Vient du fait que, si l est impair, $\mathbb{F}_l^*$ contient autant de carrés que de "non carrés", puisque les carrés sont d'indice 2 dans $\mathbb{F}_l^*$.

Deuxième partie

Corps p-adiques

1. Anneaux valués : introduction et propriétés fondamentales

Définition 2.1. Une *valuation* $\mathfrak{v}$ sur un anneau $\mathbb{A}$ est une application de $\mathbb{A}$ dans un groupe totalement ordonné $(\Gamma, +, <)$ auquel on a adjoint le signe *infini* :

$$\mathfrak{v} : \mathbb{A} \to \Gamma \cup \{+\infty\},$$

et vérifiant pour tous $x, y \in \mathbb{A}$ les propriétés suivantes :

i) $\mathfrak{v}(x) = +\infty \Leftrightarrow x = 0$;

ii) $\mathfrak{v}(xy) = \mathfrak{v}(x) + \mathfrak{v}(y)$;

iii) $\mathfrak{v}(x + y) \geq \min\{\mathfrak{v}(x), \mathfrak{v}(y)\}$.

Remarque. Si $\Gamma \cong \mathbb{Z}$, alors $\mathfrak{v}$ est appelée *valuation discrète*.

Exemple. La *valuation triviale* sur $\mathbb{A}$ est l'application à valeurs dans le groupe trivial, *i.e.*

$$\mathfrak{v}_0 : \mathbb{A} \to \{0, +\infty\},\ x \mapsto \begin{cases} +\infty \text{ si } x = 0, \\ 0 \quad \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarquons sans plus tarder qu'un anneau muni d'une valuation non triviale est, au vu de *i)* et *ii)*, immédiatement intègre. Cela nous amène à la notion d'*anneau de valuation* :

Définition 2.2. Soit $\mathbb{A}$ un anneau, et $\mathfrak{v}$ une valuation non triviale sur $\mathbb{A}$. Si tout élément x de $\mathbb{A}$ vérifie $\mathfrak{v}(x) \geq 0$, alors $(\mathbb{A}, \mathfrak{v})$ est appelé un *anneau de valuation*.

Lemme 2.1. *Si* $(\mathbb{A}, \mathfrak{v})$ *est un anneau de valuation, ses inversibles sont exactement ses éléments de valuation nulle.*

Preuve. Remarquons d'abord que $\mathfrak{v}(1) = 0$: en effet, $\mathfrak{v}(1) = \mathfrak{v}(1^k) = k\mathfrak{v}(1)$, et ce $\forall k \in \mathbb{N}$. Donc $\mathfrak{v}(1) \in \{0, +\infty\}$, et le cas $\mathfrak{v}(1) = +\infty$ est évidemment exclu par définition. En conséquence $\mathfrak{v}(1) = 0$.

Maintenant, procédons par double inclusion : si $x \in \mathbb{A}^\times$, alors $\mathfrak{v}(xx^{-1}) = \mathfrak{v}(1) = 0$. Notons par ailleurs que $\mathfrak{v}$ est donc compatible par passage à l'inverse : $\mathfrak{v}(x) + \mathfrak{v}(x^{-1}) = 0$. Mais puisque $x^{-1} \in \mathbb{A}$, $\mathfrak{v}(x^{-1}) \geq 0$, d'où l'égalité précédente nous donne $\mathfrak{v}(x) = \mathfrak{v}(x^{-1}) = 0$. Réciproquement, si $x \in \mathbb{A}$ est de valuation nulle, considérons x^{-1} dans $\mathrm{Frac}(\mathbb{A})$ (puisque $\mathbb{A}$ est intègre). On a alors $\mathfrak{v}(x^{-1}) = -\mathfrak{v}(x) = 0$ également. Donc $x^{-1} \in \mathbb{A}$, d'où $x \in \mathbb{A}^\times$. □

Proposition 2.1. *Un anneau de valuation* $(\mathbb{A}, \mathfrak{v})$ *est nécessairement local, dont l'unique idéal maximal est*

$$\mathfrak{I} := \{x \in \mathbb{A} \mid \mathfrak{v}(x) > 0\}.$$

On pourrait le montrer "à la main", mais donnons un résultat préliminaire qui nous facilitera la tâche :

Lemme 2.2. *Un anneau non nul* $\mathbb{A}$ *est local si et seulement si* $\mathfrak{m} := \mathbb{A} - \mathbb{A}^\times$ *est un idéal de* $\mathbb{A}$*.*

Preuve.

"$\Rightarrow$" Si $\mathbb{A}$ est local, soit $\max(\mathbb{A})$ son idéal maximal. Par le théorème de Krull[1], $\max(\mathbb{A})$ contient $\mathfrak{m}$. De plus, si $\max(\mathbb{A}) \not\subset \mathfrak{m}$, il contient un inversible donc $\mathbb{A}$ tout entier, ce qui est absurde puisqu'il est maximal. Donc $\mathfrak{m} = \max(\mathbb{A})$ est un idéal.

"$\Leftarrow$" Supposons que $\mathfrak{m}$ soit un idéal de $\mathbb{A}$. Soit I un idéal quelconque. Si I contient un élément inversible, il contient $1\mathbb{A} = \mathbb{A}$, donc il n'est pas maximal. Sinon, I ne contient aucun inversible, d'où $I \subset \mathfrak{m}$. Ainsi, $\mathfrak{m}$ est l'unique idéal maximal de $\mathbb{A}$, donc $\mathbb{A}$ est local.

□

Maintenant que nous avons montré ce résultat bien pratique, venons-en à la preuve de la proposition précèdente :

Preuve de la proposition 2.1. Il s'agit donc de montrer que l'ensemble

$$\mathcal{I} := \mathbb{A} - \mathbb{A}^\times = \{x \in \mathbb{A} \mid \mathfrak{v}(x) > 0\}$$

est bien un idéal de $\mathbb{A}$.

i) $\mathcal{I}$ est bien stable par produit : soit $x \in \mathcal{I}$, et $y \in \mathbb{A}$ quelconque. Alors

$$\mathfrak{v}(xy) = \mathfrak{v}(x) + \mathfrak{v}(y) > 0,$$

puisque $\mathfrak{v}(y) \geq 0$. Donc $xy \in \mathcal{I}$.

ii) $\mathcal{I}$ est également un groupe additif : il contient clairement 0, et si $x, y \in \mathcal{I}$, alors

$$\mathfrak{v}(x + y) \geq \min\{\mathfrak{v}(x), \mathfrak{v}(y)\} > 0,$$

donc $x + y \in \mathcal{I}$. Enfin, si x n'est pas inversible, $-x$ également.

Finalement, $\mathcal{I}$ est un idéal de $\mathbb{A}$, donc $\mathbb{A}$ est local. □

Proposition 2.2. *Soit* $\mathfrak{v}$ *une valuation sur un anneau* $\mathbb{A}$*. Alors* $\mathfrak{v}$ *se prolonge de manière unique à* $\mathrm{Frac}(\mathbb{A})$ *en une valuation* $\tilde{\mathfrak{v}}$*, qui vérifie, pour tout* $\frac{x}{y} \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A})$ *et indépendamment du choix du représentant :*

$$\tilde{\mathfrak{v}}\left(\frac{x}{y}\right) = \tilde{\mathfrak{v}}(x) - \tilde{\mathfrak{v}}(y).$$

1. Wolfgang Krull (1899-1971).

2. L'anneau $\mathbb{Z}_p$ et le corps $\mathbb{Q}_p$

2.1. Définitions

Soit n un entier supérieur ou égal à 1. Posons $A_n := \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Il est clair que tout élément de A_n peut s'identifier à un élément de A_{n-1} par projection. Ainsi, notons

$$\varphi_n : A_n \to A_{n-1}$$

la projection canonique en question. On notera que, pour tout $n \geq 1$, $\ker \varphi_n = p^{n-1}A_n$. Par conséquent, on appelle *système projectif* la suite

$$\dots A_n \xrightarrow{\varphi_n} A_{n-1} \xrightarrow{\varphi_{n-1}} \dots \xrightarrow{\varphi_2} A_1,$$

indexée par les entiers $n \geq 1$.

Définition 2.3. On appelle *entiers p-adiques*, que l'on note $\mathbb{Z}_p$, la limite projective du système $(A_n, \varphi_n)_n$ introduit plus haut :

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (x_n)_n \in \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \;\middle|\; \varphi_n(x_{n+1}) = x_n \right\} = \varprojlim_{\varphi_n} A_n.$$

De ce fait, un élément de $\mathbb{Z}_p$ est une suite à gauche $(\dots, x_n, \dots, x_1)$, avec pour tout $n \geq 2$:

$$x_n \in A_n \quad \text{et} \quad \varphi_n(x_n) = x_{n-1}.$$

Définition 2.4. L'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}_p$ sont définies coordonnée par coordonnée, *i.e.* si $x = (\dots, x_n, \dots, x_1)$ et $y = (\dots, y_n, \dots, y_1)$ sont deux entiers p-adiques, alors

$$x + y := (\dots, x_n + y_n, \dots, x_1 + y_1)$$

et

$$xy := (\dots, x_n y_n, \dots, x_1 y_1).$$

Proposition 2.3. *$(\mathbb{Z}_p, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire de caractéristique nulle.*

Preuve. La première partie de l'assertion est immédiate puisque les opérations définies plus haut font de $\mathbb{Z}_p$ un sous-anneau de l'anneau produit $\prod_n A_n$, qui est commutatif et admet pour neutre multiplicatif $(\dots, 1, \dots, 1)$, qui est bien dans $\mathbb{Z}_p$. Si $m \in \mathbb{N}^*$, il existe un entier n tel que $m < q^n$, d'où $m.1 \neq 0$ dans A_n. Ainsi, pour tout entier m, $m.1 \neq 0$ dans $\mathbb{Z}_p$, donc $\mathbf{car}\, \mathbb{Z}_p = 0$. □

2.2. Propriétés algébriques et topologiques de $\mathbb{Z}_p$

2.2.1. Algébriques

Proposition 2.4. *$\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Z}_p$.*

Preuve. L'application

$$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p,\ k \mapsto (k \bmod p^n)_{n\geq 1}$$

est clairement un morphisme d'anneaux unitaires. De plus, si k vaut 0 modulo toutes les puissances de p, il va de soi que $k = 0$. Cela nous permet donc d'identifier $\mathbb{Z}$ à un sous-anneau de $\mathbb{Z}_p$. □

Dans toute la suite, lorsqu'on se placera dans $\mathbb{Z}_p$, on notera sans confusion $\mathbb{Z}$ comme l'image de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}_p$. Soit $x := (x_n)_n$ un entier p-adique quelconque. On définit alors $\varepsilon_n : x \mapsto x_n$. Naturellement, $\operatorname{Im}\varepsilon_n = A_n$, ce qui munit les éléments de $\mathbb{Z}_p$ de "réductions" modulo p^n (on notera par la suite, pour $x \in \mathbb{Z}_p$, $x \bmod p^n := \varepsilon_n(x)$). On a la proposition suivante :

Proposition 2.5. *La suite*

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_p \xrightarrow{p^n} \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\varepsilon_n} A_n \longrightarrow 0$$

est exacte. A fortiori, $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong A_n$.

Preuve. Puisque cette suite est courte, il suffit de vérifier que le morphisme $x \mapsto p^n x$ est injectif, et que $\ker\varepsilon_n = p^n\mathbb{Z}_p$.

Si $x = (x_n)_n \in \mathbb{Z}_p$ vérifie $px = 0$, alors pour tout $n \geq 1$, $px_{n+1} = 0$, donc $x_{n+1} = p^n y_{n+1}$ (où $y_{n+1} \in A_{n+1}$). Par ailleurs $x_n = \varphi_{n+1}(x_{n+1}) = p^n\varphi_{n+1}(y_{n+1}) = 0$ dans A_n. Ainsi, de proche en proche, $x = (\ldots, 0, \ldots, 0)$, d'où $x \mapsto px$ est injectif. On généralise ensuite à $x \mapsto p^n x$ par récurrence.

On voit bien que $p^n\mathbb{Z}_p \subseteq \ker\varepsilon_n$, puisque $x \mapsto p^n x$ est un morphisme, et en projettant sur les A_n. Réciproquement, si $x = (x_m)_m \in \ker\varepsilon_n$, alors pour tout $m \geq n$, $x_m = 0$ dans A_m, *i.e.* $x_m \equiv 0\ [p^m]$. Par définition, pour chaque entier $m \geq n$, on a donc $x_m = p^n y_{m-n}$, où $y_{m-n} \in A_{m-n}$. Enfin, puisque les y_i construits précèdemment forment un élément y de $\mathbb{Z}_p = \varprojlim A_i$, et $p^n y = x$, et on a bien $x \in p^n\mathbb{Z}_p$. □

Notons à présent $\mathbb{U}_p$ l'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}_p$. On appellera ces éléments *unités p-adiques*.

Proposition 2.6. *On a les assertions suivantes :*

i) Un élément de $\mathbb{Z}_p$ est une unité si et seulement il n'est pas divisible par p.

ii) Tout élément non nul de $\mathbb{Z}_p$ s'écrit, de façon unique, sous la forme $p^n u$, avec $n \geq 1$ et $u \in \mathbb{U}_p$.

Preuve.

i) L'implication directe se voit par contraposée : en effet, si $x := (x_n)_n \in \mathbb{Z}_p$ est divisible par p, alors $x_1 = x \bmod p = 0$, donc x n'est clairement pas inversible. Pour le sens réciproque, si $x \in \mathbb{Z}_p - p\mathbb{Z}_p$, alors $x_1 \neq 0$ dans $\mathbb{F}_p$. Les relations de congruences vérifiées

par les x_n montrent qu'en l'occurence, $\forall n \geq 1$, $x_n \not\equiv 0$ $[p]$, autrement dit, il existe $y \in A_n$, $z \in A_n - pA_n$ tels que $x_n = z + yp$. On en déduit que $x_n z^{-1} = 1 - p(-yz^{-1})$; autrement dit, il existe $y', z' \in A_n$ tels que $x_n z = 1 - py$. Or $(1-py)(1+py+\ldots+(pz)^{n-1}) = 1$, d'où $x_n(y(1+py+\ldots+(pz)^{n-1})) = 1$, et x_n est bien inversible dans A_n. Par suite, tous les x_n sont inversibles, et, coordonnée par coordonnée, x est inversible dans $\mathbb{Z}_p$.

ii) Soit $x := (x_n)_n$ un entier p-adique non nul. Si il existe une infinité d'entiers n tels que $x_n = 0$, alors, par projection, tous les x_n seraient nuls, ce qui est absurde. Soit donc $n := \max\{n \in \mathbb{N} \mid x_n = 0\} = \max\{n \in \mathbb{N} \mid p^n | x\}$; on a clairement $x = p^n u$, avec u non divisible par p, autrement dit (par *i)*) $u \in \mathbb{U}_p$. Si $x = p^n u = p^m v$ avec $n, m \in \mathbb{N}$, $u, v \in \mathbb{U}_p$, alors $p^{n-m} u v^{-1} = 1$, et, par *i)*, on a nécessairement $p^{n-m} \notin p\mathbb{Z}_p$, soit $p^{n-m} = 1$, d'où $n = m$, et $u = v$.

□

L'interêt premier de cette décomposition réside dans le fait de pouvoir définir une valuation non triviale sur $\mathbb{Z}_p$. En effet, si $x = p^n u \in \mathbb{Z}_p$ avec $u \in \mathbb{U}_p$, alors n est la *valuation p-adique* de x. On vérifie aisément que cette application satisfait aux axiomes donnés dans la définition 2.1. : la valuation d'un produit est la somme des valuations, *etc.*

Définition 2.5. On appelle *valuation p-adique* la valuation $\mathfrak{v}_p$ définie sur $\mathbb{Z}_p$ comme suit :

$$\mathfrak{v}_p : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z} \cup \{+\infty\},\ x \mapsto \begin{cases} n & \text{si } x := p^n u \text{ avec } u \in \mathbb{U}_p\ ; \\ +\infty & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Clairement, $\mathfrak{v}_p$ est une valuation discrète. Puisque tout élément de $\mathbb{Z}_p$ est, au vu de la définition de $\mathfrak{v}_p$, de valuation positive, on obtient que $(\mathbb{Z}_p, \mathfrak{v}_p)$ est un anneau de valuation, d'où la proposition suivante :

Proposition 2.7. *$\mathbb{Z}_p$ est local, dont l'unique idéal maximal est $p\mathbb{Z}_p$.*

Preuve. La première partie de l'assertion est immédiate par la proposition 2.1, et d'après la proposition 2.5, $\mathbb{Z}_p / p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{F}_p$, d'où le résultat. □

Remarque. Cette proposition est importante, puisqu'elle permet de rapprocher $\mathbb{Z}_p$ de $\mathbb{Z}_{(p)}$, le localisé de $\mathbb{Z}$ en l'idéal premier $p\mathbb{Z}$. En effet, l'arithmétique de $\mathbb{Z}_p$ est alors simple ; on peut obtenir de nombreux résultats sur $\mathbb{Z}_p$ en étudiant $\mathbb{Z}_p / p\mathbb{Z}_p$ (appelé *corps résiduel de* $\mathbb{Z}_p$).

Théorème 2.1 (**Décomposition canonique de** Hensel[1], **1897**). *Pour toute suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in [\![0, p-1]\!]^{\mathbb{N}}$, la série $\sum_n a_n p^n$ décrit un élément $\mathbb{Z}_p$. En outre, pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, il existe une unique suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in [\![0, p-1]\!]^{\mathbb{N}}$ telle que*

$$x = \sum_{n \geq 0} a_n p^n,$$

Et on a alors

$$\mathfrak{v}_p(x) = \min\{n \in \mathbb{N}, a_n \neq 0\}.$$

Preuve. Pour $n \geq 1$, considérons x_n l'unique entier de $[\![0, p^n - 1]\!]$ tel qu'on ait $x_n \equiv x \ [p^n]$. Il est alors facile de voir qu'on peut décomposer x_n en base p à gauche comme suit :

$$x_n = \sum_{k=0}^{n} a_k p^k,$$

où les a_k sont tous des éléments de $[\![0, p-1]\!]$. Par suite, les relations de congruences vérifiées par les x_n ($n \geq 1$) permettent d'exprimer x_{n+1}, x_{n+2}, *etc.* en fonction des coordonnées précèdentes, et assurent l'unicité. On a alors, pour tout $n \geq 1$,

$$x \equiv \sum_{k=0}^{n} a_k p^k \ [p^n],$$

où les a_k sont définis de façon analogue. Cela nous permet d'identifier x à une série formelle $\sum_{n\geq 0} a_n p^n$, et donne immédiatement une bijection entre $\mathbb{Z}_p$ et $[\![0, p-1]\!]^{\mathbb{N}}$. □

Les entiers positifs sont donc exactement les entiers p-adiques dont le développement de Hensel est fini. On a montré que $\mathbb{Z}$ se plonge dans $\mathbb{Z}_p$, mais le développement de Hensel fournit également une bijection entre $\mathbb{Z}_p$ et $[\![0, p-1]\!]^{\mathbb{N}}$. En particulier $\mathbb{Z}_p$ est donc non dénombrable, d'où le plongement strict de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}_p$.

2.2.2. Topologiques

Revenons à notre construction initiale de $\mathbb{Z}_p$. Pour chaque $A_n := \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, on peut le munir de la topologie discrète, ce qui en fait un espace compact (car fini). Par la suite, on munit

$$\prod_{n\geq 1} A_n$$

de la topologie produit, ce qui en fait un anneau topologique, compact car produit de compacts (par le théorème de Tykhonov[2]). Par ailleurs sa topologie est métrisable (car produit dénombrable de topologies métrisables). Les morphismes φ_n définis plus haut étant clairement continus pour la topologie discrète, $\mathbb{Z}_p := \varprojlim_{\varphi_n} A_n$ est donc lui aussi muni d'une structure d'anneau topologique.

Définition 2.6. On appelle *topologie p-adique* la topologie induite par $\prod_{n\geq 1} A_n$ sur $\mathbb{Z}_p$. Cette topologie est par conséquent métrisable.

Proposition 2.8. *$\mathbb{Z}_p$ est compact pour cette topologie.*

Preuve. Puisque $\mathbb{Z}_p \subseteq \prod_{n\geq 1} A_n$ qui est compact, il suffit de montrer que $\mathbb{Z}_p$ est fermé. Les propriétés des morphismes continus φ_n permettent de conclure facilement : soit, pour k fixé, l'ensemble $\mathcal{S}_k$ des suites $(x_n)_n$ à valeurs dans $[\![0, p-1]\!]^{\mathbb{N}}$ vérifiant $\varphi_k(x_k) = x_{k-1}$. Cet

1. Kurt Hensel (1861-1941).
2. Andreï Nikolaïevitch Tikhonov (1906-1993).

ensemble est fermé puisque φ_k est continu, puis $\mathbb{Z}_p = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{S}_k$ est fermé comme intersection de fermés. □

Il s'en suit immédiatement que $\mathbb{Z}_p$ est complet. On notera que le théorème 2.1 induit alors un homéomorphisme entre $\mathbb{Z}_p$ et $[\![0, p-1]\!]^{\mathbb{N}}$. Puisque cette topologie est métrisable, définissons une distance sur $\mathbb{Z}_p$ de la manière suivante :

Définition 2.7. On appelle *valeur absolue p-adique* la valeur absolue $|.|_p$ définie comme suit :

$$\forall x \in \mathbb{Z}_p,\ |x|_p = p^{-\mathfrak{v}_p(x)}.$$

On vérifie que $|.|_p$ vérifie les axiomes d'une valeur absolue[1], *i.e.* pour tous $x, y \in \mathbb{Z}_p$,

i) $|x|_p = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

ii) $|xy|_p = |x|_p|y|_p$;

iii) $|x + y|_p \leq |x|_p + |y|_p$.

On remarque immédiatement que $|.|_p$ induit une distance sur $\mathbb{Z}_p$ *via* l'application $d_p : (x, y) \mapsto |x - y|_p$. Par ailleurs, l'inégalité $\mathfrak{v}_p(x + y) \geq \min\{\mathfrak{v}_p(x), \mathfrak{v}_p(y)\}$ induit l'inégalité forte :

$$d_p(x, y) \leq \max\{d_p(x, z), d_p(z, y)\} \quad (\forall z \in \mathbb{Z}_p).$$

Cette inégalité, est dite *ultramétrique* (ou *non-archimédienne*). Elle est plus fine que l'inégalité triangulaire. De plus, on a l'équivalence

$$\forall x := (x_n)_n \in \mathbb{Z}_p,\quad d_p(x, 0) \leq p^{-n} \Leftrightarrow x_1 = \ldots = x_n = 0,$$

ce qui montre que les idéaux $p^n\mathbb{Z}_p$ forment un système fondamental de voisinages de 0. $\mathbb{Z}_p$ étant un anneau topologique, *a fortiori* un groupe topologique, une base de voisinages de 0 permet, par translation, de décrire une base de voisinages de n'importe quel point de $\mathbb{Z}_p$. Puisque $x \in p^n\mathbb{Z}_p$ équivaut à $\mathfrak{v}_p(x) \geq n$, on en conclut que d_p engendre la topologie p-adique. Notons tout de même que, puisque $|\mathbb{Z}_p|_p = \{p^{-n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ qui est un sous-ensemble discret de $\mathbb{R}$, les boules ouvertes de $\mathbb{Z}_p$ de rayon p^{-n} sont également fermées de rayon $p^{-(n+1)}$. De ce fait $\mathbb{Z}_p$ est totalement discontinu, dans le sens où chacune de ses parties connexes est réduite à un singleton. De même, l'inégalité ultramétrique fournit un critère très puissant quant à la convergence des séries p-adiques : en effet, si une série est de terme général $(u_n)_n \in \mathbb{Z}_p^{\mathbb{N}}$, où $|u_n|_p \underset{n}{\to} 0$, alors

$$\left|\sum_{k\geq 0} u_k\right|_p \leq \max_{k\geq 0}\{|u_k|_p\} < +\infty.$$

Proposition 2.9. *$\mathbb{Z}_p$ est le complété de $\mathbb{Z}$ pour la topologie p-adique.*

1. Nous reviendrons sur la notion de valeur absolue plus tard.

Preuve. Rappelons que la décomposition de Hensel fournit une compréhension aisée des nombres p-adiques. Soit $x := (x_n)_n \in \mathbb{Z}_p$. Alors x peut être vu comme une série $\sum_{n\geq 1} a_n p^n$. De ce fait, la suite d'entiers donnée par les sommes partielles de cette série converge évidemment vers x pour la métrique p-adique. De même, on peut vérifier que $\mathbb{Z}$ se plonge dans $\mathbb{Z}_p$ de manière isométrique ; cela nous permet donc de voir ce dernier comme son complété pour la distance p-adique. □

Remarquons cependant que la compacité de $\mathbb{Z}_p$ l'empêche de se plonger continûment dans $\mathbb{C}$: en effet, supposons qu'il existe un morphisme d'anneaux continu $f : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{C}$. Posons $x := f(1)$. Alors l'image de $\mathbb{Z}$ est un sous groupe additif-discret de $\mathbb{C}$, donc de la forme $x\mathbb{Z}$. Mais puisque f est continu et $\mathbb{Z}_p$ est compact, $f(\mathbb{Z})$ l'est aussi, donc est bornée dans $\mathbb{C}$. Ainsi $x = 0$, donc f est nulle sur $\mathbb{Z}$. Enfin, par densité de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}_p$, $f = 0$.

2.3. À propos des valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$

Faisons un rappel plus formel sur les valeurs absolues :

Définition 2.8. Soit $\mathbb{A}$ un anneau intègre. Une *valeur absolue* sur $\mathbb{A}$ est une application $|.| : \mathbb{A} \to [0, +\infty)$ satisfaisant les conditions suivantes : $\forall x, y \in \mathbb{A}$,

i) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (séparation) ;

ii) $|xy| = |x||y|$ (multiplicativité) ;

iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

On peut remarquer qu'une valeur absolue $|.|$ sur un anneau intègre $\mathbb{A}$ se prolonge naturellement à $\mathrm{Frac}(\mathbb{A})$ en posant $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, et cela ne dépend pas du choix du représentant.

Exemples. Donnons quelques valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$:

- La valeur absolue *triviale* $|.|_0 : x \mapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x = 0 \\ 1 \text{ sinon} \end{cases}$.
- La valeur absolue *classique* $|.|_\infty$.

On a vu que les $|.|_p$ sont également des valeurs absolues sur $\mathbb{Z}$. Le choix de ces dernières n'est en réalité pas anodin. En fait, nous allons voir que sur $\mathbb{Z}$, et donc sur son corps des fractions $\mathbb{Q}$, les seules valeurs absolues (exceptée la valeur absolue triviale) sont, d'une certaine manière, les valeurs absolues p-adiques $|.|_p$, et la valeur absolue classique.

Définition 2.9. Deux valeurs absolues $|.|_1$ et $|.|_2$ sur un anneau $\mathbb{A}$ sont dites *équivalentes* si elles engendrent la même topologie.

Cette définition induit immédiatement une relation d'équivalence sur les valeurs absolues de $\mathbb{A}$; essayons de dégager un critère simple quant au fait que deux valeurs absolues soient égales modulo cette relation :

Proposition 2.10. *Deux valeurs absolues $|.|_1$ et $|.|_2$ sont équivalentes sur un anneau $\mathbb{A}$ si et seulement si il existe un réel $\alpha > 0$ tel que*

$$|.|_1 = |.|_2^{\alpha}.$$

Preuve. Il est clair que $|.|_2 := |.|_1^{\alpha}$ et $|.|_1$ induisent la même topologie sur $\mathbb{A}$, puisque les boules pour $|.|_1$ coïncident avec les boules pour $|.|_2$. Montrons la nécéssité : si $|.|$ est une valeur absolue sur $\mathrm{Frac}(\mathbb{A})$, alors, pour tout $x \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A})$, $|x| < 1$ si et seulement si la suite $(x^n)_n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On en déduit le fait que si $|.|_1$ et $|.|_2$ sont équivalentes, alors

$$\{x \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A}) \mid |x|_1 < 1\} = \{x \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A}) \mid |x|_2 < 1\}.$$

Si ces deux ensembles sont réduits à $\{0\}$, on a, pour tout $x \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A})^*$, $|x|_1 = |x|_2 = 1$. Sinon, soit $x \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A})^*$ tel que $|x|_1 < 1$. Si $y \in \mathrm{Frac}(\mathbb{A})^*$, $\alpha \in \mathbb{Z}$ et $\beta \in \mathbb{N}$, alors

$$\left|y^{\beta}x^{-\alpha}\right|_1 < 1 \Leftrightarrow \left|y^{\beta}x^{-\alpha}\right|_2 < 1.$$

On en déduit le fait que

$$\left\{r \in \mathbb{Q} \;\middle|\; r < \frac{\ln|y|_1}{\ln|x|_1}\right\} = \left\{r \in \mathbb{Q} \;\middle|\; r < \frac{\ln|y|_2}{\ln|x|_2}\right\},$$

et de ce fait leurs *suprema* sont identiques, donc les réels $\frac{\ln|y|_1}{\ln|x|_1}$ et $\frac{\ln|y|_2}{\ln|x|_2}$ sont égaux. Ainsi $y \mapsto \frac{\ln|y|_1}{\ln|y|_2}$ est constante sur $\mathrm{Frac}(\mathbb{A})^*$, donc il existe bien un réel $\alpha > 0$ tel que $|.|_2 = |.|_1^{\alpha}$. □

Ainsi, pour un anneau $\mathbb{A}$ donné, ses classes d'équivalences de valeurs absolues sont appelées ses *places*. Le critère précédent, très pratique, va nous permettre de déterminer toutes les places du corps $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels :

Théorème 2.2 (d'Ostrowski[1], 1916). *Toute valeur absolue non triviale sur $\mathbb{Q}$ est équivalente à la valeur absolue classique $|.|_\infty$ ou à une valeur absolue p-adique, pour un nombre premier p.*

Preuve. Soit $|.|$ une telle valeur absolue. Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $|k| > 1$. Comme $|1| = 1$, l'inégalité triangulaire implique que $|k| \leq k$, et il existe $\alpha \in (0, 1]$ tel que $|k| = k^{\alpha}$. Soit alors $m \in \mathbb{N}$. On peut évidemment écrire m en base k sous la forme

$$m = \sum_{i=0}^{n} a_i k^i \text{ avec } a_i \in [\![0, k-1]\!] \text{ et } a_n \neq 0,$$

de telle sorte que l'on ait $m \geq k^n$. Comme $|a_i| \leq a_i \leq k - 1$ et $|k^i| = |k|^i$, on obtient la

1. Alexander Ostrowski (1893-1986).

majoration suivante :

$$|m| \leq (k-1)\sum_{i=1}^{n} k^{i\alpha} = \frac{k-1}{k^\alpha - 1}\left(k^{(n+1)\alpha} - 1\right) \leqslant \frac{k^\alpha(k-1)}{k^\alpha - 1}k^{n\alpha} \leqslant \underbrace{\mathcal{C}}_{\frac{k^\alpha(k-1)}{k^\alpha-1}} m^\alpha,$$

où $\mathcal{C}$ ne dépend donc pas de m. Appliquons cette inégalité à m^n, ce qui nous donne $|m|^n \leq \mathcal{C}m^{n\alpha}$, et en passant à la racine n-ième et en faisant tendre n vers l'infini, on obtient que

$$|m| \leq m^\alpha.$$

Par conséquent, $\frac{\ln|m|}{\ln m} \leq \frac{\ln|k|}{\ln k}$ quel que soit $m \in \mathbb{N}$. Par symétrie, on en déduit le fait que si $|m| > 1$, alors cette inégalité devient une égalité. Plus généralement, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $|k^n m| > 1$, ce qui montre que l'on a égalité quel que soit $m \in \mathbb{N}$. Puis, en utilisant le fait que $|-1| = 1$, on conclut que $|x| = |x|_\infty^\alpha$, et ce $\forall x \in \mathbb{Q}$, autrement dit, $|.|$ est équivalente à $|.|_\infty$.

Dans le cas contraire, si pour tout $k \in \mathbb{N}$, $|k| \leq 1$, on a en particulier $|q| \leq 1$ pour tout nombre premier q. Comme on a supposé $|.|$ non triviale, et puisque tout élément de $\mathbb{N}$ se décompose en produit de facteurs premiers, il existe au moins un nombre premier p tel que $|p| < 1$. Supposons par l'absurde qu'il en existe un autre vérifiant cette condition, disons p'. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, on peut donc, par Bézout[1], trouver des coefficients $u_n, v_n \in \mathbb{Z}$ tels que l'on ait $u_n p^n + v_n p'^n = 1$. De plus,

$$1 = |1| = |u_n p^n + v_n p'^n| \leq |u_n||p|^n + |v_n||p'|^n \leq |p|^n + |p'|^n,$$

ce qui est absurde pour n arbitrairement grand. Il existe donc un et un seul nombre premier p tel que $|p| < 1$, et $|.|$ est donc équivalente à la valeur absolue p-adique. □

Ainsi, les places de $\mathbb{Q}$ sont celle attachée à la valeur absolue triviale, celle attachée à la valeur absolue classique, et celles attachées aux valeurs absolues p-adiques. Les valeurs absolues $|.|_\infty$ et $|.|_p$, pour p premier sont des représentants évidents de ces classes ; on dira qu'elles sont *normalisées*. Le théorème d'Ostrowski permet de démontrer le résultat non moins important qui suit, connu sous le nom de *formule du produit*, et qui lie les places de $\mathbb{Q}$:

Proposition 2.11. *Notons $\mathcal{V}_\mathbb{Q}$ l'ensemble des valeurs absolues normalisées sur $\mathbb{Q}$ [2]. Soit $x \in \mathbb{Q}^*$. Alors*

$$\prod_{v \in \mathcal{V}_\mathbb{Q}} |x|_v = 1.$$

Preuve. D'après le théorème d'Ostrowski, on a

$$\prod_{v \in \mathcal{V}_\mathbb{Q}} |x|_v = |x| \prod_{p \text{ premier}} |x|_p.$$

Or, en regardant la décomposition en facteurs premiers du numérateur et du dénominateur

1. Étienne Bézout (1730-1783).
2. *i.e.* un représentant par classe d'équivalence, autrement dit $|.|_\infty$ et les $|.|_p$, pour p premier.

de x, on obtient que

$$|x| = \left| \pm \prod_{p \text{ premier}} p^{\mathfrak{v}_p(x)} \right| \text{ et } \prod_{p \text{ premier}} |x|_p = \prod_{p \text{ premier}} p^{-\mathfrak{v}_p(x)}.$$

D'où le résultat en remarquant que chaque terme de l'un des produits a son inverse dans l'autre. □

Ce résultat se généralise sur les corps de nombres, *i.e.* les extensions finies de $\mathbb{Q}$, dans le sens où les valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$ se prolongent sur ces derniers (on utilise en fait, pour un corps de nombres $\mathbb{Q}(\alpha)$, les propriétés des plongements $\sigma_i : \mathbb{Q}(\alpha) \to \mathbb{C}$ attachés aux conjugués α_i de α).

2.4. Le corps $\mathbb{Q}_p$

On a introduit l'anneau topologique $\mathbb{Z}_p$, qui étend l'anneau $\mathbb{Z}$ des entiers et le munit d'une topologie intéressante sans "briser" l'interêt de son arithmétique. C'est même un anneau à l'arithmétique simple, puisqu'il est local. Mais puisque $\mathbb{Z}_p$ est intègre, il est également judicieux de considérer son corps des fractions $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$ en autorisant l'inversion de p, soit l'extension $\mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}]$. Tout comme $\mathbb{Q}$ est le corps des fractions de $\mathbb{Z}$, on note $\mathbb{Q}_p$ celui de $\mathbb{Z}_p$.

Remarquons surtout que ces deux ensembles sont munis conjointement d'une structure algébrique (anneau ou corps) et d'une topologie relativement aisée à appréhender. On peut montrer que $\mathbb{Q}_p$ muni de la topologie p-adique via la norme $|.|_p$ ne peut pas s'injecter dans $\mathbb{C}$ de manière continue, et puisque $\mathbb{Z}_p$ n'est pas dénombrable, $\mathbb{Q}_p$ également, donc il s'agit d'un corps dans lequel $\mathbb{Q}$ se plonge strictement (on a même $[\mathbb{Q}_p : \mathbb{Q}] = +\infty$). En outre, on a le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\text{Compl. pour } |.|_p} & \mathbb{Z}_p \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Frac}(\mathbb{Z})} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p)} \\ \mathbb{Q} & \xrightarrow[\text{Compl. pour } |.|_p]{} & \mathbb{Q}_p \end{array}$$

On remarque que ce diagramme est "commutatif" : on peut réaliser complétion et passage aux fractions dans l'ordre que l'on souhaite.

Proposition 2.12. *Tout élément non nul de $\mathbb{Q}_p$ s'écrit de façon unique sous la forme $p^n u$, avec $n \in \mathbb{Z}$ et $u \in \mathbb{U}_p$.*

Preuve. C'est immédiat, puisque $\mathbb{Q}_p$ s'identifie à $\mathbb{Z}_p$ auquel on a adjoint $\frac{1}{p}$, $\frac{1}{p^2}$, *etc.* □

Proposition 2.13. *$\mathbb{Q}_p$ est totalement discontinu, localement compact, et $\mathbb{Z}_p$ en est un sous-anneau à la fois ouvert et fermé.*

Preuve. Le fait que $\mathbb{Q}_p$ soit totalement discontinu fait intervenir le même argument que pour $\mathbb{Z}_p$: en effet, $|\mathbb{Q}_p|_p = p^{\mathbb{Z}}$, qui est un sous-groupe discret de $\mathbb{R}^*$, donc les boules centrées en 0 pour d_p sont à la fois ouvertes et fermées. Puisque $\mathbb{Z}_p$ est compact, et les $p^n\mathbb{Z}_p$ forment une base voisinages de 0, $\mathbb{Q}_p$ est localement compact. Enfin, $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid \mathfrak{v}_p(x) \geq 0\} = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\}$ est la boule unité fermée de $\mathbb{Q}_p$, donc un fermé, et *a fortiori* un ouvert puisque les boules de $\mathbb{Q}_p$ sont des ouverts-fermés. □

3. Équations p-adiques

3.1. Zéros p-adiques

Lemme 2.3. *Soit*

$$\ldots \longrightarrow X_n \longrightarrow X_{n-1} \longrightarrow \ldots \longrightarrow X_1$$

un système projectif, et $X := \varprojlim X_n$. *Si les* X_n *sont tous finis et non-vides, alors* X *est lui même non-vide.*

Preuve. Le fait que $X \neq \emptyset$ est clair si toutes les flèches sont surjectives. On va donc se ramener à ce cas, ce qui nous facilitera la suite. Notons $X_{n,p}$ l'image de X_{n+p} dans X_n; pour n fixé, on obtient donc que les $X_{n,p}$ forment donc une famille décroissante d'ensembles finis non vides ; il en résulte que cette famille est stationnaire, *i.e.* que $X_{n,p}$ ne dépend plus de p à partir d'un certain rang (c'est la définition : le terme général devient constant). Soit Y_n cette valeur limite des $X_{n,p}$. On vérifie immédiatement que la flèche $X_n \to X_{n-1}$ envoie naturellement Y_n sur Y_{n-1}; comme les Y_n sont tous non vides, et les flèches sont par construction surjectives, on a $\varprojlim Y_n \neq \emptyset$. *A fortiori*, $\varprojlim X_n \neq \emptyset$. □

À partir de maintenant, si $P \in \mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_m]$, on note, pour $n \geq 1$, P_n sa réduction *modulo* p^n, *i.e.* le polynôme obtenu par réduction des coefficients *modulo* p^n.

Proposition 2.14. *Soit* $\left\{P^{(i)}\right\}_i \subset \mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_m]$ *une famille quelconque de polynômes p-adiques. Sont équivalentes les assertions suivantes :*

i) Les $P^{(i)}$ *ont un zéro commun dans* $(\mathbb{Z}_p)^m$ *;*

ii) Pour tout $n \geqslant 1$, *les réductions* $P_n^{(i)}$ *ont un zéro commun dans* $(A_n)^m$.

Preuve. Soit X (*resp.* X_n) l'ensemble des zéros communs aux $P^{(i)}$ (*resp.* aux $P_n^{(i)}$). Puisque tous les X_n sont finis, par le lemme, $X := \varprojlim X_n$ est non vide si et seulement si les X_n sont non vides. On obtient bien la proposition. □

Définition 2.10. Un point $x := (x_1, \ldots, x_m) \in (\mathbb{Z}_p)^m$ est dit primitif si l'un des x_i est inversible, c'est-à-dire (*cf.* proposition) si les x_i ne sont pas tous divisibles par p ; on définit de manière analogue les éléments primitifs de $(A_n)^m$.

Proposition 2.15. *Soit* $\left\{P^{(i)}\right\}_i \subset \mathbb{Z}_p[X_1, \ldots, X_m]$ *une famille de polynômes* ***homogènes****. Sont équivalentes les assertions suivantes :*

i) Les $P^{(i)}$ *ont un zéro commun non trivial dans* $(\mathbb{Q}_p)^m$ *;*

ii) Les $P^{(i)}$ *ont un zéro commun primitif dans* $(\mathbb{Z}_p)^m$ *;*

iii) Les $P_n^{(i)}$ ont un zéro commun primitif dans chacun des $(A_n)^m$, $n \geq 1$.

Preuve. Il est clair qu'un zéro primitif dans $(\mathbb{Z}_p)^m$ est *a fortiori* un zéro non trivial dans $(\mathbb{Q}_p)^m$, de ce fait *ii)* $\Rightarrow$ *i)*. Réciproquement, soit $x := (x_1, \ldots, x_m) \in (\mathbb{Q}_p)^m$ un zéro non trivial. On peut le normaliser en un zéro entier p-adique de la façon suivante : posons $h := \min_{i \in [\![0,m]\!]} \{\mathfrak{v}_p(x_i)\}$, et considérons $y := p^{-h}x$. On vérifie aisément que y est dans $(\mathbb{Z}_p)^m$, et qu'il est primitif : en effet, au moins une des valuations des x_i sera réduite à 0 après normalisation. De même, c'est toujours un zéro commun aux $P^{(i)}$, puisqu'ils sont homogènes. Ainsi, *i)* $\Rightarrow$ *ii)*. L'équivalence entre *ii)* et *iii)* se déduit en adaptant la preuve de la proposition précèdente à un zéro commun primitif. □

3.2. Lemme de Hensel, relèvement de zéros

L'intérêt de $\mathbb{Z}_p$ est de pouvoir jongler entre ce dernier (cas "global") et ses projections dans les A_n (cas "local", plus facile à appréhender). Nous allons montrer qu'en effet, en trouvant des zéros de polynômes modulo p^n, on peut en déduire des zéros de polynômes p-adiques.

Lemme 2.4 (de Hensel). *Soit $P \in \mathbb{Z}_p[X]$, et P' son polynôme dérivé. Soient $x \in \mathbb{Z}_p$, et $n, k \in \mathbb{Z}$ vérifiant $0 \leq 2k < n$, $P(x) \equiv 0\ [p^n]$ et $\mathfrak{v}_p(P'(x)) = k$. Il existe alors $y \in \mathbb{Z}_p$ tel que*

$$P(y) \equiv 0\ [p^{n+1}],\quad \mathfrak{v}_p(P'(y)) = k \quad et \quad y \equiv x\ [p^{n-k}].$$

Preuve. Posons $y := x + p^{n-k}z$, avec $z \in \mathbb{Z}_p$. Puisque $\mathbb{Z}_p$ est compact et donc complet, on peut y appliquer des éléments d'analyse : la fonction associée à P dans $\mathbb{Z}_p$ étant polynômiale, et y étant dans un voisinage de x, invoquons la formule de Taylor[1] :

$$P(y) = P(x) + p^{n-k}zP'(x) + p^{2n-2k}a \quad (a \in \mathbb{Z}_p).$$

L'hypothèse $P(x) \equiv 0\ [p^n]$, $\mathfrak{v}_p(P'(x)) = k$, se traduit par l'existence de $b \in \mathbb{Z}_p$ et $c \in \mathbb{U}_p$ tels que $P(x) = p^n b$ et $P'(x) = p^k c$. Ajustons donc z de telle sorte qu'on ait

$$b + zc \equiv 0\ [p].$$

Une fois cette considération faite, regardons le développement de Taylor. En remarquant que $2n - 2k > n$, on obtient que

$$\begin{aligned} P(y) &= p^n b + p^{n-k} z p^k c + p^{2n-2k}a \\ &= p^n(b + zc) + \underbrace{p^{2n-2k}a}_{\in p^{n+1}\mathbb{Z}_p} \\ &\equiv 0[p^{n+1}]. \end{aligned}$$

En appliquant cette fois-ci la formule de Taylor à P' en y, on en déduit que

$$P'(y) \equiv p^k c\ [p^{n-k}].$$

L'hypothèse sur k et n entraîne finalement que $n-k>k$, et on obtient clairement que $\mathfrak{v}_p(P'(y))=k$. □

On peut généraliser ce résultat à des polynômes à plusieurs variables :

Théorème 2.3. *Soient $P\in\mathbb{Z}_p[X_1,\dots,X_n]$, $x:=(x_1,\dots,x_m)$ un point de $(\mathbb{Z}_p)^m$, et $j\in[\![1,m]\!]$. Soient $n,k\in\mathbb{Z}$ tels que $0\leq 2k<n$, et*

$$P(x)\equiv 0\ [p^n]\quad et\quad \mathfrak{v}_p\left(\frac{\partial P}{\partial X_j}(x)\right)=k.$$

Il existe alors un zéro $y:=(y_1,\dots,y_m)\in(\mathbb{Z}_p)^m$ de P qui vérifie pour tout $i\in[\![1,m]\!]$,

$$y_i\equiv 0\ [p^{n-k}].$$

Preuve. Commençons par considérer le cas simple où $m=1$. Posons $x^{(0)}:=x$. Le lemme prédèdent appliqué à $x^{(0)}$ permet donc d'obtenir un point $x^{(1)}\in\mathbb{Z}_p$ qui vérifie

$$x^{(1)}\equiv x\ [p^{n-k}],\quad P\left(x^{(1)}\right)\equiv 0\ [p^{n+1}]\ \text{ et }\ \mathfrak{v}_p(P'\left(x^{(1)}\right))=k.$$

On garde alors k fixé, et on applique le lemme à $x^{(1)}$ en remplaçant n par $n+1$, puis à l'élément $x^{(2)}$ obtenu, *etc.* Par récurrence, on construit donc une suite $\left(x^{(q)}\right)_q$ d'éléments de $\mathbb{Z}_p$ vérifiant pour tout $q\geq 0$,

$$x^{(q+1)}\equiv x^{(q)}\ [p^{n+q-k}]\ \text{ et }\ P\left(x^{(q)}\right)\equiv 0\ [p^{n+q}].$$

On vérifie aisément, au vu de la première condition sur les $x^{(q)}$, que cette suite est de Cauchy :

$$\left|x^{(q+i)}-x^q\right|_p=p^{-\mathfrak{v}_p\left(x^{(q+i)}-x^{(q)}\right)}\leq p^{-(n+q-k)}\underset{q\to+\infty}{\longrightarrow}0\ \ (\forall i\text{ fixé}).$$

$\mathbb{Z}_p$ étant complet, cette suite converge nécessairement vers un élément $y\in\mathbb{Z}_p$, qui vérifie, par passage à la limite, $P(y)=0$. De même, le lemme précèdent assure que $y\equiv x\ [p^{n-k}]$, d'où le résultat si $m=1$.

Si $m\geq 2$, on montre qu'on peut se ramener au cas précèdent : considérons, pour $j\in[\![1,m]\!]$, le polynôme $P_{i\neq j}:=P(x_1,\dots,X_j,\dots x_m)\in\mathbb{Z}_p[X_j]$ obtenu en évaluant P en les x_i, sauf sur sa $j^{\text{ème}}$ indéterminée. On applique alors le processus précèdent à $P_{i\neq j}$ et à x_j, et on en déduit un élément $y_j\in\mathbb{Z}_p$ tel que $y_j\equiv x_j\ [p^{n-k}]$ et $P_{i\neq j}(y_j)=0$. On voit alors que le point $y:=(y_1,\dots,y_m)\in(\mathbb{Z}_p)^m$ avec $y_i=x_i$ si $i\neq j$ répond à l'énoncé. □

Corollaire 2.1. *Soit $P\in\mathbb{Z}_p[X_1,\dots,X_m]$, et $\tilde{P}\in\mathbb{F}_p[X]$ le polynôme obtenu par réduction des coefficients de P modulo p. Alors tout zéro simple de $\tilde{P}$ se relève en un zéro p-adique de P (i.e. il existe un zéro $x\in(\mathbb{Z}_p)^m$ de P tel que $x \bmod p$ soit un zéro de $\tilde{P}$).*

1. Brook Taylor (1685-1731).

Preuve. Il suffit de considérer le théorème précédent, avec $n = 1$ et $k = 0$. □

Corollaire 2.2. *Soit $p \neq 2$, et*

$$Q := \sum_{i,j} a_{i,j} X_i X_j \in \mathbb{Z}_p[X_i, X_j]$$

une forme quadratique sur $\mathbb{Z}_p$ (autrement dit $a_{i,j} = a_{j,i}$ pour tous i, j) telle que $\operatorname{disc} Q := \det\left((a_{i,j})_{i,j}\right)$ *soit inversible dans $\mathbb{Z}_p$. Si $a \in \mathbb{Z}_p$, alors toute solution primitive de l'équation $Q(x) \equiv a\ [p]$ se relève en une solution p-adique de l'équation $Q(x) = a$.*

Preuve. Étant donné le corollaire précèdent, il suffit de montrer qu'une telle solution x n'annule pas au moins une des dérivées partielles de Q modulo p. Remarquons que pour tout j fixé,

$$\frac{\partial Q}{\partial X_j} = \sum_i 2a_{i,j} X_i = 2 \sum_i a_{i,j} X_i.$$

Si $x := (x_1, \ldots, x_m) \in (\mathbb{Z}_p)^m$ est primitif, il est donc non nul dans $(\mathbb{F}_p)^m$. Munissons ce dernier de sa structure naturelle d'espace vectoriel. Si x annule toutes les dérivées partielles de Q, quitte à réordonner un système d'équations linéaires, on a alors

$$\left(a_{i,j} \bmod p\right)_{i,j} \cdot x = 0,$$

ce qui est absurde puisque $\det\left(\left(a_{i,j} \bmod p\right)_{i,j}\right) = \det\left((a_{i,j})_{i,j}\right) \bmod p \neq 0$. □

Corollaire 2.3. *Soit $p = 2$, et*

$$Q := \sum_{i,j} a_{i,j} X_i X_j$$

une forme quadratique sur $\mathbb{Z}_2$. Si $a \in \mathbb{Z}_2$, alors toute solution primitive x de l'équation $Q(x) \equiv a\ [8]$ se relève en une solution 2-adique, pourvu que x n'annule pas toutes les dérivées partielles de Q modulo 4. En particulier, cette condition est vérifiée si $\operatorname{disc} Q$ *est inversible dans $\mathbb{Z}_2$.*

Preuve. Le relèvement d'un zéro x primitif se déduit directement en appliquant le théorème 2.3 avec $n = 3$, et $k = 1$. La suffisance de la condition $\operatorname{disc} Q \in \mathbb{U}_2$ se montre de la même manière que pour le corollaire précèdent, cependant il faut considérer le facteur 2 qui apparaît dans les dérivées partielles de Q. □

4. Structure du groupe des unités de $\mathbb{Q}_p$

4.1. Filtration de $\mathbb{Q}_p^\times$

On pose toujours $\mathbb{U}_p := \mathbb{Z}_p^\times$. Pour $n \geq 1$, on rappelle le morphisme de réduction $\varepsilon_n : \mathbb{Z}_p \to A_n$. Ce morphisme induit naturellement un morphisme multiplicatif $\varepsilon_n^\times$ de $\mathbb{U}_p$ dans $A_n^\times$. On note alors $\mathbb{U}_{p,n}$ le noyau de ce dernier.

Proposition 2.16. *Pour tout $n \geq 1$, $\ker \varepsilon_n^\times = 1 + p^n\mathbb{Z}_p$.*

Preuve. On vérifie tout d'abord que si $x \in \mathbb{Z}_p$, alors $1 + p^n x \equiv 1 + 0 \ [p]$, ce qui montre que $\mathbb{U}_{p,n} \subset \mathbb{U}_p$. Par suite, on a également $1 + p^n z \equiv 1 + 0 \ [p^n]$, donc $\mathbb{U}_{p,n} \subseteq \ker \varepsilon_n^\times$. Réciproquement, il est clair que tout élément u de $\mathbb{U}_p$ vérifiant $u \equiv 1 \ [p^n]$ peut s'écrire $1 + p^n x$, avec $x \in \mathbb{Z}_p$. □

On en déduit que les $\mathbb{U}_{p,n}$ sont des sous-groupes ouverts de $\mathbb{Z}_p$, puisque translatés des ouverts $p^n\mathbb{Z}_p$. Au vu de la proposition précèdente, $\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,1}$ est donc isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times$ et cyclique d'ordre $p-1$. Par ailleurs, puisque les $p^n\mathbb{Z}_p$ forment une suite décroissante d'ouverts de $\mathbb{Z}_p$ (étant donné que $|x|_p$ décroît lorsque $\mathfrak{v}_p(x)$ croît), les $\mathbb{U}_{p,n}$ forment, par translation, une suite décroissante de sous-groupes ouverts de $\mathbb{U}_p$. On a

$$\varprojlim \mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n} \cong \varprojlim \left(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}\right)^\times = \mathbb{Z}_p^\times = \mathbb{U}_p.$$

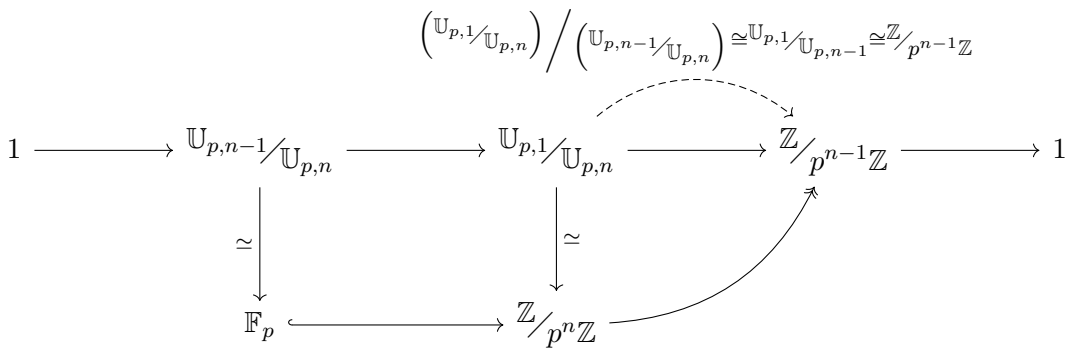
L'application $1 + p^n x \mapsto x \bmod p$ induit un isomorphisme de groupes de $\mathbb{U}_{p,n}/\mathbb{U}_{p,n+1} \to \mathbb{F}_p$. En effet, si $x, y \in \mathbb{Z}_p$, alors

$$\begin{aligned}(1 + p^n x)(1 + p^n y) &= 1 + p^{2n}xy + p^n(x + y) \\ &\equiv 1 + 0 + p^n(x + y) \ [p^{n+1}],\end{aligned}$$

ce qui justifie que modulo $\mathbb{U}_{p,n+1}$, cette application est un morphisme ; de même, on voit bien que ce morphisme est surjectif, et que son noyau est, au vu du calcul précèdent, réduit à $\{1\}$.

Proposition 2.17. *Le groupe $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$ est un p-groupe d'ordre p^{n-1}.*

Preuve. Cela se déduit de la remarque ci-dessus : les $\mathbb{U}_{p,n}/\mathbb{U}_{p,n+1}$ sont tous isomorphes à $\mathbb{F}_p$, et on a par récurrence la suite exacte suivante :



D'où on en déduit l'ordre de $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$:

$$\#\left(\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}\right) = \#\left(\mathbb{U}_{p,n-1}/\mathbb{U}_{p,n}\right) \#\left(\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z}\right) = p^n.$$

□

Lemme 2.5. *Soient A, B et E trois groupes commutatifs finis notés additivement, tels qu'on ait une suite exacte*

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow E \longrightarrow B \longrightarrow 0,$$

et tels que $\#A \wedge \#B = 1$. Soit $B' := \{x \in E \mid (\#B)x = 0\}$. Alors $E = A \oplus B'$, et B' est l'unique sous-groupe de E isomorphe à B.

Preuve. On considèrera sans perte de généralité que $A \subset E \subset B$. Notons $a := \#A$ et $b := \#B$. D'après l'hypothèse sur a et b, et par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. Soit $x \in A \cap B'$. On a alors $ax = 0$, et $bx = 0$, donc $(au+bv)x = 0$, soit $x = 0$, ce qui montre que $A \cap B' = \{0\}$. Si $x \in E$, alors $x = (au + bv)x = aux + bvx$. D'autre part, on a par définition $bB = 0$, d'où $bE \subset A$. De ce fait $bvx \in A$. Par ailleurs, la suite exacte donne $\#E = ab$, donc $abE = 0$. Par conséquent, $b(auv) = 0$, donc $auv \in B'$. On a donc bien la décomposition $E = A \oplus B'$, et la suite exacte donne

$$E/A = (A \oplus B')/A = B' \cong B.$$

Enfin, si B'' est un autre sous-groupe de E isomorphe à B, alors $\#B'' = b$, d'où $bB'' = 0$, et par conséquent $B'' \subseteq B'$. Puisque ces deux groupes sont d'ordre b, on a bien $B' = B''$. □

Proposition 2.18. *Soit*

$$\mathbf{V} := \{x \in \mathbb{U}_p \mid x^{p-1} = 1\}.$$

Alors $\mathbf{V}$ est l'unique sous-groupe de $\mathbb{U}_p$ isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times$, on a la décomposition

$$\mathbb{U}_p = \mathbf{V} \times \mathbb{U}_{p,1}.$$

Preuve. Vérifions d'abord que l'on a la suite exacte suivante :

$$1 \longrightarrow \mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n} \longrightarrow \mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n} \longrightarrow \mathbb{F}_p^\times \longrightarrow 1.$$

En effet, $\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n} \cong \left(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}\right)^\times$, qui se surjecte par projection dans $\mathbb{F}_p^\times$, et

$$\left(\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n}\right) \Big/ \left(\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}\right) \cong \mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,1} \cong \mathbb{F}_p^\times.$$

Au vu du lemme précèdent, $\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n}$ admet donc un unique sous-groupe isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times$, que nous noterons $\mathbf{V}_n$. Par suite, la projection naturelle de $\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n}$ dans $\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n-1}$ envoie $\mathbf{V}_n$ sur un sous-groupe $\mathbf{V}_{n-1}$ de $\mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n-1}$ qui est lui aussi isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times$, *a fortiori* à $\mathbf{V}_n$. Puisque l'on a $\mathbb{U}_p = \varprojlim \mathbb{U}_p/\mathbb{U}_{p,n}$, et par compatibilité de la limite projective, les $\mathbf{V}_n$ induisent, par passage à la limite, un sous-groupe $\mathbf{V}$ de $\mathbb{U}_p$, et isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times$ (c'est clair puisque tous les $\mathbf{V}_n$ le sont). De même, on a $\mathbb{U}_{p,1} \cong \varprojlim \mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$, d'où, par le lemme et

passage à la limite,

$$\mathbb{U}_p = \mathbf{V} \oplus \mathbb{U}_{p,1} \cong \mathbf{V} \times \mathbb{U}_{p,1}.$$

□

L'existence d'un tel groupe $\mathbf{V}$ isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ nous permet de déduire le résultat suivant :

Corollaire 2.4. *$\mathbb{Q}_p$ contient les racines $(p-1)^{èmes}$ de l'unité.*

4.2. Structure du groupe $\mathbb{U}_{p,1}$

Au vu de la décomposition donnée dans la proposition 2.12, $\mathbb{Q}_p$ s'identifie isomorphiquement à $\mathbb{Z}\times\mathbb{U}_p$. On a par ailleurs décomposé $\mathbb{U}_p$ comme $\mathbf{V}\times\mathbb{U}_{p,1}$. Il nous reste donc à déterminer un peu plus explicitement la structure de $\mathbb{U}_{p,1}$.

Lemme 2.6. *Soit $x \in \mathbb{U}_{p,n} - \mathbb{U}_{p,n+1}$, où $n \geq 1$ si $p \neq 2$, et $n \geq 2$ si $p = 2$. Alors $x^p \in \mathbb{U}_{p,n+1} - \mathbb{U}_{p,n+2}$. A fortiori, pour tout $i \geq 1$, $x^{p^i} \in \mathbb{U}_{p,i+1} - \mathbb{U}_{p,i+2}$.*

Preuve. Par hypothèse, il existe un élément $u \in \mathbb{U}_p$ tel que $x = 1 + p^n u$. En appliquant la formule du binôme, on a

$$x^p = (1 + p^n u)^p = 1 + p^{n+1}u + \ldots + p^{np}u^p,$$

et tous les exposants devant p sont, outre pour $p^{n+1}u$, supérieurs à $n+2$. On a donc bien

$$x^p \equiv 1 + p^{n+1}u \ [p^{n+2}],$$

soit $x \in \mathbb{U}_{p,n+2} - \mathbb{U}_{p,n+2}$. □

Proposition 2.19. *Si $p \neq 2$, alors*

$$\mathbb{U}_{p,1} \cong \mathbb{Z}_p.$$

Si $p = 2$, alors

$$\mathbb{U}_{2,1} = \{\pm 1\} \times \mathbb{U}_{2,2} \cong \{\pm 1\} \times \mathbb{Z}_2.$$

Preuve. Si $p \neq 2$, soit $\alpha := 1 + p \in \mathbb{U}_{p,1} - \mathbb{U}_{p,2}$. Pour $n \geq 1$, notons α_n l'image de α par projection dans $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$. Par le lemme, $(\alpha_n)^{p^{n-1}} \in \mathbb{U}_{p,n} - \mathbb{U}_{p,n-1}$, donc est égal à 1 dans $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$; de même, $(\alpha_n)^{p^{n-2}} \neq 1$ dans $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$. On vérifie de même que les autres puissances de α_n ne sont pas égales à 1 modulo $\mathbb{U}_{p,n}$. Or, $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$ est (*cf.* proposition 2.17) d'ordre p^{n-1}. α_n est donc une racine primitive de l'unité dans ce dernier, ce qui montre qu'il s'agit d'un groupe cyclique, donc isomorphe à $\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z}$. Pour $n \geq 1$, notons donc l'isomorphisme associé

$$\theta_{\alpha,n} : \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n},\ k \mapsto \alpha_n^k.$$

On a alors le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} & \xrightarrow{\theta_{\alpha,n}} & \mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n} \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_n} & & \downarrow \\ \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} & \xrightarrow{\theta_{\alpha,n-1}} & \mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n-1} \end{array}$$

où la flèche non légendée désigne la projection naturelle de $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}$ dans $\mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n-1}$. On vérifie sans problème que ce diagramme est commutatif. De ce fait, les $\theta_{\alpha,n}$ induisent, par passage à la limite, un isomorphisme

$$\theta_\alpha : \mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_{p,1} = \varprojlim \mathbb{U}_{p,1}/\mathbb{U}_{p,n}.$$

Donc $\mathbb{U}_{p,1} \cong \mathbb{Z}_p$ si $p \neq 2$. Sinon, on choisit $\alpha \in \mathbb{U}_{2,2} - \mathbb{U}_{2,3}$, autrement dit $\alpha = 1+4u,\ u \in \mathbb{U}_2$, d'où $\alpha \equiv 5$ [8]. On effectue alors le même processus, en appliquant le lemme pour $p = 2$, et on définit les isomorphismes

$$\theta_{\alpha,n} : \mathbb{Z}/2^{n-2}\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_{2,2}/\mathbb{U}_{2,n},$$

qui induisent un isomorphisme $\theta_\alpha : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{U}_{2,2}$. De même, on a la projection

$$\mathbb{U}_{2,1} \longrightarrow \mathbb{U}_{2,1}/\mathbb{U}_{2,2} \cong \mathbb{F}_2 \cong \{\pm 1\}.$$

On en conclut que $\mathbb{U}_{2,1} = \{\pm 1\} \times \mathbb{U}_{2,2} \cong \{\pm 1\} \times \mathbb{Z}_2$. □

Étant donné la décomposition $\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{U}_p = \mathbb{Z} \times \mathbf{V} \times \mathbb{U}_{p,1}$ obtenue dans la proposition 2.18, et l'isomorphisme $\mathbf{V} \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$[1], on en déduit le théorème suivant :

Théorème 2.4 (**Structure de $\mathbb{Q}_p^\times$**). *Si $p \neq 2$, alors*

$$\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}.$$

Si $p = 2$, alors

$$\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2 \times \{\pm 1\}.$$

A l'aide de ce résultat, donnons une condition nécessaire et suffisante pour qu'un élément de $\mathbb{Q}_p^\times$ soit un carré :

Théorème 2.5. *Soit $p \neq 2$, et $x := p^n u \in \mathbb{Q}_p^\times$, avec $n \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{U}_p$. Alors x est un carré si et seulement si n est pair et l'image de u dans $\mathbb{F}_p^\times$ est un carré* [2].

1. Dans le cas où $p = 2$, $\mathbf{V}$ n'importe pas dans la décomposition, puisqu'il coïncide avec le groupe trivial.
2. On notera, par analogie avec $\mathbb{Z}$, $\left(\frac{u}{p}\right)_{\mathcal{L}} = 1$, où $\left(\frac{\cdot}{p}\right)_{\mathcal{L}}$ désigne le symbole de Legendre introduit dans la partie 1.

Preuve. Il est clair que, étant donné que x s'écrit $x = p^n u$, n doit être pair. De même, la décomposition $\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbf{V} \times \mathbb{U}_{p,1}$ nous donne $u = v.u_1$, avec $v \in \mathbf{V}$, $u_1 \in \mathbb{U}_{p,1}$. Donc x est un carré si et seulement si n est pair, et v et u_1 sont des carrés. Or, $\mathbb{U}_{p,1}$ **multiplicatif** s'identifie isomorphiquement à $\mathbb{Z}_p$ **additif**, et 2 est inversible dans $\mathbb{Z}_p$ (puisque $\mathbb{U}_p = \mathbb{Z}_p - p\mathbb{Z}_p$ d'après le lemme 2.1), donc tout élément (en particulier u_1) de $\mathbb{U}_{p,1}$ est un carré (l'équation $X^2 = u_1$ devient $2X = u_1$, qui est toujours résoluble). Ainsi, seule la condition sur v nous intéresse ; $\mathbf{V}$ étant isomorphe à $\mathbb{F}_p^\times$, ses carrés forment un groupe isomorphe à $\mathbb{F}_p^{\times 2}$, d'où le résultat. □

Corollaire 2.5. *Le groupe* $\mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2}$ *est de type* $(2,2)$*, et admet le système de représentants suivant :*

$$\{1, u, p, up\},$$

avec $u \in \mathbb{U}_p$ *tel que* $\left(\frac{u}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1$.

Preuve. C'est une conséquence directe du théorème précèdent : on a $\mathbb{Q}_p^{\times 2} \cong 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p^{\times 2}$ et $\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p^\times$. D'autre part, la surjection naturelle $\mathbb{Z}_p \twoheadrightarrow \mathbb{F}_p$ induit une surjection $\mathbb{Z}_p^\times \twoheadrightarrow \mathbb{F}_p^\times$, *a fortiori* dans $\mathbb{F}_p^\times / \mathbb{F}_p^{\times 2}$. Or, si $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ est tel que $\left(\frac{x}{p}\right)_{\mathcal{L}} = 1$, alors x est un carré, d'où l'isomorphisme

$$\mathbb{Z}_p^\times / \mathbb{Z}_p^{\times 2} \cong \mathbb{F}_p^\times / \mathbb{F}_p^{\times 2} \cong \mathbb{F}_2.$$

Finalement,

$$\mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2} \cong \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p^\times / \mathbb{Z}_p^{\times 2} \cong (\mathbb{F}_2)^2.$$

□

Théorème 2.6. *Soit* $x := 2^n u \in \mathbb{Q}_2^\times$*, avec* $n \in \mathbb{Z}$*,* $u \in \mathbb{U}_2$*. Alors* x *est un carré si et seulement si* n *est pair et* $u \equiv 1$ [8].

Preuve. La décomposition $\mathbb{U}_{2,1} \cong \{\pm 1\} \times \mathbb{U}_{2,2}$ montre que u est un carré si et seulement si u est un carré de $\mathbb{U}_{2,2}$ (on voit bien que le cas $\{-1\} \times \mathbb{U}_{2,2}$ est impossible). Or, on a l'isomorphisme $\mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\theta_\alpha} \mathbb{U}_{2,2}$ construit lors de la preuve de la proposition 2.19 ; ce dernier envoie $2^n\mathbb{Z}_2$ sur $\mathbb{U}_{2,n+1}$. En l'occurence, pour $n = 1$, on obtient donc que le sous groupe des carrés de $\mathbb{U}_{2,2}$ s'identifie à $\mathbb{U}_{2,3}$: en effet, en appliquant le corollaire 2.3 à la forme quadratique $Q := X^2$, on en déduit que tout élément de $\mathbb{U}_{2,3}$ est un carré de $\mathbb{U}_{2,2}$ (puisque si $1+4u \in \mathbb{U}_{2,2}$, on a $\frac{\partial Q}{\partial X}(1+4u) = 2 + 8u \equiv 2 \not\equiv 0$ [4]). Par conséquent, il faut et il suffit que n soit pair, et que u soit de la forme $1 + 8u'$, avec $u' \in \mathbb{U}_2$, autrement $u \equiv 1$ [8]. □

De la même manière que pour le corollaire 2.5, on en déduit le :

Corollaire 2.6. *Le groupe* $\mathbb{Q}_2^\times / \mathbb{Q}_2^{\times 2}$ *est de type* $(2,2,2)$*, et admet pour représentants*

$$\{ \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10 \}.$$

Preuve. Étant données les décompositions

$$\mathbb{Q}_2^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2 \times \{\pm 1\} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{U}_{2,2} \times \mathbb{F}_2$$

et

$$\mathbb{Q}_2^{\times 2} \cong 2\mathbb{Z} \times \mathbb{U}_{2,3},$$

on a bien

$$\mathbb{Q}_2^\times \big/ \mathbb{Q}_2^{\times 2} \cong \mathbb{Z}\big/2\mathbb{Z} \times \mathbb{U}_{2,2}\big/\mathbb{U}_{2,3} \times \mathbb{F}_2 \cong (\mathbb{F}_2)^3.$$

Le calcul d'un système de représentants se déduit en remarquant préalablement que $\mathbb{U}_2\big/\mathbb{U}_{2,3}$ (d'ordre 2^2 par la proposition 2.17) admet pour représentants $\{\pm 1, \pm 5\}$. □

Troisième partie

Sur le symbole de Hilbert

Dans toute cette partie, on désignera par $\mathbb{k}$ le corps des nombres réels, ou le corps des nombres p-adiques, pour p premier.

1. Définition et propriétés élémentaires du symbole de Hilbert

Définition 3.1. On appelle *symbole de* Hilbert[1] l'application

$$(.\,,.) : (\mathbb{k}^\times)^2 \to \{\pm 1\},\ (a,b) \mapsto \begin{cases} 1 \text{ si } Z^2 - aX^2 - bY^2 \text{ a un zéro non trivial dans } (\mathbb{k}^\times)^3, \\ -1 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Remarque. La valeur de $(a\,,b)$ ne change pas si on multiplie a et b par des carrés : en effet, si $(\gamma,\alpha,\beta) \neq 0$ est un zéro de $Z^2 - aX^2 - bY^2$, et si $p, q \in \mathbb{k}^\times$, alors $(\gamma, \frac{\alpha}{p}, \frac{\beta}{q})$ est un zéro non trivial de $Z^2 - ap^2X^2 - bq^2Y^2 = Z^2 - a(pX)^2 - b(qY)^2$. De la même manière, si il n'existe pas de zéro non trivial à $Z^2 - aX^2 - bY^2$, le fait de multiplier par des carrés n'y change rien. De ce fait, on peut considérer le symbole de Hilbert comme une application définie sur $\mathbb{k}^\times\!/\mathbb{k}^{\times 2} \times \mathbb{k}^\times\!/\mathbb{k}^{\times 2}$.

Proposition 3.1. *Soient $a, b \in \mathbb{k}^\times$, et $\mathbb{k}_b := \mathbb{k}(\sqrt{b})$ l'extension de $\mathbb{k}$ engendrée par une racine carrée de b. Alors $(a\,,b) = 1$ si et seulement si a appartient au groupe $\mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times}$ des normes d'éléments de $\mathbb{k}_b^\times$.*

Preuve. Si b est déjà un carré (disons $b = c^2$, $c \in \mathbb{k}^\times$), alors $\mathbb{k}(\sqrt{b}) = \mathbb{k}$, et ainsi $\mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times} = \mathbb{k}^\times$, d'où $a \in \mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times}$. De même, $(c, 0, 1)$ est un zéro non trivial de $Z^2 - aX^2 - \underbrace{(cY)^2}_{=bY^2}$, donc $(a\,,b) = 1$. On a donc bien la proposition dans ce cas.

Sinon, $\mathbb{k}_b$ est de degré 2 sur $\mathbb{k}$. Soit alors β une racine carrée de b dans $\mathbb{k}$; il est clair que $(1, \beta)$ est une $\mathbb{k}$-base de $\mathbb{k}_b$. Soit donc $z + \beta y$, $x, y \in \mathbb{k}$ un élément quelconque de $\mathbb{k}_b$. On calcule aisément sa norme :

$$\mathcal{N}(z + \beta y) = \det \begin{pmatrix} z & \beta^2 y \\ y & z \end{pmatrix} = x^2 - by^2.$$

Un élément $a \in \mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times}$ s'écrit donc $a = z^2 - by^2$. On en déduit que $(z, 1, y)$ est un zéro non trivial de $Z^2 - aX^2 - bY^2$, et on a bien $(a\,,b) = 1$. Réciproquement, si $(a\,,b) = 1$, soit (z, x, y) un zéro non nul de $Z^2 - aX^2 - bY^2$. On a $x \neq 0$, sinon $b = \left(\frac{z}{y}\right)^2$ serait un carré. Finalement, $a = \frac{z^2}{x^2} - b\frac{y^2}{x^2} = \mathcal{N}\left(\frac{z}{x} + \beta\frac{y}{x}\right)$. □

1. David Hilbert (1862-1943).

Proposition 3.2. *Pour tous $a, a', b, c \in \Bbbk^\times$, on a les propriétés suivantes :*

i) $(a\,,b) = (b\,,a)$ *et* $(a\,,c^2) = 1$ *;*

ii) $(a\,,-a) = 1$ *et* $(a\,,1-a) = 1$ *;*

iii) $(a\,,b) = 1 \Rightarrow (aa'\,,b) = (a'\,,b)$ *;*

iv) $(a\,,b) = (a\,,-ab) = (a\,,(1-a)b)$.

Preuve.

i) *cf.* la remarque donnée plus haut.

ii) La forme quadratique $Z^2 - aX^2 + aY^2$ a pour zéro $(0,1,1)$, la forme quadratique $Z^2 - Y^2$ a pour zéro $(1,1,1)$.

iii) Si $(a\,,b) = 1$, alors $a \in \mathcal{N}_{\Bbbk_b^\times}$ d'après la proposition précèdente, d'où $a' \in \mathcal{N}_{\Bbbk_b^\times} \Leftrightarrow aa' \in \mathcal{N}_{\Bbbk_b^\times}$, et on obtient le résultat par cette même proposition.

iv) On applique conjointement les formules précédentes.

□

2. La forme bilinéaire $(.\,,.)$

Théorème 3.1. *Si* $\Bbbk = \mathbb{R}$, *alors*

$$\begin{cases} (a\,,b) = \quad 1 \text{ si } a > 0 \text{ ou } b > 0, \\ \\ (a\,,b) = -1 \text{ si } a < 0 \text{ et } b < 0. \end{cases}$$

Si $\Bbbk = \mathbb{Q}_p$, *alors, en posant* $a = p^\alpha u$, $b = p^\beta v$ *avec* $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, $u, v \in \mathbb{U}_p$, *on a*

$$\begin{cases} (a\,,b) = (-1)^{\alpha\beta\varepsilon(p)} \left(\frac{u}{p}\right)_{\mathcal{L}}^{\beta} \left(\frac{v}{p}\right)_{\mathcal{L}}^{\alpha} \quad \text{si } p \neq 2, \\ \\ (a\,,b) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(v)+\alpha\omega(v)+\beta\omega(u)} \text{ si } p = 2, \end{cases}$$

où $\left(\frac{\cdot}{p}\right)_{\mathcal{L}}$ *désigne le symbole de* Legendre *étendu à* $\mathbb{Q}_p$.

On ne montrera ce résultat que sur $\mathbb{Q}_p$, le cas $\Bbbk = \mathbb{R}$ résultant directement de la théorie des formes quadratiques réelles. Montrons en premier lieu le résultat qui suit :

Lemme 3.1. *Soit* $u \in \mathbb{U}_p$. *Si la forme quadratique* $Z^2 - pX^2 - uY^2$ *a un zéro non trivial dans* $\mathbb{Q}_p$, *alors elle a un zéro* (z,x,y), *où* $z, y \in \mathbb{U}_p$ *et* $x \in \mathbb{Z}_p$.

Preuve. Puisqu'il s'agit d'une forme quadratique, il s'agit en particulier d'un polynôme homogène. Par la proposition 2.15, elle admet donc un zéro primitif $(z,x,y) \in (\mathbb{Z}_p)^3$. Supposons par l'absurde que z ou y ne soit pas dans $\mathbb{U}_p$, *i.e.* $y \equiv 0\ [p]$ ou $z \equiv 0\ [p]$. Étant donnée

l'équation $z^2 - px^2 - uy^2 = 0$, on aurait

$$z^2 - px^2 - uy^2 \equiv 0 \equiv z^2 - uy^2 \ [p],$$

et puisque $u \not\equiv 0 \ [p]$, z et y seraient tous deux divisibles par p. De ce fait, $px^2 \equiv z^2 - uy^2 \equiv 0 \ [p^2]$, soit $x \equiv 0 \ [p]$, ce qui contredit le fait que (z, x, y) soit primitif. □

Passons à la démonstration du théorème :

Preuve du Théorème 3.1. Supposons d'abord que $p \neq 2$. Étant donnée la formule à démontrer, on voit que α et β n'importent que *via* leur image dans $\mathbb{F}_2$. Au vu de la symétrie du symbole de Hilbert démontrée plus tôt, nous n'avons que trois cas à traiter :

1) Si $\alpha = \beta = 0$, vérifions que $(u\,, v) = 1$. Par le corollaire 1.3 au théorème de Chevalley-Warning, la forme quadratique

$$Z^2 - uX^2 - vY^2$$

a un zéro non trivial modulo p ; de plus, son discriminant vaut $uv \in \mathbb{U}_p$. Au vu du corollaire 2.2 au théorème de Hensel, une telle solution modulo p se relève en une solution p-adique, et on a donc bien $(u\,, v) = 1$.

2) Sans perte de généralité, si $\alpha = 1$ et $\beta = 0$, il faut vérifier que $(pu\,, v) = \left(\frac{v}{p}\right)_{\mathcal{L}}$. Comme $(u\,, v) = 1$, on a $(pu\,, v) = pv$ d'après la formule *iii)* de la proposition 3.2. Vérifions donc que $(p\,, v) = \left(\frac{v}{p}\right)_{\mathcal{L}}$: si v est un carré, les deux termes sont égaux à 1, d'où le résultat. Sinon, par le théorème 2.5 de la partie 2, on a $\left(\frac{v}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1$. En appliquant le lemme précédent, on montre alors que la forme quadratique $Z^2 - pX^2 - vY^2$ n'a pas de zéro non trivial, et on a bien $(p\,, v) = -1$.

3) Si $\alpha = \beta = 1$, il faut vérifier que

$$(pu\,, pv) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{uv}{p}\right)_{\mathcal{L}}.$$

La formule *iv)* de la proposition 3.2 montre que

$$(pu\,, pv) = \left(pu\,, -p^2uv\right) = (pu\,, -uv)\,,$$

D'après ce que l'on vient de voir, on a donc :

$$(pu\,, pv) = \left(\frac{-uv}{p}\right)_{\mathcal{L}} = \left(\frac{-1}{p}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{uv}{p}\right)_{\mathcal{L}},$$

ce qui achève la démonstration pour le cas $p \neq 2$.

Supposons maintenant que $p = 2$. Ici encore, α et β n'interviennent que par leur résidu modulo 2, il y a donc trois cas à considérer :

1) Si $\alpha = \beta = 0$, il faut vérifier que $(u\,,v) = 1$ si u ou v est congru à 1 modulo 4, et $(u\,,v) = -1$ sinon. Supposons d'abord sans perte de généralité que $u \equiv 1$ [4]. On a *a fortiori* $u \equiv 1$ [8] ou $u \equiv 5$ [8]. Dans le premier cas, $u \in \mathbb{U}_{2,3}$; c'est donc un carré (*cf.* démonstration du théorème 2.6), et on a bien $(u\,,v) = 1$. Sinon, on a $u + 4v \equiv 1$ [8], autrement dit il existe $w \in \mathbb{U}_2$ tel que $w^2 = u + 4v$. De ce fait, $Z^2 - uX^2 - vY^2$ a pour zéro $(w, 1, 2)$, et on a encore $(u\,,v) = 1$. Supposons maintenant que $u \equiv v \equiv -1$ [4]. Si (z, x, y) est un zéro primitif de $Z^2 - uX^2 - vY^2$, alors $z^2 + x^2 + y^2 \equiv 0$ [4]. Or, les seuls carrés de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont 0 et 1 ; de ce fait, cette relation de congruence implique que x, y et z sont tous trois congrus à 0 modulo 2, ce qui contredit le fait que (z, x, y) soit primitif. On a donc bien $(u\,,v) = -1$.

2) Si $\alpha = 1$ et $\beta = 0$, il faut vérifier que $(2u\,,v) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(v)+\omega(v)}$. Montrons d'abord que $(2\,,v) = (-1)^{\omega(v)}$, *i.e.* que $(2\,,v) = 1$ équivaut à $v \equiv \pm 1$ [8] (par définition de ω). En invoquant le lemme précédent, on obtient que, si $(2\,,v) = 1$, alors il existe $x, y, z \in \mathbb{Z}_2$ tels que $z^2 - 2x^2 - vy^2 = 0$ et $y, z \not\equiv 0$ [2]. Par suite, on a $y^2 \equiv z^2 \equiv 1$ [8], et en injectant ces relations dans l'équation précédente, on a $1 - 2x^2 - v \equiv 0$ [8]. De la même manière que pour 1), on voit que les seuls carrés de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont $0, 1$ et 4. On déduit bien que $v \equiv \pm 1$ [8]. Inversement, si $v \equiv 1$ [8], alors v est un carré, et $(2\,,v) = 1$. Sinon, si $v \equiv -1$ [8], la forme quadratique $Z^2 - 2X^2 - vY^2$ admet $(1, 1, 1)$ comme zéro modulo 8, et ce dernier se relève en un zéro 2-adique (*cf.* corollaire 2.3), donc on a bien $(2\,,v) = 1$. Il faut maintenant vérifier que $(2u\,,v) = (2\,,v)\,(u\,,v)$; par formule *ii)* de la proposition 3.2, c'est vrai si $(2\,,v) = 1$ ou $(u\,,v) = 1$. Le dernier cas est celui où $(2\,,v) = (u\,,v) = -1$, *i.e.* $v \equiv 3$ [8] et u est congru à -1 ou 3 modulo 8. Quitte à multiplier et v par des carrés, on peut donc supposer que $u = -1,\ v = 3$ ou $u = 3,\ v = -5$; les équations

$$z^2 + 2x^2 - 3y^2 = 0 \quad \text{et} \quad z^2 - 6x^2 + 5y^2 = 0$$

ont toutes les deux $(1, 1, 1)$ pour solution non triviale, et on a bien $(u\,,v) = 1$.

3) Si $\alpha = \beta = 1$, il faut vérifier que

$$(2u\,,2v) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(v)+\omega(u)+\omega(v)}.$$

Or, la formule *iv)* de la proposition 2.5 nous donne :

$$(2u\,,2v) = (2u\,,-4uv) = (2u\,,-uv)\,,$$

et d'après ce que l'on vu plus tôt, on a donc :

$$(2u\,,2v) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(-uv)+\omega(-uv)}.$$

Or, $\varepsilon(-1) = 1$, $\omega(-1) = 0$ $\varepsilon(u)(1+\varepsilon(u)) = -(1-1) = 0$; en conséquence, l'exposant devant $(2u\,,2v)$ donné plus haut est bien égal à $\varepsilon(u)\varepsilon(v)+\omega(u)+\omega(v)$. Le cas $p = 2$ est donc traité. □

Au vu du théorème 3.1, en considérant les formules sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{Q}_p$ pour $p \neq 2$, on en déduit que si a, a', b sont des éléments de $\Bbbk^\times$ $(= \mathbb{R}, \mathbb{Q}_p)$, on a nécessairement

$$(aa'\,,b) = (a\,,b)\,(a'\,,b)\,.$$

De même, on vérifie cette formule sur $\mathbb{Q}_2$ en se rappelant que ε et ω sont des morphismes respectivement de $\left(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\right)^\times \to \mathbb{F}_2$ et de $\left(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}\right)^\times \to \mathbb{F}_2$. On en déduit le résultat suivant :

Théorème 3.2. *Le symbole de* Hilbert *est une forme bilinéaire non dégénérée sur* $\mathbb{k}^\times/\mathbb{k}^{\times 2}$ *en tant que* $\mathbb{F}_2$ *espace vectoriel.*

Preuve. La non-dégénérescence pour $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{k} = \mathbb{Q}_p$ se déduit en regardant leurs représentants :

i) Pour $\mathbb{k} = \mathbb{R}$, le quotient $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}^{\times 2}$ admet pour représentants 1 (les réels positifs) et -1 (les réels négatifs), et, au vu théorème 3.1, $(-1\,,-1) = -1 \neq 1$, et $(1\,,\pm 1) = 1$.

ii) Pour $\mathbb{k} = \mathbb{Q}_p,\ p \neq 2$, le corollaire 2.5 montre que $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$ admet pour représentants 1, u, p et up, où $u \in \mathbb{U}_p$, $\left(\frac{u}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1$. On vérifie de même que $(.\,,.)$ est non dégénérée en calculant ses valeurs en ces représentants.

iii) Pour $\mathbb{k} = \mathbb{Q}_2$, le corollaire 2.6 montre que $\{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$ est système de représentants de $\mathbb{Q}_2^\times/\mathbb{Q}_2^{\times 2}$. On vérifie alors que pour $u = \pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$, on a $(5\,,2u) = -1$, et $(-1\,,-1) = -1 = (-1\,,-5)$.

□

La non-dégénérescence de $(.\,,.)$ assure le résultat suivant :

Corollaire 3.1. *Si* b *n'est pas un carré dans* $\mathbb{k}$*, alors le groupe* $\mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times}$ *des normes de* $\mathbb{k}_b^\times := \mathbb{k}(\sqrt{b})^\times$ *est d'indice* 2 *dans* $\mathbb{k}^\times$*.*

Preuve. Soit

$$\varphi_b : \mathbb{k}^\times \to \{\pm 1\},\ a \mapsto (a\,,b)\,.$$

C'est un morphisme de groupes (puisque $(.\,,.)$ est bilinéaire, *a fortiori* linéaire en sa première variable), et d'après la proposition 3.1, son noyau coïncide avec les éléments de $\mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times}$. D'autre part, puisque $(.\,,.)$ est non dégénérée, elle induit *via* φ_b une surjection dans $\{\pm 1\}$. Par conséquent $\mathbb{k}^\times/\mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times} \cong \{\pm 1\}$, donc $(\mathbb{k}^\times : \mathcal{N}_{\mathbb{k}_b^\times}) = \#\{\pm 1\} = 2$. □

3. Propriétés du symbole de Hilbert relativement aux places de $\mathbb{Q}$

On a vu dans la partie précèdente que les $\mathbb{Q}_p$ sont des complétés topologiques de $\mathbb{Q}$ pour la métrique p-adique ; le théorème d'Ostrowski permet d'affirmer qu'à part $\mathbb{R}$, ces derniers en sont les seuls. En effet, les places[1] de $\mathbb{Q}$ sont exactement celles admettant pour représentant

1. Une étude plus systématique de ces places et de celles des corps de nombres est donnée dans le livre de Serre [2].

normalisé la valeur absolue classique $|.|_\infty$ ou une valeur absolue p-adique. On a par ailleurs montré que ces places sont liées *via* la formule du produit donnée dans la proposition 2.11 ; on peut se demander si le symbole de Hilbert, qui vérifie également de bonnes propriétés sur $\mathbb{R}$ et sur les $\mathbb{Q}_p$, satisfait à une formule analogue.

3.1. La formule du produit pour le symbole de Hilbert

Posons $\mathcal{V} := \mathbb{P} \cup \{\infty\}$, où $\mathbb{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers (avec la convention $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$) ; on notera, pour a, b dans $\mathbb{Q}^\times$, et $v \in \mathcal{V}$, $(a\,,b)_v$ pour désigner le symbole de Hilbert évalué en leurs images respectives dans $\mathbb{Q}_v$. On a le résultat suivant :

Théorème 3.3 (**de** Hilbert)**.** *Si $a, b \in \mathbb{Q}^\times$, alors pour presque tout*[1] *$v \in \mathcal{V}$, $(a\,,b)_v = 1$, et*

$$\prod_{v\in\mathcal{V}} (a\,,b)_v = 1.$$

Preuve. La décomposition en facteurs premiers, combinée à la bilinéarité de $(.\,,.)_v$, nous permet de nous restreindre à l'étude du symbole en les nombres premiers et -1 (l'étudier en 1 étant trivial, puisque c'est un carré). On va utiliser le théorème 3.1 pour chaque cas.

1) Si $a = b = -1$, alors

$$(-1\,,-1)_\infty = (-2\,,-2) = -1,$$

et pour $p \neq 2$,

$$(-1\,,-1)_p = 1.$$

On a donc bien $(a\,,b)_v = 1$ pour presque tout v, et

$$\prod_{v\in\mathcal{V}} (a\,,b)_v = \prod_{p\neq 2} (a\,,b)_p \cdot (a\,,b)_2\,(a\,,b)_\infty = 1.$$

2) Sans perte de généralité, si $a = -1$ et $b = l$, avec l premier, on distingue deux cas : si $l = 2$, alors

$$(-1\,,2)_v = 1 \text{ pour tout } v \in \mathcal{V}.$$

Sinon si $l \neq 2$, on a

$$(-1\,,l)_v = 1 \text{ si } v \neq 2, l$$

et

$$(-1\,,l)_2 = (-1\,,l)_l = (-1)^{\varepsilon(l)},$$

et on obtient toujours que le produit est égal à 1, et $(a\,,b)_v = 1$ pour presque tout v.

1. *i.e.* pour tous sauf un nombre fini.

3) Si $a = l$ et $b = l'$ avec l, l' premiers, on distingue deux cas : si $l = l'$, par la formule *iv)* de la proposition 3.2, on a pour tout v

$$(l\,,l')_v = (-1\,,l')_v\,,$$

ce qui nous ramène au cas 2). Sinon si $l \neq l'$, deux nouveaux cas se proposent : si l' par exemple est égal à 2, alors, pour $v \neq 2, l$, on a $(l\,,2)_v = 1$; si $v = 2$, on a

$$(l\,,2)_2 = (-1)^{\omega(l)} \text{ et } (l\,,2)_l = \left(\frac{2}{l}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\omega(l)}$$

d'après le théorème 1.5. On obtient bien que le produit est égal à 1. Si $l \neq l'$, et tous deux sont différents de 2, on a, pour $v \neq 2, l, l'$, $(l\,,l')_v = 1$. De même, on a

$$(l\,,l')_2 = (-1)^{\varepsilon(l)\varepsilon(l')}, \quad (l\,,l')_l = \left(\frac{l'}{l}\right)_{\mathcal{L}} \text{ et } (l\,,l')_{l'} = \left(\frac{l}{l'}\right)_{\mathcal{L}}.$$

En invoquant la loi de réciprocité quadratique donnée dans le théorème 1.6, on en déduit que

$$\left(\frac{l'}{l}\right)_{\mathcal{L}} \left(\frac{l}{l'}\right)_{\mathcal{L}} = (-1)^{\varepsilon(l)\varepsilon(l')},$$

et on obtient bien que le produit est égal à 1. □

3.2. Équations rationnelles sur le symbole de Hilbert

On conserve la notation $\mathcal{V} := \mathbb{P} \cup \{\infty\}$.

Théorème 3.4. *Soit $\{a_i\}_{i\in I}$ une famille finie d'éléments de $\mathbb{Q}^\times$, et $\{\varepsilon_{i,v}\}_{\substack{i\in I\\ v\in\mathcal{V}}}$ une famille quelconque de nombres à valeurs dans $\{\pm 1\}$. L'existence d'une solution $x \in \mathbb{Q}^\times$ aux équations*

$$(a_i\,,x)_v = \varepsilon_{i,v}, \quad \forall i \in I,\ \forall v \in \mathcal{V}$$

est assurée si et seulement si les trois assertions suivantes sont vérifiées :

i) Presque tous les $\varepsilon_{i,v}$ sont égaux à 1 ;

ii) Pour tout $i \in I$, on a $\prod_{v\in\mathcal{V}} \varepsilon_{i,v} = 1$;

iii) Pour tout $v \in \mathcal{V}$, il existe $x_v \in \mathbb{Q}^\times$ tel que $(a_i\,,x_v)_v = \varepsilon_{i,v}$ pour tout $i \in I$.

On voit, d'après le théorème 3.3, que si une telle solution $x \in \mathbb{Q}^\times$ existe, alors les $\varepsilon_{i,v}$ doivent presque tous être égaux à 1, et doivent vérifier la formule du produit ; on en tire la nécessité des assertions *i)* et *ii)* dans ce cas. La dernière assertion est tout simplement vérifiée pour $x_v = x$ pour tout $v \in \mathcal{V}$. La suffisance est beaucoup plus délicate : nous allons avoir besoin de nous munir de trois lemmes non triviaux.

Lemme 3.2 (**Une extension du théorème chinois**). *Soient $a_1, \ldots, a_n$, et $m_1, \ldots, m_n$ des entiers, où les m_i sont deux à deux premiers entre eux. Il existe alors un entier a tel que*

$$a \equiv a_i\ [m_i], \quad \forall i \in [\![1, n]\!].$$

Preuve. Les entiers m_i étant deux à deux premiers entre eux, les idéaux $m_i\mathbb{Z}$ sont deux à deux étrangers. En appliquant le lemme chinois classique, et par récurrence, on en déduit, en posant $m := \prod_i m_i$, l'isomorphisme d'anneaux

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \prod_{i\in[\![1,n]\!]} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}.$$

On ramène donc, de proche en proche, les équations modulo m_i à une équation modulo m, qui est toujours résoluble. □

Ce lemme va nous permettre de démontrer le résultat non moins important suivant :

Lemme 3.3. *Soit $S \subset \mathcal{V}$, de cardinal fini. Alors l'image de $\mathbb{Q}$ dans*

$$\prod_{v\in S} \mathbb{Q}_v$$

est dense pour la topologie produit des $\mathbb{Q}_v$.

Preuve. Puisque la topologie produit de $\prod_{v\in S}\mathbb{Q}_v$ est métrisable, montrons qu'un point de ce produit est séquentiellement adhérent à $\mathbb{Q}$, *i.e.* que pour tout point $(x_v)_v \in \prod_{v\in S}\mathbb{Q}_v$, on peut trouver une suite de rationnels convergeant vers $(x_v)_v$ pour cette topologie. Afin de traiter tous les cas possibles à la fois (quitte à réduire S), on va considérer que $S = \{\infty, p_1, \dots, p_n\}$, avec $p_1, \dots, p_n$ premiers. Soit alors $x := (x_\infty, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R} \times \prod_{i\in[\![1,n]\!]} \mathbb{Q}_{p_i}$. Étant donné le fait que les homothéties de $\prod_{v\in S}\mathbb{Q}_v$ sont des homéomorphismes, on peut se ramener au cas où x est normalisé en un élément de $\mathbb{R}\times\prod_{i\in[\![1,n]\!]}\mathbb{Z}_{p_i}$. Il s'agit donc de montrer que pour tout $\varepsilon > 0$ et pour tout entier $N \geq 0$, il existe un rationnel k vérifiant

$$|k - x_\infty|_\infty \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \mathfrak{v}_{p_i}(k - x_i) \geq N^1 \quad \forall i \in [\![1,n]\!].$$

En appliquant le lemme précèdent aux $m_i := p_i^N$, on en déduit une solution x_0 aux équations $x \equiv x_i \ [p_i^N]$ pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, autrement dit, $\mathfrak{v}_{p_i}(x_0 - x_i) \geq N$ pour tout i. Choisissons maintenant $q \geq 2$ premier à tous les p_i, par exemple un nombre premier. Les nombres $\frac{a}{q^m}$, $a \in \mathbb{Z}$ sont alors denses dans $\mathbb{R}$; en effet, pour $x \in \mathbb{R}$, et m fixé, il suffit de choisir a de manière à ce que $\frac{a}{q^m}$ coïncide avec le développement décimal de x en base q, et tronqué à l'ordre m, ce qui est évidemment possible. On peut donc choisir $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ tels que

$$\left| x_0 - x_\infty + \frac{a}{p^m} p_1^N \dots p_n^N \right|_\infty \leq \varepsilon,$$

autrement dit, le rationnel $x_0 + \frac{a}{p^m}p_1^N \dots p_n^N$ convient pour la convergence "réelle". De même, on vérifie que ce nombre converge vers tous les x_i : étant donné q premier à tous les p_i, on

1. Puisque $\mathfrak{v}_{p_i}(z) \geq N \Rightarrow |z|_{p_i} \leq p_i^{-N}$ pour tout $z \in \mathbb{Z}_{p_i}$.

a pour tout i,

$$\begin{aligned}\mathfrak{v}_{p_i}\left(x_0+\frac{a}{q^m}p_1^N\dots p_n^N-x_i\right) &\geq \inf\left\{\underbrace{\mathfrak{v}_{p_i}(x_0-x_i)}_{\geq N}\ ,\ \mathfrak{v}_{p_i}\left(\frac{a}{q^m}p_1^N\dots p_i^N\dots p_n^N\right)\right\}\\ &\geq \inf\left\{N\ ,\ \underbrace{\mathfrak{v}_{p_i}(a)}_{\geq 0}-\underbrace{\mathfrak{v}_{p_i}(q^m)}_{=0}+\underbrace{\mathfrak{v}_{p_i}\left(p_1^N\dots p_i^N\dots p_n^N\right)}_{\geq N}\right\}\\ &\geq N.\end{aligned}$$

On a donc bien construit une suite de rationnels convergeant vers $(x_\infty, x_1, \dots, x_n)$, ce qui conclut la preuve. □

Lemme 3.4 (**Théorème de la progression arithmétique de** Dirichlet[1]**, 1838**). *Soient a et m deux entiers naturels non nuls et premiers entre eux. Il existe alors une infinité de nombres premiers p vérifiant*

$$p \equiv a\ [m].$$

Le théorème de Dirichlet jouera un rôle crucial dans la suite de notre étude ; on ne fournira cependant pas la preuve de ce dernier, étant donné le fait qu'il fasse intervenir une étude poussée des fonctions L et des caractères complexes, ce qui n'est pas l'objectif de ce mémoire. Sa démonstration est cependant détaillée dans le livre de Serre , dans la partie *"Méthodes Analytiques"*. Venons-en donc à la démonstration du théorème 3.4 :

Preuve du théorème 3.4. Soit $\{\varepsilon_{i,v}\}_{\substack{i\in I\\ v\in\mathcal{V}}}$ une famille de nombres à valeurs dans $\{\pm 1\}$, et vérifiant les assertions *i)*, *ii)* et *iii)*. Étant donné le fait que $(.\,,.)_v$ est défini modulo les carrés de $\mathbb{Q}_v$ pour tout v, on peut supposer les a_i normalisés en des entiers par un facteur carré suffisament grand. Soit $S \subset \mathcal{V}$ formé de ∞, 2, et des facteurs premiers des a_i, et $T \subset \mathcal{V}$ formé des éléments v tels qu'il existe un $i \in I$ vérifiant $\varepsilon_{i,v} = -1$. La finitude de S résulte de celle de la famille $\{a_i\}_{i\in I}$, et la finitude de T résulte de l'assertion *i)*. Considérons alors deux cas :

1) Si $S \cap T = \emptyset$, posons

$$a := \prod_{l\in T-\{\infty\}} l \quad \text{et} \quad m := 8 \prod_{l\in S-\{\infty,2\}} l.$$

Puisque $S \cap T$ est vide, il est clair que a et m sont premiers entre eux (les éléments apparaîssant dans leur décomposition en produit de facteurs premiers respective sont différents). Par conséquent, on peut appliquer le théorème de Dirichlet, autrement dit il existe une infinité de nombres premiers p vérifiant $p \equiv a\ [m]$. En particulier, puisque S et T sont finis, il existe une infinité de tels nombres premiers qui ne soient pas dans $S \cup T$. Soit donc p un tel nombre premier. On va montrer que le nombre $x := ap$ est une solution des équations $(a_i\,, x)_v = \varepsilon_{i,v}$ pour tout $i \in I$. Distinguons maintenant deux sous-cas :

1. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859).

1.1) Si $v \in S$, alors $\varepsilon_{i,v} = 1$; en effet, cela résulte du fait que $S \cap T = \emptyset$. On doit donc vérifier que $(a_i\,, x)_v = 1$. Si $v = \infty$, on applique le critère donné dans le théorème 3.1, autrement dit on vérifie que $ap > 0$, ce qui est bien le cas ; sinon si $v = l$ premier, on a $x \equiv a^2\ [m]$. De ce fait, on a

$$x \equiv a^2\ [8] \text{ si } l = 2 \quad \text{et} \quad x \equiv a^2\ [l] \text{ si } l \neq 2.$$

Or, puisque a est premier à m, il n'est en particulier pas divisible par l, de même pour x ; ils appartiennent donc à $\mathbb{U}_l$. En invoquant les théorèmes 2.5 et 2.6, on en déduit que dans tous les cas, x est un carré de $\mathbb{Q}_l^\times$, donc on a trivialement $(a_i\,, x)_v = 1$.

1.2) Si $v = l$ n'est pas dans S, on en déduit que a_i n'est pas divisible par l, donc une unité l-adique. Par ailleurs, puisque $l \neq 2$, on obtient par les formules du théorème 3.1 que pour tout $b \in \mathbb{Q}_l^\times$,

$$(a_i\,, b)_l = \left(\frac{a_i}{l}\right)_{\mathcal{L}}^{\mathfrak{v}_l(b)}.$$

Or, si $l \notin T \cup \{p\}$, et $x \in \mathbb{U}_l$ on obtient que $\mathfrak{v}_l(x) = 0$; en appliquant cette remarque à la formule ci-dessus, on obtient que $(a_i\,, x)_l = 1$. De la même manière, si $l \notin T$, on a également $\varepsilon_{i,l} = 1$, donc $(a_i\,, x) = \varepsilon_{i,l}$. Sinon si $l \in T$, on a $\mathfrak{v}_l(x) = 1$; d'autre part, l'assertion *iii)* montre qu'on peut choisir $x_l \in \mathbb{Q}_l^\times$ de telle sorte que $(a_i\,, x_i)_l = \varepsilon_{i,l}$, et ce pour tout $i \in I$. Puisque $l \in T$, on a bien l'existence d'un $i \in I$ tel que $\varepsilon_{i,l} = -1$, et de ce fait $\mathfrak{v}_l(x_l) \equiv 1\ [2]$. Ainsi,

$$(a_i\,, x)_l = \left(\frac{a_i}{l}\right)_{\mathcal{L}} = (a_i\,, x_l)_l = \varepsilon_{i,l} \quad \forall i \in I.$$

Enfin, si $l = p$, le formule du produit du théorème 3.3 nous donne pour tout $i \in I$:

$$(a_i\,, x)_p = \prod_{v \in \mathcal{V} - \{p\}} (a_i\,, x)_v = \prod_{v \in \mathcal{V} - \{p\}} \varepsilon_{i,v} = \varepsilon_{i,p},$$

ce qui nous permet de ramener ce cas-ci aux cas précèdents. On a bien traité tous les cas possibles si $S \cap T = \emptyset$.

2) Si $S \cap T \neq \emptyset$, on sait que pour tout $v \in \mathcal{V}$, le groupe $\mathbb{Q}_v^{\times 2}$ est un sous-groupe ouvert de $\mathbb{Q}_v^\times$ (cela vient de la décomposition obtenue dans les théorèmes 2.5 et 2.6). D'après le lemme précèdent, $\mathbb{Q}$ est donc dense dans tous les $\mathbb{Q}_v$, en particulier il intersecte tout ouvert non vide de $\mathbb{Q}_v^\times$. Or, puisque $\mathbb{Q}_v^{\times 2}$ est ouvert, ses ouverts sont eux mêmes des ouverts de $\mathbb{Q}_v^\times$. En conséquence, $\mathbb{Q}$ intersecte tout ouvert non vide de $\mathbb{Q}_v^{\times 2}$, d'où $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}_v^{\times 2}$ est dense dans $\mathbb{Q}_v^{\times 2}$. Il en résulte qu'on peut trouver $x' \in \mathbb{Q}$ tel que $\frac{x'}{x_v} \in \mathbb{Q}_v^{\times 2}$, et ce pour tout $v \in \mathcal{V}$. On a donc, pour tout $v \in S$,

$$\left(a_i\,, \frac{x'}{x_v}\right)_v = 1,$$

soit par bilinéarité de $(.\,,.)_v$,

$$(a_i\,, x')_v = (a_i\,, x_v)_v = \varepsilon_{i,v}.$$

En posant alors, pour tout $i \in I$, $v \in \mathcal{V}$, $\eta_{i,v} := \varepsilon_{i,v} \left(a_i \, , x'\right)_v$, on en déduit que la famille $\{\eta_{i,v}\}_{\substack{i \in I \\ v \in \mathcal{V}}}$ satisfait aux assertions *i)*, *ii)* et *iii)*. De même, on a pour tout $v \in S$, $\eta_{i,v} = \varepsilon_{i,v}^2 = 1$.
On se ramène donc au cas 1), où on a montré qu'il existe $y \in \mathbb{Q}^\times$ vérifiant pour tout $i \in I$, pour tout $v \in \mathcal{V}$,

$$\left(a_i \, , y\right)_v = \eta_{i,v}.$$

En posant finalement $x := yx'$, on vérifie bien que le rationnel x répond à la question. $\square$

Quatrième partie

Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_p$

1. Théorie générale des formes quadratiques

Faisons avant toute chose un peu de théorie générale des formes quadratiques.

1.1. Définitions et généralités

Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif unitaire, et V un $\mathbb{A}$-module.

Définition 4.1. Une forme quadratique sur V est une application $Q : V \to \mathbb{A}$ vérifiant les deux assertions suivantes :

i) Pour tout $a \in \mathbb{A}$ et pour tout $x \in V$, on a $Q(ax) = a^2 Q(x)$;

ii) L'application $(x, y) \mapsto Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$ est une forme bilinéaire sur V.

Un couple (V, Q) où Q est une forme quadratique sur V est alors appelé un *module quadratique*. Pour simplifier les choses, on va considérer que $\mathbb{A} = \mathbb{k}$ un corps de caractéristique différente de 2 (afin d'avoir la formule de polarisation usuelle, et ainsi pouvoir jongler entre Q et sa forme bilinéaire symétrique associée). On supposera par ailleurs V muni donc d'une structure de $\mathbb{k}$-espace vectoriel est de dimension finie.
On notera donc

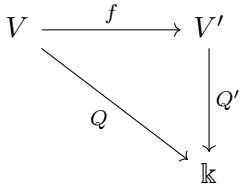
$$\langle .|. \rangle : (x, y) \mapsto \frac{Q(x + y) - Q(x) - Q(y)}{2}$$

la forme bilinéaire symétrique associée à Q.

Définition 4.2. Soient (V, Q) et (V', Q') deux $\mathbb{k}$-modules quadratiques. On appelle *morphisme métrique* de (V, Q) dans (V', Q') tout morphisme de $\mathbb{k}$-espaces vectoriels

$$f : V \to V'$$

tel que le diagramme



soit commutatif.

On peut alors interpréter f comme une isométrie de $V \to V'$, étant donné le fait que $\langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle$ pour tout $x, y \in V$.

Soit $n := \dim V$, et $\mathbf{e} := (e_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une base de V. On définit (de la même manière qu'usuellement) la matrice de Q relativement à la base $(e_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ comme la matrice de GRAM[1] des e_i :

$$\mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q) = \left(\langle e_i | e_j \rangle\right)_{i,j}.$$

1. JØRGEN PEDERSEN GRAM (1850-1916).

En termes matriciels, si $x := \sum_i x_i e_i \in V$, alors

$$Q(x) = x \cdot \mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q) \cdot {}^t x = \sum_{i,j} \langle e_i | e_j \rangle x_i x_j$$

De même, si l'on effectue un changement de la base $\mathbf{e}$ dans une nouvelle base $\mathbf{e}'$ à l'aide d'une matrice inversible P, alors la matrice de Q dans cette dernière est donnée par

$$\mathcal{M}at_{\mathbf{e}'}(Q) = P \cdot \mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q) \cdot {}^t P.$$

On en déduit que

$$\det\left(\mathcal{M}at_{\mathbf{e}'}(Q)\right) = \det(P^t P) \det\left(\mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q)\right) = \det(P)^2 \det\left(\mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q)\right).$$

Si cette matrice est inversible, ce déterminant ne change donc pas si on le considère à valeurs dans $\mathbb{k}^\times / \mathbb{k}^{\times 2}$ et non pas $\mathbb{k}^\times$. Cela nous permet de définir un invariant de base de Q, son *discriminant* (noté $\mathrm{disc}(Q)$), sur lequel nous reviendrons plus tard. Si la matrice de Q dans une base quelconque est non inversible, on pose $\mathrm{disc}(Q) = 0$.

1.2. Relations d'orthogonalité

Soit (V, Q) un $\mathbb{k}$-module quadratique, et deux éléments $x, y \in V$. De tels éléments sont dits $\langle .|. \rangle$-orthogonaux (ou tout simplement orthogonaux) si ils vérifient $\langle x|y \rangle = 0$. On définit de la même manière qu'usuellement l'orthogonal d'une partie $H \subset V$ quelconque comme l'ensemble des éléments de V orthogonaux à tous les éléments de H, et on le note $H^\perp$. Au vu de la définition et de la bilinéarité de $\langle .|. \rangle$, l'orthogonal est naturellement muni d'une structure de sous-espace vectoriel de V. De même, deux sous-espaces V_1 et V_2 sont dits orthogonaux (et notés $V_1 \perp V_2$, ou $V_1 \subset V_2^\perp$) si tout élément de V_1 est dans l'orthogonal de V_2 (ou l'inverse). L'orthogonal de V tout entier est appelé *radical* de V, et est noté $\mathrm{rad}(V)$. On appelle *rang* de Q (noté $\mathrm{rg}(Q)$) la codimension de $\mathrm{rad}(V)$. Si $\mathrm{rg}(Q) = \dim V$, alors Q est dite *non dégénérée* ; cela est équivalent au fait que la matrice de Q soit inversible, *a fortiori* que $\mathrm{disc}(Q)$ soit non nul.

Proposition 4.1. *Soit U un sous-espace vectoriel de V, et U^* son dual. Soit $\phi_U : V \to U^*$ le morphisme qui à tout élément $x \in V$ associe la forme linéaire*

$$U \to \mathbb{k},\ y \mapsto \langle x|y \rangle.$$

Alors $\ker \phi_U = U^\perp$. En particulier, si Q est non dégénérée, alors ϕ_V est un isomorphisme.

Preuve. Si $\langle x|y \rangle = 0$ pour tout $y \in U^\perp$, cela revient exactement à dire que $x \in U^\perp$; réciproquement, on a bien, si $x \in U^\perp$, $\langle x|y \rangle = 0$ pour tout $y \in U$. Enfin, si $\mathrm{rad}(V) = \{0\}$, on applique ce résultat à la suite exacte

$$\{0\} \longrightarrow \mathrm{rad}(V) \longrightarrow V \xrightarrow{\phi_V} V^* \longrightarrow \{0\}.$$

□

Définition 4.3. Soient $U_1, \dots, U_m$ des sous-espaces vectoriels de V. Si les U_i sont deux orthogonaux, et V en est la somme directe, on dit que V est la *somme directe orthogonale* des U_i, et on note

$$V = U_1 \overset{\perp}{\oplus} \dots \overset{\perp}{\oplus} U_m = \overset{\perp}{\bigoplus_{i \in [\![1,m]\!]}} U_i.$$

On en déduit que si $Q_1, \dots Q_m$ désignent les restrictions respectives $Q|_{U_1} \dots Q|_{U_m}$, et si $x \in V$ se décompose comme $x = \sum_{i \in [\![1,m]\!]} x_i$, où $x_i \in U_i$, alors

$$Q(x) = Q\left(\sum_{i \in [\![1,m]\!]} x_i\right) = \left\langle \sum_{i \in [\![1,m]\!]} x_i \;\middle|\; \sum_{i \in [\![1,m]\!]} x_i \right\rangle = \sum_{i \in [\![1,m]\!]} Q_i(x_i).$$

Réciproquement, si $\{(U_i, Q_i)\}_{i \in [\![1,m]\!]}$ désigne une famille de $\Bbbk$-modules quadratiques, on peut munir $V := \bigoplus_{i \in [\![1,m]\!]} U_i$ d'une forme quadratique Q, qui est "somme directe orthogonale" des Q_i, de telle sorte que (V, Q) soit un module quadratique et qu'on ait

$$V = \overset{\perp}{\bigoplus_{i \in lb1,m]\!]}} U_i.$$

Proposition 4.2. *Soit U un supplémentaire de* $\mathrm{rad}(V)$*. On a nécessairement*

$$V = U \overset{\perp}{\oplus} \mathrm{rad}(V).$$

Preuve. Cela vient du fait que $\mathrm{rad}(V)$ est orthogonal à V tout entier, *a fortiori* à U. □

Proposition 4.3. *Soit (V, Q) un module quadratique non dégénéré (i.e. Q est non dégénérée). On a les assertions suivantes :*

i) Tout morphisme métrique de (V, Q) dans un autre module quadratique (V', Q') est injectif ;

ii) Pour tout sous-espace vectoriel U de V, on a
- $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$;
- $(U^\perp)^\perp = U$;
- $\mathrm{rad}(U) = \mathrm{rad}(U^\perp) = U \cap U^\perp$;

iii) U est non degénéré si et seulement si $U^\perp$ l'est. On a alors $V = U \overset{\perp}{\oplus} U^\perp$;

iv) Si V est la somme directe orthogonale de deux sous-espaces, alors ceux-ci sont non dégénérés, et $V = U^\perp$, $U = V^\perp$.

Preuve.

i) Si $f : V \to V'$ est un morphisme métrique, et si $x \in V$ vérifie $f(x) = 0$, on a par définition, et pour tout $y \in V$,

$$\langle x|y\rangle = \langle f(x)|f(y)\rangle = 0.$$

Mais puisque V est non dégénéré, on a nécessairement $x = 0$, d'où $\ker f = \{0\}$, et ainsi f est injectif.

ii) Puisque V est non dégénéré, il est isomorphe à son dual V^* *via* l'application ϕ_V définie dans la proposition 4.1 ; or, ce dernier se surjecte naturellement (notons s cette surjection) dans U^*, pour des raisons de dimension. Il en résulte que $\phi_U = s \circ \phi_V$ est une surjection de $V \to U^*$, et on a donc une suite exacte :

$$\{0\} \longrightarrow U^\perp \longrightarrow V \xrightarrow{s\circ\phi_V} U^* \longrightarrow \{0\}.$$

Autrement dit, par le théorème du rang, $\dim U^* = \dim V - \dim U^\perp$, et puisque U est de dimension finie, on a $\dim U^* = \dim U$, et on obtient la première formule. En appliquant cette dernière à $U^\perp$ (qui est non dégénéré), on obtient que

$$\dim U^\perp + \dim(U^\perp)^\perp = \dim V = \dim U + \dim U^\perp,$$

soit $\dim(U^\perp)^\perp = \dim U$. Or, par définition, $U \subset (U^\perp)^\perp$[1], d'où l'égalité $U = (U^\perp)^\perp$. L'égalité $\mathrm{rad}(U) = U \cap U^\perp$ est la définition même du radical de U. Par suite, $\mathrm{rad}(U^\perp) = U^\perp \cap (U^\perp)^\perp = U^\perp \cap U = \mathrm{rad}(U)$, d'où la dernière formule.

iii) Cela résulte directement de la formule précédente, puisque $\mathrm{rad}(U) = \mathrm{rad}(U^\perp)$. Si U est non dégénéré, alors $U \cap U^\perp = \mathrm{rad}(U) = \{0\}$; de même, on a trivialement $E = U \oplus U^\perp$. La décomposition orthogonale se déduit immédiatement.

iv) Si U_1, U_2 sont deux sous-espaces de V, et si tout élément x de V se décompose de manière unique comme $x = x_1 + x_2$, avec $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$, tels que $\langle x_1|x_2\rangle = 0$, on voit bien que ces deux sous-espaces sont non dégénérés ; ils ne peuvent donc être que leur orthogonal mutuel.

□

1.3. Isotropie

Définition 4.4. Soit (V, Q) un module quadratique, et $x \in V$. Le vecteur x est alors dit *Q-isotrope* (ou plus simplement isotrope) si il vérifie $Q(x) = 0$. De la même manière, un sous-espace U de V est dit isotrope si $Q(U) = 0$.

Définition 4.5. On appelle *plan hyperbolique* tout module quadratique de dimension 2 tel qu'une de ses bases est formée de deux éléments isotropes et non orthogonaux.

Soit (V, Q) un plan hyperbolique, de base (x, y). Puisque $\langle x|y\rangle \neq 0$, on peut multiplier x ou y par $\frac{1}{\langle x|y\rangle}$ afin d'avoir $\langle x|y\rangle = 1$. Puisque ces éléments sont isotropes, la matrice de Q

1. Les éléments de U font nécessairement partie des éléments orthogonaux à $U^\perp$.

dans une base adéquate est donc $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On en déduit que $\mathrm{disc}(Q) = -1$. En conséquence, on a la proposition suivante :

Proposition 4.4. *Tout plan hyperbolique est non dégénéré.*

Proposition 4.5. *Soit (V, Q) module quadratique non dégénéré, et x un élément isotrope non nul. Alors V contient un plan hyperbolique qui contient x.*

Preuve. Puisque V est non dégénéré, il existe $z \in V$ tel que $\langle x|z\rangle \neq 0$, *a fortori*, on peut le choisir de telle sorte que $\langle x|z\rangle = 1$. Or, $y := 2z - \langle z|z\rangle x$ est isotrope (un calcul rapide le montre), et on a $\langle x|y\rangle = 2$. Le sous-espace $U := \mathrm{Vect}\{x, y\}$ contient bien x, et $x \not\perp y$, $\langle x|x\rangle = \langle y|y\rangle = 0$; il répond donc à la question. □

Corollaire 4.1. *Si (V, Q) est un module quadratique non dégénéré, et contenant un élément isotrope non nul, alors $Q(V) = \Bbbk$.*

Preuve. On va voir qu'un plan hyperbolique suffit (la proposition précèdente assure l'existence d'un tel plan comme sous-espace de V). Quitte à multiplier un des deux éléments x ou y de la base de notre plan par un facteur adéquat, on peut supposer que $\langle x|y\rangle$=1. Mais alors pour tout $a \in \Bbbk$, on a $Q\left(x + \frac{a}{2}y\right) = Q(x) + 2\frac{a}{2}\langle x|y\rangle + Q(y) = a$, d'où le résultat. □

1.4. Bases orthogonales, bases contiguës

Fixons (V, Q) un $\Bbbk$-module quadratique.

Définition 4.6. Soit $\mathbf{e} := (e_1, \ldots, e_n)$ une base de V. Si les e_i sont deux à deux orthogonaux, alors $\mathbf{e}$ est appelée *base orthogonale*.

Théorème 4.1. *(V, Q) est muni d'une base orthogonale.*

Preuve. Par récurrence sur la dimension n de V. Si $n = 0$, c'est évident. Sinon, si $n \geq 1$, et si V est isotrope (*i.e.* tout élément de V est isotrope), alors, par bilinéarité de $\langle .|.\rangle$, toute base de V est *a fortiori* une base orthogonale (on peut s'en convaincre en développant $\langle e_i + e_j|e_i + e_j\rangle$, où e_i, e_j sont des éléments d'une base de V). Si V n'est pas isotrope, soit $e_1 \in V$ non isotrope. Son orthogonal (notons le H) est donc de codimension 1, autrement dit un hyperplan ; e_1 n'est pas isotrope, donc il n'appartient pas à H. On a de ce fait la décomposition orthogonale $V = \Bbbk e_1 \overset{\perp}{\oplus} H$. Au vu de l'hypothèse de récurrence, H (qui est de dimension $n - 1$) possède une base orthogonale $(e_2, \ldots, e_n)$. On en déduit que la base $(e_1, \ldots, e_n)$ est bien orthogonale. □

Définition 4.7. Soient

$$\mathbf{e} := (e_1, \dots, e_n) \quad \text{et} \quad \mathbf{e}' := (e'_1, \dots, e'_n)$$

deux bases orthogonales de V. De telles bases sont dites contiguës si elles ont un vecteur commun.

Théorème 4.2 (Chaîne de bases orthogonales). *Soient* $\mathbf{e} := (e_1, \dots, e_n)$ *et* $\mathbf{e}' := (e'_1, \dots, e'_n)$ *deux bases orthogonales de* V*. Il existe alors une suite*

$$\underbrace{\mathbf{e}^{(0)}}_{=\mathbf{e}}\ ,\ \mathbf{e}^{(1)}\ ,\ \dots\ ,\ \underbrace{\mathbf{e}^{(m)}}_{=\mathbf{e}'}$$

de bases orthogonales, telles que pour tout $i \in [\![0, m-1]\!]$, $\mathbf{e}^{(i)}$ *est contiguë à* $\mathbf{e}^{(i+1)}$*.*

Gardons ces notations, et montrons au préalable le résultat suivant :

Lemme 4.1. *Il existe un élément* x *de* $\Bbbk$ *tel que le vecteur* $e_x := e'_1 + xe'_2$ *soit non isotrope, et tel que* $\mathrm{Vect}\{e_1, e_x\}$ *soit un plan non dégénéré.*

Preuve. On a $\langle e_x | e_x \rangle = \langle e'_1 | e'_1 \rangle + x^2 \langle e'_2 | e'_2 \rangle$. Il suffit donc, pour que e_x soit non isotrope, de choisir $x \in \Bbbk$ tel que $x^2 \neq -\frac{\langle e'_1 | e'_1 \rangle}{\langle e'_2 | e'_2 \rangle}$. Rappelons que deux vecteurs u, v sont non colinéaires et engendrent un plan non dégénéré si et seulement si $\langle u|v\rangle \neq \sqrt{\langle u|u\rangle}\sqrt{\langle v|v\rangle}$. On obtient donc que, pour que e_x engendre avec e_1 un plan non dégénéré, il faut et il suffit qu'on ait

$$\langle e_1 | e_1 \rangle \langle e_x | e_x \rangle - \langle e_1 | e_x \rangle^2 \neq 0. \qquad (\star)$$

Supposons que pour $i = 1, 2$, on ait $\langle e_1 | e_1 \rangle \langle e'_i | e'_i \rangle - \langle e_i | e'_i \rangle^2 = 0$. On obtient *de visu* que le premier membre de $(\star)$ est $-2x\langle e_1 | e'_1 \rangle \langle e_1 | e'_2 \rangle$. En appliquant l'hypothèse précèdente, on en déduit que pour $i = 1, 2$, on a $\langle e_1 | e'_i \rangle \neq 0$. De ce fait, x doit nécessairement vérifier les conditions suivantes :

$$\begin{cases} x \ \neq 0, \\ x^2 \neq -\frac{\langle e'_1 | e'_1 \rangle}{\langle e'_2 | e'_2 \rangle}. \end{cases}$$

De ce fait, x doit être différent des trois (possibles) éléments de $\Bbbk$ vérifiant au moins une de ces équations. Si $\Bbbk$ est infini ou fini de caractéristique supérieure ou égale à 5 (donc de cardinal strictement supérieur à 4), c'est clair. Le cas restant est celui de $\mathbb{F}_3$ (les corps $\mathbb{F}_9$, $\mathbb{F}_{27}$, *etc.* ne posent pas de problème). Or, seul 1 est un carré dans $\mathbb{F}_3$, et au vu de l'hypothèse, on obtient que pour $i = 1, 2$ $\langle e_1 | e_1 \rangle \langle e'_i | e'_i \rangle$ est un carré, donc égal à 1, soit $-\frac{\langle e'_1 | e'_1 \rangle}{\langle e'_2 | e'_2 \rangle} = -1$. Ainsi, choisir $x = 1$ suffit dans ce cas. □

Venons-en donc à la preuve du théorème :

Preuve du théorème 4.2. On considère les trois cas suivants :

1) $\langle e_1 | e_1 \rangle \langle e'_1 | e'_1 \rangle - \langle e_1 | e'_1 \rangle^2 \neq 0$.

On revient à l'argument donné dans la démonstration précédente, *i.e.* que cette condition est équivalente au fait que e_1 et e'_1 soient non colinéaires, et que $P := \mathrm{Vect}\{e_1, e'_1\}$ soit

un plan non dégénéré. Soient alors $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in P$ tels que (e_1, ε_1) et (e'_1, ε_2) soient des bases orthogonales de P (il suffit par exemple de considérer $e_1 - p_{\Bbbk e'_1}(e_1)$, où $p_{\Bbbk e'_1}(e_1)$ désigne le projeté orthogonal de e_1 sur $\Bbbk e'_1$). Posons $H := P^\perp$. Puisque P est non dégénéré, par l'assertion *iii)* de la proposition 4.3, on a

$$V = P \overset{\perp}{\oplus} H.$$

Soit alors $(e''_3, \dots, e''_n)$ une base orthogonale de H. On vérifie alors que

$$\mathbf{e} \longrightarrow (e_1, \varepsilon_1, e''_3, \dots, e''_n) \longrightarrow (e'_1, \varepsilon_2, e''_3, \dots, e''_n) \longrightarrow \mathbf{e}'$$

est bien une chaîne de bases orthogonales contiguës. On a bien le résultat dans ce cas.

2) $\langle e_1|e_1\rangle\langle e'_2|e'_2\rangle - \langle e_1|e'_2\rangle \neq 0$.
On effectue exactement le même raisonnement, appliqué à e'_2 et non pas e'_1.

3) $\langle e_1|e_1\rangle\langle e'_1|e_1\rangle - \langle e_1|e'_1\rangle = \langle e_1|e_1\rangle\langle e'_2|e'_2\rangle - \langle e_1|e'_2\rangle = 0$.
Posons $e_x := e'_1 + xe'_2$, avec, en invoquant le lemme précédent, $x \in \Bbbk$ tel que e_x soit non isotrope et engendre avec e_1 un plan P non dégénéré. Puisque e_x est non isotrope, on peut choisir $e''_2 \in P := \mathrm{Vect}\{e'_1, e'_2\}$ de telle sorte que (e_x, e''_2) en soit une base orthogonale. Par ailleurs, par hypothèse, on a

$$V = P' \overset{\perp}{\oplus} \mathrm{Vect}\{e'_3 \dots, e'_n\},$$

donc $\mathbf{e}'' := (e_x, e''_2, e'_3, \dots, e'_n)$ est une base orthogonale de V. Puisque P est non dégénéré, on peut se ramener à la démonstration du cas 1), et en déduire une chaîne de bases contiguës entre $\mathbf{e}$ et $\mathbf{e}''$. De même, $\mathbf{e}''$ est clairement contiguë à $\mathbf{e}'$. On a bien une chaîne

$$\mathbf{e} \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathbf{e}'' \longrightarrow \mathbf{e}'$$

de bases orthogonales contiguës, ce qui achève la preuve. □

1.5. Théorème de Witt

Fixons (V, Q) et (V', Q) deux $\Bbbk$-modules quadratiques, et considérons U un sous-espace de V, et $f : U \to V'$ un morphisme métrique injectif.

Lemme 4.2. *Si U est dégénéré, alors il existe un sous espace U_1 de V, tel que U en soit un hyperplan, et tel que f se prolonge en un morphisme métrique injectif $f_1 : U_1 \to V'$.*

Preuve. Puisque U est dégénéré, choisissons $x \in \mathrm{rad}(U)$ non nul. Un tel élément est *a fortiori* isotrope, donc on peut trouver, par la proposition 4.5, un plan hyperbolique P de V qui le contient. On peut donc choisir y dans ce plan tel que $\langle x|y\rangle = 1$ et $\langle y|y\rangle = 0$. Cela se voit en considérant (e_1, e_2) une base de P normalisée, dans le sens où $\langle e_1|e_2\rangle = 1$: notons alors $x = x_1e_1 + x_2e_2$ $(x_1, x_2 \in \Bbbk)$, et choisissons par exemple $y := y_1e_1$ avec y_1 tel que $x_2y_1 = 1$. On développe alors

$$\langle x|y\rangle = \langle x_1e_1 + x_2e_2 \mid y_1e_1\rangle = x_2y_1 = 1.$$

Puisque $x \in \mathrm{rad}(U)$ et y n'est pas orthogonal à x, on en déduit que $x \notin U$. Le sous-espace $U_1 := U \oplus \Bbbk y$ est de dimension $\dim U + 1$, donc il contient U comme hyperplan. De la même manière, on peut exhiber un élément $y' \in V'$ isotrope tel que $\langle f(x)|y'\rangle = 1$. L'application linéaire dont la restriction à U en f et qui envoie y sur y' est, au vu de ce qu'on a montré précèdemment, un morphisme métrique injectif de U_1 dans V'. D'où le résultat. □

Théorème 4.3 (**de** Witt[1])**.** *Si (V, Q) et (V', Q') sont isomorphes et non dégénérés, alors tout morphisme métrique injectif $f : U \to V'$ (où U désigne un sous-espace de V) se prolonge en un isomorphisme de V dans V'.*

Preuve. On va supposer sans perte de généralité que $V = V'$ (afin de se ramener à un automorphisme). Si U est dégénéré, on applique le lemme successivement (puisque tout sous-espace qui contient U est nécessairement dégénéré), jusqu'à prolonger, en augmentant la dimension de 1 à chaque étape, à V tout entier. Sinon, si U est non dégénéré, on procède par récurrence sur $n := \dim U$. Si $n = 1$, soit x un générateur non isotrope (puisque U est non dégénéré), et $y := f(x)$. Puisque f est isométrique, on a $\langle y|y\rangle = \langle x|x\rangle$. On vérifie que si $\varepsilon \in \{\pm 1\}$, alors l'un des deux $x + \varepsilon y$ n'est pas isotrope : en effet, si tel est le cas, on a

$$\langle x + \varepsilon y \mid x + \varepsilon y\rangle = 2\langle x|x\rangle + 2\varepsilon\langle x|y\rangle = 0,$$

soit $\langle x|x\rangle + \langle x|y\rangle = 0 = \langle x|x\rangle - \langle x|y\rangle$, ce qui est absurde puisque $\langle x|x\rangle \neq 0$. Soit donc $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ fixé pour cette condition, $z := x + \varepsilon y$, et H l'hyperplan orthogonal à la droite engendrée par z. On a par définition $V = H \overset{\perp}{\oplus} \Bbbk z$. Soit σ_H la symétrie orthogonale parallèlement à $\Bbbk z$ (donc par rapport à H). On vérifie que $x - \varepsilon y \in H$:

$$\langle x - \varepsilon y \mid x + \varepsilon y\rangle = \langle x|x\rangle - \langle y|y\rangle = 0.$$

De ce fait, et puisque H est invariant point par point par σ, on a

$$\sigma\big(x - \varepsilon y\big) = x - \varepsilon y.$$

De même, $\sigma(z) = -z = -x - \varepsilon y$. Par linéarité de σ, on en déduit que $\sigma(x) = -\varepsilon y$. On vérifie ainsi que $-\varepsilon\sigma$ est un automorphisme (car involutif) dont la restriction à U est f. Si $n > 1$, on décompose U en $U = U_1 \overset{\perp}{\oplus} U_2$ une somme directe orthogonale de sous-espaces plus petits. On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence, disons à U_1 : la restriction f_1 de f à U_1 est toujours un morphisme métrique, donc il se prolonge, par l'hypothèse de récurrence, en un automorphisme σ_1 de V. On peut par ailleurs se ramener au cas où $f|_{U_1} = \mathrm{Id}$, en remplaçant si besoin f par $\sigma_1^{-1} \circ f$. Cela étant, et au vu de la décomposition orthogonale $U = U_1 \overset{\perp}{\oplus} U_2$, on obtient que $f(U_2) \subset U_1^{\perp}$. En appliquant de nouveau l'hypothèse de récurrence, on obtient que $f|_{U_2}$ se prolonge en un automorphisme σ_2 de $U_1^{\perp}$. Ainsi, l'application

$$\sigma : \begin{cases} \sigma|_{U_1} = \mathrm{Id}, \\ \sigma|_{U_1^{\perp}} = \sigma_2 \end{cases}$$

1. Ernst Witt (1911-1991).

est bien un automorphisme de V qui prolonge f, ce qui conclut la preuve. □

On en déduit le résultat suivant :

Corollaire 4.2. *Si (V, Q) est non dégénéré, et si U_1, U_2 en sont deux sous-espaces isomorphes, alors*

$$U_1^\perp \cong U_2^\perp.$$

1.6. Formes quadratiques équivalentes, représentation d'éléments par une forme quadratique

Soit

$$Q := \sum_{i,j} a_{i,j} X_i X_j = \sum_i a_{i,i} X_i^2 + \sum_{i<j} a_{i,j} X_i X_j$$

une forme quadratique sur $\Bbbk$. Ordonnons les coefficients de la manière suivante : on pose $a_{i,j} = a_{j,i}$ si $i < j$. La matrice de Q est alors symétrique. Si n est le nombre d'indéterminées de Q, alors $(\Bbbk^n, Q)$ est un module quadratique.

Définition 4.8. Deux formes quadratiques Q, Q' sont dites *équivalentes* si le module quadratique associé à l'une est isomorphe à celui de l'autre. On note alors $Q \sim Q'$.

Si A et A' désignent les matrices respectives de Q et Q', alors $Q \sim Q'$ si et seulement si A et A' sont congruentes, *i.e.* s'il existe $P \in \mathbf{GL}(\Bbbk^n)$ tel que

$$A = P \cdot A \cdot {}^t P.$$

Définition 4.9. Soient $Q(X_1, \ldots, X_n)$ et $Q'(X_1, \ldots, X_m)$ deux formes quadratiques. On définit la *somme orthogonale* de Q et Q' :

$$Q \dot{+} Q' := Q(X_1, \ldots, X_n) + Q'(X_{n+1}, \ldots, X_{n+m}).$$

En d'autres termes, on obtient par cette somme une nouvelle forme quadratique qui permet d'évaluer indépendamment Q et Q' en un nombre de variables choisi. On définit de la même manière

$$Q \dot{-} Q' := Q \dot{+} (-Q').$$

Définition 4.10. Une forme quadratique $Q(X_1, X_2)$ est dite *hyperbolique* si son module quadratique associé est un plan hyperbolique, autrement dit si

$$Q \sim X_1 X_2 \sim X_1^2 - X_2^2.$$

Définition 4.11. Soit $a \in \Bbbk$, et $Q(X_1, \ldots, X_n)$ une forme quadratique sur $\Bbbk$. On dit que Q représente a s'il existe un élément $x \in \Bbbk^n$ non trivial tel qu'on ait $Q(x) = a$.

On en déduit, en traduisant la proposition 4.5 et le corollaire 4.1, la proposition suivante :

Proposition 4.6. *Si Q est une forme quadratique qui représente 0, et si Q est non dégénérée, alors $Q \sim Q' \dot{+} g$, où Q' est une forme quadratique hyperbolique (i.e. son module correspondant est un plan hyperbolique), et g est une forme quadratique quelconque. De ce fait, Q représente $\Bbbk$ tout entier.*

Corollaire 4.3. *Soit $Q = Q(X_1, \ldots, X_{n-1})$ une forme quadratique non dégénérée, et $a \in \mathbb{k}^\times$. Sont équivalentes les assertions suivantes :*

i) Q représente a ;

ii) $Q \sim Q' \dotplus aZ^2$, où Q' est une forme quadratique en $n-2$ variables ;

iii) $Q \dot{-} aZ^2$ représente 0.

Preuve. ii) $\Rightarrow$ i) et *ii) $\Rightarrow$ iii)* sont triviales. Réciproquement, pour la première, si Q représente a, cela signifie qu'il existe $x \in V$ (où V désigne le module quadratique associé à Q) tel que $\langle x|x\rangle = a$. Si $H := \{x\}^\perp$, alors, puisque V est non dégénéré, on a $V = H \overset{\perp}{\oplus} \mathbb{k}x$. Si Q' désigne la forme quadratique déduite de Q sur H, on a bien $Q \sim Q' \dotplus aZ^2$, donc *i) $\Rightarrow$ ii)*. Enfin, si $Q \dot{-} aZ^2$ représente 0, soit par exemple $(x_1, \ldots, x_{n-1}, z)$ un zéro non trivial. Si $z = 0$, alors Q représente déjà 0, d'où, par le corollaire précédent, a. Sinon, il suffit de faire une homothétie de rapport $\frac{1}{z}$ à $(x_1, \ldots, x_{n-1}, z)$, et on obtient bien que $Q(\frac{x_1}{z}, \ldots, \frac{x_{n-1}}{z}) = a$, d'où la deuxième et dernière équivalence. □

Corollaire 4.4. *Soient Q, Q' deux formes quadratiques non dégénérées, de rang non nul, et $f := Q \dot{-} Q'$. Sont équivalentes les assertions suivantes :*

i) f représente 0 ;

ii) Il existe un élement a de $\mathbb{k}^\times$ qui soit représenté conjointement par Q et Q' ;

iii) Il existe un élément a de $\mathbb{k}^\times$ tel que $Q \dot{-} aZ^2$ et $Q \dot{-} aZ^2$ représentent 0.

Preuve. On voit déjà clairement que *ii) $\Rightarrow$ i)* ; de même *ii) $\Leftrightarrow$ iii)* d'après le corollaire précédent. Il nous reste juste à prouver *i) $\Rightarrow$ ii)*. Si f représente 0, on peut poser, au vu de la définition de f ; (x, y) un zéro non trivial de f tel que $Q(x) = Q'(y)$. Si $Q(x) = Q'(y) \neq 0$, alors a est représenté par Q ou Q' (puisque $(x, y) \neq 0$), *a fortiori* par Q et Q', d'où l'implication dans ce cas. Sinon, au moins une des deux formes quadratiques, disons Q, représente 0, *a fortiori* $\mathbb{k}$ tout entier, en particulier tout valeur non nulle prise par Q' (étant donné le fait que $\mathrm{rg}(Q') \neq 0$). On obtient bien le corollaire. □

Théorème 4.4. *Soit $Q(X_1, \ldots, X_n)$ une forme quadratique en n indéterminées. Il existe alors $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{k}$ tels que*

$$Q \sim a_1 X_1^2 + \ldots + a_n X_n^2.$$

Preuve. Il s'agit simplement d'une reformulation du théorème 4.1 : le module quadratique $(\mathbb{k}^n, Q)$ est alors immédiatement muni d'une base orthogonale $(e_1, \ldots, e_n)$. Dans cette base, la forme Q s'écrit donc

$$a_1 X_1^2 + \ldots + a_n X_n^2,$$

avec $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{k}$. Un changement de base vers cette dernière nous donne le théorème. □

Théorème 4.5. *Soient Q_1, Q_2 et Q'_1, Q'_2 quatre formes quadratiques telles que les formes*

$$f := Q_1 \dot{+} Q_2 \quad et \quad f' := Q'_1 \dot{+} Q'_2$$

soient non dégénérées. Si de plus $f \sim f'$ et $Q_1 \sim Q'_1$, alors $Q_2 \sim Q'_2$.

Preuve. Traduisons un peu les hypothèses : soient $n := \mathrm{rg}(Q_1) = \mathrm{rg}(Q'_1)$ et $m := \mathrm{rg}(Q_2) = \mathrm{rg}(Q'_2)$. Alors les modules quadratiques $(\Bbbk^n, Q_1)$ et $(\Bbbk^n, Q'_1)$ sont isomorphes, de même que $(\Bbbk^{n+m}, f)$ et $(\Bbbk^{n+m}, f')$. Clairement, $(\Bbbk^m, Q_2)$ et $(\Bbbk^m, Q'_2)$ sont des sous-modules quadratiques respectivement de $(\Bbbk^{n+m}, f)$ et $(\Bbbk^{n+m}, f')$. Puisque ces derniers sont non dégénérés, on applique le corollaire 4.2 au théorème de Witt : l'orthogonal de $(\Bbbk^n, Q_1)$ est isomorphe à l'orthogonal de $(\Bbbk^n, Q'_1)$. Or, étant données les définitions respectives de f et f', on en déduit que ces orthogonaux ne sont rien d'autre que $(\Bbbk^m, Q_2)$ et $(\Bbbk^m, Q'_2)$, d'où le résultat. □

Corollaire 4.5. *Soit Q une forme quadratique non dégénérée. Il existe alors des formes quadratiques hyperboliques $g_1, \ldots, g_m$ et une forme quadratique h non isotrope, telles que*

$$Q \sim g_1 \dot{+} \ \ldots \ \dot{+} g_m \dot{+} h.$$

Par ailleurs, cette décomposition est unique à équivalence près (et à l'ordre près, évidemment).

2. Formes quadratiques sur un corps fini

Soit p premier différent de 2, et $q := p^d$, $d \geq 1$ une puissance de p. Soit $\mathbb{F}_q$ le corps fini à q éléments.

Proposition 4.7. *Soit Q une forme quadratique sur $\mathbb{F}_q$. Alors*

i) Si $\mathrm{rg}(Q) \geq 2$, Q représente $\mathbb{F}_q^\times$;

ii) Si $\mathrm{rg}(Q) \geq 3$, Q représente $\mathbb{F}_q$ tout entier.

Preuve.

i) Soient $a, b, c \in \mathbb{F}_q^\times$. On considère l'équation $ax^2 + by^2 = c$. Posons

$$A := \{ax^2 \mid x \in \mathbb{F}_q\} \quad \text{et} \quad B := \{c - by^2 \mid y \in \mathbb{F}_q\}.$$

On a clairement $A = a\mathbb{F}_q^2$ et $B = c - b\mathbb{F}_q^2$ (où $\mathbb{F}_q^2$ désigne les carrés de $\mathbb{F}_q$) ; de même, puisque a et b sont non nuls, ces ensembles sont des translatés respectivement multiplicatif et multiplicatif puis additif de $\mathbb{F}_q^2$. On en déduit que $\#A = \#B = \#\mathbb{F}_q^2 = \#\mathbb{F}_q^{\times 2} + 1 = \frac{q+1}{2}$ d'après le théorème 1.4 de la partie 1. Par le principe des tiroirs, et puisque $\frac{q+1}{2} + \frac{q+1}{2} > \#\mathbb{F}_q$, on en déduit que $A \cap B \neq \emptyset$, d'où l'existence d'une solution à l'équation. Par suite, toute forme quadratique de degré supérieur à 2 représente 0, puisqu'il suffit d'appliquer ce raisonnement sur 2 variables, et de remplacer les autres par 0.

ii) Il suffit d'appliquer le corollaire 1.3 au théorème de Chevalley-Warning : en effet, une telle forme représente 0, *a fortiori* tout élément de $\mathbb{F}_q$.

□

Rappelons (*cf.* partie 1, théorème 1.4) que $\mathbb{F}_q^\times / \mathbb{F}_q^{\times 2}$ a deux éléments ; un système de représentants peut donc être $\{1, a\}$, où $a \neq 0$ n'est pas un carré. Étant données les propriétés du discriminant d'une forme quadratique sur un corps $\Bbbk$ relativement à ses carrés, on a le résultat suivant :

Proposition 4.8 (Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$). *Soit Q une forme quadratique sur $\mathbb{F}_q$, de rang n, et non dégénérée. Alors*

$$\begin{cases} Q \sim X_1^2 + \ldots + \ X_n^2 \ \textit{si} \ \operatorname{disc}(Q) \in \mathbb{F}_q^{\times 2}, \\ \\ Q \sim X_1^2 + \ldots + aX_n^2 \ \textit{sinon.} \end{cases}$$

Preuve. On procède par récurrence sur n. Si $n = 1$, le fait de tester $\operatorname{disc}(Q)$ est un carré ou non revient à regarder si l'unique coefficient de Q est un carré. On en déduit le résultat dans ce cas. Sinon, si $n \geq 2$, alors, par la proposition précédente, Q représente $\mathbb{F}_q^\times$, en particulier Q représente 1. On peut donc l'écrire, dans une certaine base, $X_1^2 \dotplus Q'$, où Q' est une forme quadratique à n variables non dégénérée. On applique donc l'hypothèse de récurrence, et on obtient bien la décomposition souhaitée. □

3. Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$

Soit $\mathbb{Q}_p$ le corps des nombres p-adiques, pour p premier. Tous les objets dans cette section sont définis sur $\mathbb{Q}_p$ (formes quadratiques, modules quadratiques, *etc.*). On supposera de plus que ces objets sont non dégénérés.

3.1. Invariants algébriques d'une forme quadratique sur $\mathbb{Q}_p$

On a vu précédemment que le discriminant d'une forme quadratique Q, qu'il soit nul ou à valeurs dans $\mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2}$, est un invariant de Q : il ne dépend pas du choix de la base du module quadratique V associé à Q (on en déduit, puisque Q caractérise (V, Q), que $\operatorname{disc}(Q)$ est *a fortiori* un invariant de ce dernier). Si Q est non dégénérée, on a de plus montré que si $\mathbf{e} := (e_1, \ldots, e_n)$ est une base orthogonale de V, alors

$$\mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q) = \begin{pmatrix} \langle e_1 | e_1 \rangle & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & \langle e_n | e_n \rangle \end{pmatrix},$$

d'où $\operatorname{disc}(Q) \equiv \prod_i Q(e_i) \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}$. Pour une telle base $\mathbf{e}$, en notant $a_i := Q(e_i)$, on définit la quantité

$$\varepsilon(\mathbf{e}) := \prod_{i<j} (a_i \, , a_j) \, ,$$

où $(.\,,.)$ désigne le symbole de Hilbert sur $\mathbb{Q}_p$. Une telle quantité $\varepsilon(\mathbf{e})$ est donc à valeurs dans $\{\pm 1\}$. On montre qu'il s'agit, tout comme $\operatorname{disc}(Q)$, d'un invariant de (V, Q) :

Théorème 4.6. *La quantité $\varepsilon(\mathbf{e}) \in \{\pm 1\}$ ne dépend pas du choix d'une base orthogonale $\mathbf{e}$.*

Preuve. Notons $n := \operatorname{rg}(Q)$. Considérons d'abord les cas $n = 1$ et $n = 2$ (pour les autres cas, on procèdera par récurrence sur n). Si $n = 1$, alors $a_1 = Q(e_1)$ est un carré, donc $\varepsilon(\mathbf{e}) = (a_1\,, a_1) = 1$. Si $n = 2$, le premier symbole du produit vient d'être traité, il suffit donc de vérifier si $(a_1\,, a_2) = 1$, autrement dit si $Z^2 - a_1X^2 - a_2Y^2$ a un zéro non trivial. Or, une telle forme s'écrit $1Z^2 \dot{+} (-a_1X^2 - a_2Y^2)$, et on a vu dans le corollaire 4.3 que cela est équivalent à ce que $-a_1X^2 - a_2Y^2$ représente -1 ; or, cela ne dépend évidemment pas du choix d'une base, d'où l'invariance dans ce cas. Si $n \geq 3$, on sait par le théorème 4.2 que deux bases orthogonales $\mathbf{e}$ et $\mathbf{e}'$ sont reliées par une chaîne de bases contiguës. De ce fait, il suffit de vérifier l'invariance si $\mathbf{e}$ et $\mathbf{e}'$ sont directement contiguës (on se ramène à ce cas *via* la chaîne). Étant donnée la symétrie de $(.\,,.)$, on peut par exemple permuter sans problème les éléments de $\mathbf{e}$ sans changer la valeur de $\mathbf{e}$; ainsi, notons

$$\mathbf{e} = (e_1, \ldots, e_n) \quad \text{et} \quad \mathbf{e}' = (\underbrace{e_1'}_{=e_1}, \ldots, e_n').$$

En notant de même $a_i' := Q(e_i')$, on a de ce fait $a_1' = a_1$. Par ailleurs,

$$\varepsilon(\mathbf{e}) = (a_1\,, a_2 \ldots a_n) \prod_{2 \leq i < j} (a_i\,, a_j)\,.$$

Or, $\operatorname{disc}(Q) = \prod_i a_i$, d'où $a_1 \operatorname{disc}(Q) = a_1^2 a_2 \ldots a_n \equiv a_2 \ldots a_n \bmod \mathbb{Q}_p^{\times 2}$. Ainsi,

$$\varepsilon(\mathbf{e}) = (a_1\,, a_1)\,(a_1\,, \operatorname{disc}(Q)) \prod_{2 \leq i < j} (a_i\,, a_j)\,.$$

De la même manière, et puisque $a_1' = a_1$, on a

$$\varepsilon(\mathbf{e}') = (a_1\,, a_1)\,(a_1\,, \operatorname{disc}(Q)) \prod_{2 \leq i < j} \left(a_i'\,, a_j'\right),$$

donc les deux produits coïncident sur le membre de gauche. On applique enfin l'hypothèse de récurrence à l'orthogonal de e_1 (qui contient $e_2, \ldots, e_n$), et on obtient que

$$\prod_{2 \leq i < j} (a_i\,, a_j) = \prod_{2 \leq i < j} \left(a_i'\,, a_j'\right).$$

Par conséquent, $\varepsilon(\mathbf{e}) = \varepsilon(\mathbf{e}')$, d'où le résultat dans ce cas. □

Ainsi, on notera $\varepsilon(Q)$ pour désigner $\varepsilon(\mathbf{e})$. Cette quantité $\varepsilon(Q)$ est appelée l'*invariant de* Hasse de Q. En résumé, $\operatorname{disc}(Q)$ et $\varepsilon(Q)$ ne dépendent pas de la base choisie pour représenter Q : ce sont des invariants de sa classe de congruence.

3.2. Formes quadratiques isotropes sur $\mathbb{Q}_p$

On va ici déterminer une condition nécessaire et suffisante, suivant le rang d'une forme quadratique Q, pour que cette dernière représente 0 (*a fortiori* tout élément de $\mathbb{Q}_p$). Donnons d'abord le lemme suivant :

Lemme 4.3. *On a les assertions suivantes :*

i) *L'espace vectoriel* $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$ *est de dimension* 2^r *sur* $\mathbb{F}_2$*, où* $r = 2$ *si* $p \neq 2$*, et* $r = 3$ *si* $p = 2$*.*

ii) *Soient* $a \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$*,* $\varepsilon \in \{\pm 1\}$*, et*

$$\mathcal{H}_a^\varepsilon := \{x \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2} \mid (x\,,a) = \varepsilon\}.$$

Si $a = 1$*, alors* $\#\mathcal{H}_a^1 = 2^r$*, et* $\mathcal{H}_a^{-1} = \emptyset$*. Sinon,* $\#\mathcal{H}_a^\varepsilon = 2^{r-1}$*.*

iii) *Soient* $a, a' \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$*, et* $\varepsilon, \varepsilon' \in \{\pm 1\}$*. Si* $\mathcal{H}_a^\varepsilon$ *et* $\mathcal{H}_{a'}^{\varepsilon'}$ *sont non vides, alors*

$$\mathcal{H}_a^\varepsilon = \mathcal{H}_{a'}^{\varepsilon'} \Leftrightarrow a = a' \text{ et } \varepsilon = -\varepsilon'.$$

Preuve.

i) On a montré dans la partie 2, dans les corollaires 2.5 et 2.6, que si $p \neq 2$, alors

$$\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2} \cong (\mathbb{F}_2)^2,$$

et

$$\mathbb{Q}_2^\times/\mathbb{Q}_2^{\times 2} \cong (\mathbb{F}_2)^3,$$

d'où le résultat.

ii) Si $a = 1$, alors pour tout $x \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$, on a bien $(a\,,x) = 1$, d'où $\mathcal{H}_a^1 = 2^r$. Sinon, si $a \neq 1$, alors le morphisme

$$\mathbb{Q}_p^\times \to \underbrace{\{\pm 1\}}_{\cong \mathbb{F}_2},\ b \mapsto (a\,,b)$$

est non trivial. Le noyau de cette forme linéaire, qui n'est autre que $\mathcal{H}_a^1$, est donc de codimension 1 dans $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$; il contient de ce fait 2^{r-1} éléments. Son complémentaire dans $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$, qui est par définition $\mathcal{H}_a^{-1}$, contient donc $2^r - 2^{r-1} = 2^{r-1}$ éléments, d'où l'assertion.

iii) Si $\mathcal{H}_a^\varepsilon$ et $\mathcal{H}_{a'}^{\varepsilon'}$ sont non vides, il contiennent tous deux, par l'assertion précèdente, 2^{r-1} éléments. De plus, si ils sont disjoints, alors il remplissent tout l'espace, donc ils sont complémentaires. De ce fait, $\mathcal{H}_a^1 = \mathcal{H}_{a'}^1$, autrement dit, les morphismes

$$x \mapsto (x\,,a) \quad \text{et} \quad x \mapsto (x\,,a')$$

coïncident sur $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$ tout entier, donc $(x\,,\frac{a}{a'}) = 1$ pour tout x. Or, puisque le symbole de Hilbert est non dégénéré, on en déduit que $\frac{a}{a'} = 1$, d'où $a = a'$. Le fait que ε et ε' soient de signes opposés résulte des définitions respectives de $\mathcal{H}_a^\varepsilon$ et de $\mathcal{H}_{a'}^{\varepsilon'}$. Réciproquement, si $a = a'$ et $\varepsilon = -\varepsilon'$, on vérifie bien que $\mathcal{H}_a^\varepsilon \cap \mathcal{H}_{a'}^{\varepsilon'} = \emptyset$, d'où l'équivalence. □

Cela étant fait, montrons le résultat suivant :

Théorème 4.7. *Soit Q une forme quadratique, de rang n. Pour que Q représente 0, il faut et il suffit que*

i) $n = 2$ *et* $\operatorname{disc}(Q) = -1$;

ii) $n = 3$ *et* $(-1\,, -\operatorname{disc}(Q)) = -\varepsilon(Q)$;

iii) $n = 4$ *et, soit* $\operatorname{disc}(Q) \neq 1$, *soit* $\operatorname{disc}(Q) = 1$ *et* $\varepsilon(Q) = (-1\,,-1)$;

iv) $n \geq 5$.

Montrons d'abord, en supposant le théorème vrai, le corollaire suivant (cela nous permettra notamment, dans la preuve du théorème au cas $n = 4$, de débloquer la situation avec le corollaire au cas $n = 3$) :

Corollaire 4.6. *Soit $a \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$. Une forme quadratique Q de rang n représente a si et seulement si*

i) $n = 1$ *et* $a = \operatorname{disc}(Q)$;

ii) $n = 2$ *et* $(a\,, -\operatorname{disc}(Q)) = \varepsilon(Q)$;

iii) $n = 3$ *et, soit* $a \neq -\operatorname{disc}(Q)$, *soit* $a = -\operatorname{disc}(Q)$ *et* $(-1\,, -\operatorname{disc}(Q)) = \varepsilon(Q)$;

iv) $n \geq 4$.

Preuve. Soit $Q_a := Q \mathbin{\dot{-}} aZ^2$. Par l'assertion *iii)* du corollaire 4.3, on sait que Q_a représente 0 si et seulement si Q représente a. Or, on a

$$\operatorname{disc}(Q_a) = \operatorname{disc}(Q)\operatorname{disc}(-aZ^2) = -a\operatorname{disc}(Q),$$

et

$$\varepsilon(Q_a) = \varepsilon(Q)\prod_{a_i \neq a}(a_i\,,-a) = \varepsilon(Q)\left(\prod_{a_i\neq a} a_i\,,-a\right) = \varepsilon(Q)\left(\operatorname{disc}(Q)\,,-a\right).$$

On applique donc le théorème précédent à ces formules (notons que Q_a possède $n+1$ variables) : dans le cas $n = 2$, par exemple on obtient bien que $\operatorname{disc}(Q_a) = -a^2 \equiv -1 \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}$, d'où l'assertion. On effectue le même raisonnement pour les cas $n = 3, 4$, et $n \geq 5$. □

Preuve du théorème 4.7. Afin de nous faciliter la tâche, nous pouvons nous ramener à une décomposition de Q comme somme de carrés, sous la forme $a_1X_1^2 + \ldots + a_nX_n^2$, où $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Q}_p$ (*cf.* théorème 4.4). On va traiter les différents cas suivant le rang n de Q :

i) $n = 2$.
Si $Q = a_1X_1^2 + a_2X^2$ représente 0, alors un zéro non trivial (x_1, x_2) vérifie nécéssairement $x_1 \neq 0$ (le fait que $a_2 \neq 0$ résulte du fait que $\mathrm{rg}(Q) = 2$, et si $x_1 = 0$, alors $a_2x_2 = 0$, d'où $x_1 = x_2 = 0$, ce qui est absurde). Par conséquent, si $a_1x_1^2 + a_2x_2 = 0$, alors $-\frac{a_1}{a_2} = \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \equiv 1 \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}$. Or,

$$-\frac{a_1}{a_2} \equiv -\frac{a_1}{a_2}a_2^2 \equiv -a_1a_1 \equiv -\operatorname{disc}(Q) \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}},$$

d'où la nécéssité dans ce cas. La suffisance se vérifie immédiatement.

ii) $n = 3$.
De la même manière que précédemment, puisque $a_3 \neq 0$, on obtient que $Q = a_1X_1^2 + a_2X_2^2 + a_3X_3^2$ représente 0 si et seulement si la forme quadratique $-a_3Q$ représente elle-même 0. Or, puisque son dernier coefficient vaut $-a_3^2 \equiv -1 \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}$, on en déduit que

$$-a_3Q \sim -a_3a_1X_1^2 - a_3a_2X_2^2 - X_3^2 = -(X_3^2 - (-a_3a_1X_1^2) - (-a_3a_2X_2^2)).$$

Ainsi, par définition du symbole de Hilbert, cette forme représente 0 si et seulement si $(-a_3a_1\,, -a_3a_2) = 1$. On utilise la bilinéarité de $(.\,,.)$, et on trouve

$$(-a_3a_1\,, -a_3a_2) = (-1\,, -1)\,(-1\,, a_1)\,(-1\,, a_2)\,(a_3\,, a_3)\,(a_1\,, a_2)\,(a_1\,, a_3)\,(a_2\,, a_3)\,.$$

Or, par la formule *iv)* de la proposition 3.2 de la partie 3, on a pour $i = 1, 2, 3$ $(a_i\,, a_i) = (-1\,, a_i)$. En utilisant une nouvelle fois la bilinéarité de $(.\,,.)$, on obtient que

$$(-a_3a_1\,, -a_3a_2) = (-1\,, -1)\,(-1\,, a_1a_2a_3)\underbrace{\prod_{i<j}(a_i\,, a_j)}_{=\varepsilon(Q)} = (-1\,, -\operatorname{disc}(Q))\,\varepsilon(Q),$$

soit, puisque $\varepsilon(Q)^2 = 1$,

$$(-1\,, -\operatorname{disc}(Q)) = \varepsilon(Q).$$

iii) $n = 4$.
Puisque $Q = a_1X_1^2 + a_2X_2^2 \dot{-} (-a_3X_3^2 - a_4X_4^2)$, on applique le corollaire 4.4 aux formes $a_1X_1^2 + a_2X_2^2$ et $-a_3X_3^2 - a_4X_4^2$, *i.e.* Q représente 0 si et seulement ces dernières formes quadratiques représentent un même élément $a \in \mathbb{Q}_p^\times$ (on peut *a fortiori* se limiter à $a \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$, puisque les formes équivalentes le sont à un carré près). D'après l'assertion *ii)* du corollaire précédent (puisqu'on a déjà montré le cas *ii)* du théorème), a vérifie (il en est même caractérisé) les formules suivantes :

$$(a\,, -a_1a_2) = (a_1\,, a_2) \quad \text{et} \quad (a\,, -a_3a_4) = (a_3\,, a_4)\,.$$

Soient A l'ensemble des $x \in \mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$ vérifiant la première condition ci-dessus, et B l'ensemble des x vérifiant la deuxième. On a bien entendu $A \cap B = \emptyset$ si et seulement si Q ne

représente pas 0 (il n'existe pas de x représenté conjointement par les deux formes précédentes). Puisque A et B sont non vides (par exemple a_1 vérifie la première formule, et $-a_3$ vérifie la deuxième), on peut appliquer l'assertion *iii)* du lemme 4.3 : $A \cap B$ est vide si et seulement si

$$a_1 a_2 = a_3 a_4 \quad \text{et} \quad (a_1\,,a_2) = -\,(-a_3\,,-a_4)\,. \tag{$\star$}$$

La première condition condition se reformule en ce que $\operatorname{disc}(Q) = (a_1 a_2)^2 \equiv 1 \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}$, et ainsi

$$\varepsilon(Q) = (a_1\,,a_2)\,(a_3\,,a_4)\,\underbrace{(a_3a_4\,,a_3a_4)}_{=(-1\,,a_3a_4)^{1}} = (a_1\,,a_2)\,(-a_3\,,-a_4)\,(-1\,,-1)\,,$$

et au vu de la seconde condition de ($\star$), on a bien

$$\varepsilon(Q) = -\,(-1\,,-1)\,.$$

On obtient bien l'assertion voulue.

iv) $n \geq 5$.
Quitte à remplacer toutes les variables restantes par 0, on peut se ramener au cas $n = 5$ (avec la somme orthogonale). En utilisant l'assertion *ii)* du lemme 4.3, et l'assertion *ii)* du corollaire précédent (qui est déjà démontrée à ce stade), on sait que toute forme quadratique de rang 2 (donc de rang 5) représente au moins 2^{r-1} éléments de $\mathbb{Q}_p^{\times}/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$, *a fortiori* au moins 2 (puisque $r = 2, 3$). De ce fait, on peut trouver un élément $a \in \mathbb{Q}_p^{\times}/\mathbb{Q}_p^{\times 2}$ et distinct de $\operatorname{disc}(Q)$ qui soit représenté par Q. Par le corollaire 4.3, on a donc

$$Q \sim aX^2 \dotplus Q',$$

où Q' est en 4 variables. On a donc $\operatorname{disc}(Q) = \operatorname{disc}(aX^2)\operatorname{disc}(Q')$, soit

$$\operatorname{disc}(Q') = \frac{\operatorname{disc}(Q)}{a} \equiv \operatorname{disc}(Q)a \pmod{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}.$$

Or, $a \neq \operatorname{disc}(Q)$, donc $\operatorname{disc}(Q)a \neq \operatorname{disc}(Q)^2 = 1$. D'après l'assertion *iii)* précedente, on obtient que Q' représente 0, *a fortiori* $-a$, et ainsi Q représente 0, ce qui achève la preuve. □

Remarque. Les conditions sur le rang de Q ne sont pas anodines : en effet, plus on augmente le nombre de variables, plus on a la place de travailler avec les équations. En revanche, plus le nombre de variables est petit, plus on doit rajouter de conditions afin d'obtenir le résultat souhaité (on verra plus tard que cette question du nombre de variables est assez problématique quand on veut appliquer le principe local-global).

1. *cf.* partie 3, proposition 3.2, formule *iv.*

3.3. Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$

La classification des formes quadratiques p-adiques est assez différente de celle des formes quadratiques réelles (sur lesquelles nous reviendrons plus tard en rappel) : en effet, elle nécessite plus d'invariants relativements aux bases orthogonales de l'espace associé.

Théorème 4.8 (**Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$**). *Soit Q une forme quadratique sur $\mathbb{Q}_p$. Les invariants*

$$\operatorname{disc}(Q),\ \varepsilon(Q) \text{ et } \operatorname{rg}(Q)$$

déterminent complètement la classe d'équivalence de Q.

Preuve. Par récurrence sur le rang n de Q : si $n = 0$, c'est clair. Sinon, si $n \geq 1$, soit Q' une forme quadratique ayant les mêmes invariants que Q. Par le corollaire 4.6, on sait donc que Q et Q' représentent les mêmes éléments de $\mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2}$, *a fortiori* ils représentent un même élement $a \in \mathbb{Q}_p^\times$. On peut donc décomposer Q et Q' dans deux certaines bases comme ceci :

$$Q \sim aZ^2 \dot{+} f \quad \text{et} \quad Q' \sim aZ^2 \dot{+} f',$$

où f et f' sont de rang $n-1$. Un calcul rapide en tenant compte de la somme orthogonale montre que $\operatorname{disc}(f) = \operatorname{disc}(f')$ et $\varepsilon(f) = \varepsilon(f')$. Ainsi, f et f' ont les mêmes invariants, donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence : $f \sim f'$. On a donc bien $Q \sim Q'$. □

Proposition 4.9. *Soient $n \geq 1$, $d \in \mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2}$, et $\varepsilon \in \{\pm 1\}$. Pour qu'il existe une forme quadratique Q de rang n et telle que $\operatorname{disc}(Q) = d$ et $\varepsilon(Q) = \varepsilon$, il faut et il suffit qu'une des assertions suivantes soit vérifiée :*

i) $n = 1$ *et* $\varepsilon = 1$ *;*

ii) $n = 2$ *et* $d \neq -1$ *;*

iii) $n = 2$ *et* $\varepsilon = 1$ *;*

iv) $n \geq 3$.

Preuve.

$n = 1$.

La forme quadratique $Q := dX$ convient.

$n = 2$.

Notons $Q \sim aX^2 + bY^2$. On a

$$\varepsilon(Q) = (a\,, b) = (a\,, -ab) = (a\,, -\operatorname{disc}(Q))\,,$$

donc si $d = -1$, alors $\varepsilon(Q) = (a\,, 1) = 1$, ce qui exclut le cas $d = \varepsilon = -1$. Réciproquement, si $d = -1$ et $\varepsilon = 1$, la forme $X^2 - Y^2$ convient. Si $d \neq -1$, soit $a \in \mathbb{Q}_p^\times / \mathbb{Q}_p^{\times 2}$ une solution de

l'équation

$$(a\,,-d)=\varepsilon$$

La forme quadratique $Q:=aX^2+adY^2$ satisfait bien aux formules données dans l'énoncé dans ce cas.

$n\geq 3$.
Il suffit encore une fois de considérer le cas $n=3$ (on pose tous les autres coefficients comme égaux à 1, de telle sorte qu'ils ne changent rien aux invariants) : soit $a\in {\mathbb{Q}_p^\times}/{\mathbb{Q}_p^{\times 2}}$ distinct de $-d$ (puisque de cardinal >2). Il existe *de visu* une forme quadratique Q', de rang 2, et telle que $\mathrm{disc}(Q')=ad$ et $\varepsilon(Q')=\varepsilon\,(a\,,-d)$. On vérifie bien que $aZ^2\,\dot{+}\,Q'$ répond à la question. □

4. Rappel : classification des formes quadratiques réelles

Soit (V,Q) un $\mathbb{R}$-module quadratique (de dimension finie, une nouvelle fois). On rappelle le théorème suivant :

Théorème 4.9 (Loi d'inertie de Sylvester[1], 1852). *La classe d'équivalence de Q est entièrement déterminée par sa signature* $\mathrm{sign}(Q):=(r,s)$*, où*

$$r:=\max\left\{\dim U\;\middle|\; U \text{ sous-espace de } U \text{ tel que } Q|_U \text{ est définie positive}\right\}$$

et

$$s:=\max\left\{\dim U\;\middle|\; U \text{ sous-espace de } U \text{ tel que } Q|_U \text{ est définie négative}\right\}.$$

Étant donnée cette classification, la matrice de Q dans une base orthogonale $\mathbf{e}$ adéquate est donc (par blocs) :

$$\mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q)=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & -I_s\end{pmatrix},$$

où I_r (*resp.* I_s) désigne la matrice identité de taille r (*resp.* s). On vérifie de ce fait que les invariants ε et disc s'appliquent aussi sur $\mathbb{R}$:

Proposition 4.10. *Les quantités*

$$\varepsilon(Q):=(-1)^{\frac{s(s-1)}{2}}=\begin{cases} 1 \text{ si } s\equiv 0\ [4] \text{ ou } s\equiv 1\ [4],\\ -1 \text{ si } s\equiv 2\ [4] \text{ ou } s\equiv 3\ [4],\end{cases}$$

et

$$\mathrm{disc}(Q):=(-1)^s=\begin{cases} 1 \text{ si } s\equiv 0\ [2],\\ -1 \text{ si } s\equiv 1\ [2],\end{cases}$$

sont des invariants de la classe d'équivalence de Q.

1. James Joseph Sylvester (1814-1897).

5. Principe local-global et classification des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$

Il est temps de nous attaquer à la preuve du théorème au cœur de notre étude : le théorème de Hasse-Minkowski. Faisons quelques rappels préliminaires sur les différents outils dont nous aurons besoin dans la suite. Soit $\mathcal{V}$ l'ensemble des places de $\mathbb{Q}$, plus informellement ici la réunion de $\mathbb{P}$ et du symbole ∞, avec la convention $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$. Soit $Q \sim a_1X_1^2 + \ldots + a_nX_n^2$ une forme quadratique rationnelle quelconque, de rang n. Son premier invariant est son discriminant $\mathrm{disc}(Q)$, qui est un élément de $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$. De même, pour $v \in \mathcal{V}$, $\mathbb{Q}$ se plonge naturellement dans $\mathbb{Q}_v$ (le cas $v = \infty$ est évident, et le cas v premier a été montré dans la partie 2 avec le morphisme de plongement diagonal). On peut donc également considérer Q comme une forme quadratique v-adique (notons cette forme induite Q_v), ou réelle. De ce fait, on peut définir les invariants

$$\varepsilon_v(Q) := \varepsilon(Q_v)$$

comme précédemment. De plus, par le théorème 3.3, ces invariants sont liés :

$$\prod_{v\in\mathcal{V}} \varepsilon_v(Q) = \prod_{i<j} \cdot \underbrace{\prod_{v\in\mathcal{V}} (a_i\,,a_j)_v}_{=1} = 1.$$

Par ailleurs, notons $\mathrm{disc}_v(Q) := \mathrm{disc}(Q_v)$. On vérifie aisément que $\mathrm{disc}_v(Q)$ est l'image de $\mathrm{disc}(Q)$ dans $\mathbb{Q}_v^\times/\mathbb{Q}_v^{\times 2}$ (par compatibilité du plongement $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_v$). Enfin, la signature (r, s) de Q_∞ est aussi un invariant, uniquement dans ce complété.

5.1. Représentations rationnelles, théorème de Hasse-Minkowski

Théorème 4.10 (de Hasse-Minkowski, 1923). *Toute forme quadratique rationnelle Q représente 0 si et seulement pour tout $v \in \mathcal{V}$, la forme quadratique Q_v représente 0.*

Remarque. Ce théorème se généralise aux extensions finies de $\mathbb{Q}$, et aux corps de fonctions sur les corps finis $\mathbb{F}_q(T)$. Le fait qu'un tel principe[1] s'applique n'est pas automatique : on verra dans la suite que pour des formes de degré supérieur, il n'est pas nécessairement vérifié. Le cas des corps de nombres et des corps $\mathbb{F}_q(T)$ est assez particulier : si l'on regarde bien, leur anneau d'entiers est de Dedekind[2]. En réalité, le principe local-global se généralise sur tout corps global (*i.e.* tout corps des fractions d'un anneau de Dedekind dont les idéaux non nuls sont d'indice fini). Cela se vérifie ici pour les corps de nombres et les $\mathbb{F}_q(T)$.

Preuve du théorème 4.10. Si Q représente 0 sur $\mathbb{Q}$, elle représente naturellement 0 dans tous les complétés de $\mathbb{Q}$; montrons donc la suffisance. Notons $n := \mathrm{rg}(Q)$. Étant donnés les théorèmes de classification prouvés ou donnés précédemment, on va également considérer plusieurs cas : $n = 2$ (le cas $n = 1$ est évidemment vide), $n = 3$, $n = 4$ et $n \geq 5$. Afin de simplifier la situation, et puisque Q représente 0 si et seulement si a_1Q représente 0, on peut

1. *i.e.* le fait de considérer l'isotropie de Q d'abord dans les complétés de $\mathbb{Q}$, et ensuite de repasser au cas "global" sur $\mathbb{Q}$ lui-même.
2. Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831-1916).

supposer que $a_1 = a_1^2 \equiv 1 \pmod{\mathbb{Q}^{\times 2}}$, soit $Q \sim X_1^2 + \ldots + a_n X_n^2$.

$n = 2$.
Notons $Q = X_1^2 - aX_2^2$. On a nécessairement $a > 0$: en effet, puisque Q_∞ est dégénérée, on obtient que $\text{sign}(Q) = (1, -1)$. Puisque $a \in \mathbb{Q}$, notons

$$a = \prod_{p \text{ premier}} p^{\mathfrak{v}_p(a)}.$$

Comme dans la preuve du théorème 4.7, si (x, y) est un zéro non trivial de Q dans $\mathbb{Q}_p$, alors $x \neq 0$ et $y \neq 0$. De ce fait $a = \left(\frac{x}{y}\right)^2$ est un carré de $\mathbb{Q}_p^\times$. La décomposition de a, couplée aux théorèmes 2.5 et 2.6, montre que toutes les valuations devant ses facteurs premiers doivent être paires. De ce fait, a est un produit de puissances de carrés, donc un carré dans $\mathbb{Q}^\times$, et ainsi $X_1^2 - aX_2^2 \sim X_1^2 - X_2^2$ représente bien zéro.

$n = 3$.
Posons $Q \sim X_1^2 - aX_2^2 - bX_2^2$ avec $a, b \in \mathbb{Q}^\times$. On peut considérer que a et b sont entiers, et sans facteurs carrés, en multipliant par des carrés adéquats (*i.e.* suffisament grands pour normaliser a et b en des entiers, et de valuations p-adiques judicieusement choisies dans leur décomposition pour avoir a et b sans facteurs carrés). Supposons sans perte de généralité que $|a| \leq |b|$ (où $|.| := |.|_\infty$). Puisque a et b sont supposés entiers, on peut effectuer une récurrence sur $m := |a| + |b|$. On initialise à $m = 2$ (puisque a et b sont non nuls) : si $|a| + |b| = 2$, alors $a, b \in \{\pm 1\}$ et le cas $Q \sim X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ est évidemment exclu puisqu'une telle forme ne peut représenter 0 dans $\mathbb{R}$, *a fortiori* dans $\mathbb{Q}$. On vérifie aisément dans les autres cas que Q_∞ représente 0 : il suffit de choisir les zéros $(0, 1, -1)$, $(1, 0, 1)$, *etc.* suivant le cas. Il est alors clair que Q représente 0. Si $m \geq 3$, par hypothèse on a $|a| \leq |b|$, donc $|b| \geq 2$. Puisque b est sans facteurs carrés, notons $b = \pm p_1 \ldots p_k$, où les p_k sont des entiers premiers distincts. Choisissons au hasard p un de ces p_i. Si a est divisible par p, alors $a \equiv 0\ [p]$ est un carré dans $\mathbb{F}_p$. Sinon, $a \in \mathbb{U}_p$, et par la proposition 2.15, un zéro $(z, x, y) \in (\mathbb{Q}_p)^3$ non trivial de Q_p peut être supposé dans $(\mathbb{Z}_p)^3$ et primitif. Étant donnée la décomposition sur b, on a $z^2 - ax^2 = by^2 \equiv 0\ [p]$. De ce fait, si $x \equiv 0\ [p]$ alors $z^2 \equiv 0\ [p]$, d'où z est lui même divisible par p. Ainsi $by^2 \equiv z^2 - ax^2 \equiv 0 - 0\ [p^2]$, d'où, puisque b est sans facteur carré, en particulier sans facteur en p^2, on a$y \equiv 0\ [p]$, ce qui est absurde puisque (z, x, y) est supposé primitif. On en déduit que x est nécessairement non nul modulo p, donc $a = \left(\frac{z}{x}\right)^2$ est bien un carré dans $\mathbb{F}_p$. Dans tous les cas, a est donc un carré modulo les p_i. Or, le théorème chinois nous donne l'isomorphisme d'anneaux

$$\mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z},$$

donc a se relève en un carré de $\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$. En termes arithmétiques, il existe $t, b' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = t^2 + bb'$; *a fortiori*, on peut noter $t^2 = a + bb'$ en remplaçant b' par $-b'$. En ajustant b', et au vu de l'inégalité $|a| \leq |b|$, on peut supposer de plus que $|t| \leq \frac{|b|}{2}$. On a de plus, en

notant $\sqrt{a}$ une racine carrée de a dans une clôture algébrique de $\mathbb{Q}_v$,

$$bb' = t^2 - a = \det \begin{pmatrix} t & \sqrt{a}^2 1 \\ 1 & t \end{pmatrix},$$

donc bb' est la norme de l'élément $t+\sqrt{a} \in \Bbbk(\sqrt{a})$ (où $\Bbbk$ désigne $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{Q}_v$). Par la proposition 3.1 de la partie 3, on obtient que $(a\,,b)_v = 1 \Leftrightarrow (a\,,b')_v = 1$, autrement dit si et seulement si $X_1^2 - aX_2^2 - b'X_3^2$ a un zéro non trivial. Or,

$$|b'| = \frac{|t^2-a|}{|b|} \leq \frac{|b|^2+|b|}{4|b|} < \frac{|b|}{4} + 1,$$

et puisque $|b| \geq 2$, on a $|b'| < \frac{1}{2} + 1 < |b|$. Soit $b' = b''u^2$, avec b'' la décomposition de b' sans facteur carré, et $u \in \mathbb{Z}$. Puisque b'' et u sont entiers, on a également $|b''| < |b|$. On invoque donc l'hypothèse de récurrence : la forme $X_1^2 - aX_2^2 - b''X_3^2$ représente 0. De même,

$$Q = X_1^2 - aX_2^2 - bX_3^2 = X_1^2 - aX_2^2 - b''u^2X_3^2 \sim X_1^2 - aX_2^2 - b''X_3^2,$$

et on obtient finalement que Q représente elle aussi 0.

$n = 4$.
Notons $Q = aX_1^2 + bX_2^2 - (cX_3^2 + dx_4^2)$, avec $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$. Pour $v \in \mathcal{V}$, puisque Q_v représente 0, il existe un élément $x_v \in \mathbb{Q}_v^\times$ qui soit représenté conjointement par $aX_1^2+bX_2^2$ et $cX_3^2+dX_4^2$ (*cf.* corollaire 4.4). De plus, par l'assertion *ii)* du corollaire 4.6, et en calculant (aisément) les discriminants et invariants de Hasse de ces deux formes quadratiques, il est nécessaire et suffisant que ces deux formules soit vérifiées :

$$(x_v\,,-ab)_v = (a\,,b)_v \quad \text{et} \quad (x_v\,,-cd)_v = (c\,,d)\,. \tag{$\star$}$$

Or, la formule du produit nous donne que

$$\prod_{v\in\mathcal{V}} (a\,,b)_v = 1 \quad \text{et} \quad \prod_{v\in\mathcal{V}} (c\,,d)_v = 1.$$

Puisque les $(a\,,b)_v$ et $(c\,,d)$ valent 1 pour presque tout $v \in \mathcal{V}$, on peut appliquer le théorème 3.4 de la partie 3 : il existe une solution rationnelle x aux équations de ($\star$), autrement dit, la forme quadratique $aX^2 + bX^2 - xZ^2$ représente 0 dans tous les complétés de $\mathbb{Q}$, *a fortiori* dans ce dernier d'après le cas $n = 3$ qui a déjà été montré. On effectue le même raisonnement sur la forme $cX_3^2 + dX_4^2$, et on obtient bien que cette solution x est représentée à la fois par $aX_1^2 + bX_2^2$ et $cX_3^2 + dX_4^2$. Au vu de la définition de Q, on en déduit que cette forme quadratique représente 0.

$n \geq 5$.
Par récurrence sur n. Notons

$$Q = \underbrace{a_1X_1^2 + a_2X_2^2}_{=f} - \underbrace{(a_3X_3^2 + \ldots + a_nX_n^2)}_{=f'},$$

avec $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Q}$. Soit S la partie finie de $\mathcal{V}$ formée des entiers premiers tels que $\mathfrak{v}_p(a_i) \neq 0$ pour des $i \geq 3$ (autrement dit sur la forme f'), et du symbole ∞. On va réutiliser l'argument de densité de $\mathbb{Q}$ dans $\prod_{v \in S} \mathbb{Q}_v$ prouvé dans le lemme 3.3 de la partie 3. Puisque Q_v représente 0, les formes f_v et f'_v induites par Q_v représentent un même élément $a_v \in \mathbb{Q}_v^\times$. Soit alors $(x_1^v, \ldots, x_n^v)$ un zéro non trivial de Q_v vérifiant cette condition :

$$f(x_1^v, x_2^v) = a_v = f'(x_3^v, \ldots, x_n^v).$$

Puisque $\mathbb{Q}_v^{\times 2}$ est ouvert dans $\mathbb{Q}_v^\times$, on obtient, de la même manière que dans la preuve du théorème 3.4 de la partie 3, que $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}_v^{\times 2}$ est dense dans $\mathbb{Q}_v^{\times 2}$; de ce fait, on peut trouver $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$ tels que pour tout $v \in \mathcal{V}$, la quantité $a := f(x_1, x_2)$ vérifie $\frac{a}{a_v} \in \mathbb{Q}_v^{\times 2}$. Soit $f_1 := aZ^2 \dot{-} f'$. Puisque $\frac{a}{a_v} \in \mathbb{Q}_v^{\times 2}$, et f' représente a_v, on obtient bien que a est lui aussi représenté par f'. De ce fait, par définition de f_1, cette forme-ci représente 0. De plus, si $v \notin S$, par définition, v ne divise pas $a_1, \ldots, a_3$: ces coefficients sont donc des unités v-adiques. De ce fait $\mathrm{disc}_v(f') = \prod_{i \geq 3} a_i \in \mathbb{U}_v$. Puisque $\mathrm{rg}\, f'$ est supposé supérieur à 3 ($n \geq 5$), et par le corollaire 1.3 au théorème de Chevalley-Warning, on sait donc que sa réduction modulo v représente 0, et un zéro non trivial dans $\mathbb{F}_v$ peut se relever en un zéro v-adique. On a de même $\mathrm{rg}(f_1) = n - 1$, donc par l'hypothèse de récurrence, cette forme représente 0 sur $\mathbb{Q}$, et au vu de ce qu'on a montré plus haut, f' représente a dans $\mathbb{Q}$ également. De plus, a est représenté par f *via* le zéro $(x_1, x_2) \in (\mathbb{Q})^2$. On en déduit finalement que les formes quadratiques f et f' (qui sont en somme orthogonale) représentent un même élément. Q représente donc 0, et on a bien traité tous les cas. □

De la même manière que précédemment, l'isotropie d'une forme quadratique sur $\mathbb{Q}$ permet d'en déduire la représentation de $\mathbb{Q}$ tout entier par cette dernière :

Corollaire 4.7. *Si $a \in \mathbb{Q}^\times$, alors toute forme quadratique rationnelle Q représente a si et seulement si pour tout $v \in \mathcal{V}$, la forme quadratique Q_v représente* 0.

Preuve. Daprès le théorème de Hasse-Minkowski, la forme quadratique $aZ^2 \dot{-} Q$ représente 0 sur $\mathbb{Q}$ si et seulement si elle représente 0 dans tous ses complétés ; on en déduit le corollaire. □

On déduit de même, au vu du théorème 4.7, le résultat suivant :

Corollaire 4.8 (théorème de Meyer, 1884[1]). *Toute forme quadratique rationnelle et de rang supérieur ou égal à* 5 *représente* 0 *si et seulement si elle est indéfinie.*

Preuve. En effet, une telle forme est isotrope dans tous les $\mathbb{Q}_v$ puisqu'elle est de rang supérieur à 5 ; l'hypothèse indéfinie exprime uniquement le fait qu'elle soit isotrope sur $\mathbb{R}$, qui est le complété restant. □

On a de plus le corollaire suivant :

1. Ce résultat est en effet antérieur au théorème de Hasse-Minkowski, mais il se déduit immédiatement de ce dernier dans notre cas.

Corollaire 4.9. *Soit Q une forme quadratique de rang $n = 3$ ou, de rang $n = 4$ et de discriminant* $\operatorname{disc}(Q) = 1$. *Si Q représente zéro dans tous les complétés de $\mathbb{Q}$ sauf un au plus, alors elle représente 0 sur $\mathbb{Q}$.*

Preuve. $n = 3$.
Pour tout $v \in \mathcal{V}$, le théorème 4.7 montre que Q représente 0 si et seulement si

$$(-1\,, -\operatorname{disc}(Q))_v = -\varepsilon_v(Q). \qquad (\star_v)$$

La famille $\{\,(-1\,, -\operatorname{disc}(Q))_v\,\}_v$ vérifie trivialement la formule du produit, et cette dernière a également été vérifiée plus haut pour la famille $\{\varepsilon_v(Q)\}_v$. Si les formules $(\star_v)$ étaient vérifiées pour tout v sauf un, on ne saurait avoir la formule du produit (on aurait un facteur -1 de trop dans le produit) ; de ce fait, toutes les formules sont vérifiées, donc Q représente 0 dans tous les complétés de $\mathbb{Q}$. Par le théorème de Hasse-Minkowski, Q représente bien 0 sur $\mathbb{Q}$.

$n = 4$ et $\operatorname{disc}(Q) = 1$.
On effectue le même raisonnement, toujours en invoquant le théorème 4.7, mais pour le cas $n = 4$ avec la condition $\operatorname{disc}(Q) = 1$. □

5.2. Classification des formes quadratiques rationnelles

Étant donné le théorème de Hasse-Minkowski, le fait d'expliciter les classes d'équivalences de formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$ devient on ne peut plus aisé :

Théorème 4.11 (**Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$**)**.** *Soient Q, Q' deux formes quadratiques rationnelles. Pour que Q et Q' soient équivalentes sur $\mathbb{Q}$, il faut et il suffit qu'elles les soient sur tous ses complétés.*

Preuve. Il est clair que Q et Q' doivent être de même rang ; procédons donc par récurrence sur le rang n de Q et Q'. Le cas $n = 0$ est vide ; si $n \geq 1$, soit $a \in \mathbb{Q}^\times$ et $x \in (\mathbb{Q})^n$ tels que $Q(x) = a$. Ce rationnel est donc représenté sur chacun des $\mathbb{Q}_v$, $v \in \mathcal{V}$. Puisque Q et Q' sont équivalentes sur chacun des $\mathbb{Q}_v$, on en déduit que Q' représente également a sur $\mathbb{Q}$ (*cf.* corollaire 4.7). Ainsi, $Q \sim aZ^2 \dotplus f$ et $Q' \sim aZ^2 \dotplus f'$, où f et f' sont de rang $n-1$. On applique donc l'hypothèse de récurrence aux formes f et f', qui sont par définition équivalentes sur tous les $\mathbb{Q}_v$ (*cf.* théorème 4.5), et on obtient bien le résultat. □

Puisque l'équivalence de deux formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$, pour p premier (*resp.* sur $\mathbb{R}$) dépend uniquement de leur discriminant et de leur invariant de Hasse dans $\mathbb{Q}_p$ (*resp.* de leur signature), on en déduit la reformulation suivante du théorème :

Corollaire 4.10. *Soient Q, Q' deux formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$. Pour que Q et Q' soient équivalentes sur $\mathbb{Q}$, il faut et il suffit qu'on ait*

$$\mathrm{disc}_v(Q) = \mathrm{disc}_v(Q') \quad et \quad \varepsilon_v(Q) = \varepsilon_v(Q') \quad \forall v \in \mathcal{V}$$

et

$$\mathrm{sign}(Q) = \mathrm{sign}(Q').$$

Cinquième partie

Un cas particulier : la classification des formes quadratiques entières non dégénérées

1. Introduction et invariants fondamentaux

1.1. Définitions

Soit $n \geq 1$, et $\mathcal{S}_n$ la catégorie des $\mathbb{Z}$-modules libres de rang fini n, qui sont munis d'une forme bilinéaire symétrique à valeurs dans $\mathbb{Z}$ (notée $\langle .|. \rangle$) vérifiant la propriété suivante : si E est un objet de $\mathcal{S}_n$, alors le morphisme

$$E \to \mathrm{Hom}(E, \mathbb{Z}),\ x \mapsto (y \mapsto \langle x|y \rangle)$$

est un isomorphisme. Cela est équivalent à dire (d'après ce qu'on a vu dans les parties précédentes) que la forme $\langle .|. \rangle$ est non dégénérée, autrement que la matrice de sa forme quadratique Q associée, relativement à une base de E, est inversible, soit :

$$\mathrm{disc}(Q) \in \mathbb{Z}^\times.$$

On en déduit qu'une telle forme bilinéaire est de disciriminant à valeurs dans $\{\pm 1\}$. On peut considérer, tout comme pour les espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{k}$, la notion de formes quadratiques équivalentes : deux formes quadratiques Q et Q' (relativement aux bases $\mathbf{e}$ et $\mathbf{e}'$) sont équivalentes sur $\mathbb{Z}$ si leurs matrices respectives sont congruentes, *i.e.* s'il existe $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ tel que

$$P \cdot \mathcal{M}at_{\mathbf{e}}(Q) \cdot {}^tP = \mathcal{M}at_{\mathbf{e}'}(Q').$$

On remarquera cependant que la notion de congruence sur $\mathbb{Z}$ est nécessairement "plus fine" que celle de congruence dans un corps (qui est bien plus facile à manipuler), par exemple $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour $E \in \mathcal{S}_n$, on appellera "la" forme quadratique de E, la forme quadratique induite par la forme bilinéaire $\langle .|. \rangle$.

1.2. La catégorie $\mathcal{S}$ et ses invariants

Considérons la catégorie "réunion des $\mathcal{S}_n$" :

$$\mathcal{S} := \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{S}_n.$$

Notons, pour $E, E' \in \mathcal{S}$, $E \oplus E'$ le module somme directe de E et E'. On peut munir ce dernier d'une nouvelle forme bilinéaire, dite somme directe de celles de E et E', et vérifiant, pour tous $x, y \in E$ et pour tous $x', y' \in E'$:

$$\langle x + x' \mid y + y' \rangle = {}^1\langle x|y \rangle + \langle x'|y' \rangle.$$

1. On peut également parler, au vu de la définition, de somme directe orthogonale (le principe est le même que pour les formes "somme directe orthogonale" vues dans la partie précédente).

Pour $E \in \mathcal{S}_n$, on appelle n le *rang* de E, et on le note $\mathrm{rg}(E)$; de plus, puisque $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, en considérant le produit tensoriel $V := E \otimes \mathbb{R}$, on peut relever E en un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. De ce fait, la forme quadratique induite par celle de E sur V est munie d'une signature $(r(E), s(E))$ au sens usuel du terme. On appelle *indice* de E l'entier $\tau(E) := r(E) - s(E)$. C'est évidemment un invariant de E : si deux formes sont équivalentes, elles ont la même signature dans $E \otimes \mathbb{R}$, et inversement. Le module E est dit défini (sa forme quadratique associée) si et seulement si $\tau(E) = \pm r(E)$ (la forme quadratique est équivalente à $X_1^2 + \ldots + X_n^2$ ou à $-(X_1^2 + \ldots + X_n^2)$.

On vérifie également que le discriminant d'une forme quadratique (au même sens que le discriminant développé dans la partie précèdente) est un invariant de E : si deux matrices M, M' sont congruentes dans $\mathbb{Z}$, soit $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ tel que

$$P \cdot M \cdot {}^tP = M'.$$

On a alors

$$\mathrm{disc}(M') = \det(P^t P) \det M = (\pm 1)^2 \det(M) = \det(M).$$

Puisque les formes quadratiques sont supposées non dégénérées, leurs matrices associées sont inversibles, donc de déterminant dans $\{\pm 1\}$; de ce fait, le discriminant est à valeurs dans $\{\pm 1\}$ également. On parlera maintenant du discriminant de E, noté $\mathrm{disc}(E)$, toujours pour désigner celui de sa forme quadratique. En relevant le module $\mathbb{Z}$ comme l'espace vectoriel $E \otimes \mathbb{R}$, en notant $\mathrm{sign}(E) = (r, s)$, la matrice de E est

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix},$$

d'où son discriminant est de même parité que $(-1)^s$. Puisque ce dernier est à valeurs dans $\{\pm 1\}$, on en déduit, au vu de la définition de $\tau(E)$, que

$$\mathrm{disc}(E) = (-1)^{\frac{r(E)-\tau(E)}{2}}.$$

Définition 5.1. Un objet $E \in \mathcal{S}$ est dit *pair* (ou *de type* II) si sa forme quadratique associée est à valeurs paires uniquement. Dans le cas contraire, E est dit *impair* (ou *de type* I).

Proposition 5.1. *Si $E \in \mathcal{S}$, le module quotient $E/2E$ est un espace vectoriel de dimension $r(E)$ sur $\mathbb{F}_2$.*

Preuve. Le fait que $E/2E$ soit un espace vectoriel ne pose pas de problème, puisqu'il est naturellement défini sur $\mathbb{F}_2$, et possède déjà sa structure de module. Pour la dimension, cela vient du fait que, en notant $\sum_{i,j} a_{ij} X_i X_j$ sa forme quadratique, on a

$$\sum_{i,j} a_{ij} X_i X_j = \sum_i a_{ii} X_i^2 + 2 \sum_{i<j} a_{ij} X_i X_j \equiv \sum_i a_{ii} X_i^2 \pmod{2E}.$$

Si l'on note $\bar{x}$ la réduction de $x \in E$ modulo $2E$, et $\overline{\langle .|. \rangle} : (\bar{x}, \bar{y}) \mapsto \langle \bar{x} | \bar{y} \rangle$ la forme bilinéaire déduite de $\langle .|. \rangle$ par le quotient, alors sa forme quadratique associée est trivialement additive : □

$$\langle \bar{x} + \bar{y} \mid \bar{x} + \bar{y} \rangle = \langle \bar{x} | \bar{x} \rangle + \bar{2} \langle \bar{x} | \bar{y} \rangle + \langle \bar{y} | \bar{y} \rangle = \langle \bar{x} | \bar{x} \rangle + \langle \bar{y} | \bar{y} \rangle.$$

Elle appartient donc à $\mathrm{Hom}(\overline{E},\mathbb{Z})$ (où $\overline{E} := {}^{E}\!/_{2E}$). Puisque la forme bilinéaire $\langle .|. \rangle$ est supposée non dégnérée, la forme $\overline{\langle .|. \rangle}$ l'est également. De ce fait, l'application $\bar{x} \mapsto (\bar{y} \mapsto \langle \bar{x}|\bar{y}\rangle)$ définit un isomorphisme de $\overline{E} \to \mathrm{Hom}(\overline{E},\mathbb{Z})$. Soit donc $\bar{u}$ l'unique élément de $\overline{E}$ tel que les morphismes

$$\bar{x} \mapsto \langle \bar{x}|\bar{u}\rangle \quad \text{et} \quad \bar{x} \mapsto \langle \bar{x}|\bar{x}\rangle$$

soient les mêmes. En termes de congruences sur E lui même, il existe ainsi un élément $u \in E$ (non nécessairement unique) tel que pour tout $x \in E$,

$$\langle x|u\rangle \equiv \langle x|x\rangle \ [2].$$

Si $x \in E$, alors

$$\langle u+2x \mid u+2x\rangle = \langle u|u\rangle + 4\big(\langle x|u\rangle + \langle x|x\rangle\big),$$

et puisque $\langle x|u\rangle + \langle x|x\rangle \equiv 0$ [2], on en déduit que

$$\langle u+2x \mid u+2x\rangle \equiv \langle u|u\rangle \ [8].$$

De ce fait, on a la proposition suivante :

Proposition 5.2. *Si $u \in E$ est défini comme ci-dessus, alors l'image de $\langle u|u\rangle$ dans ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{8\mathbb{Z}}$ est un invariant de E, noté $\sigma(E)$.*

Exemple. Dans le cas où E est de type II, la forme $\langle .|. \rangle$ ne prend que des valeurs paires ; elle est donc factorisable par 2, d'où la forme $\overline{\langle .|. \rangle}$ est nulle. Par bilinéarité de $\langle .|. \rangle$, on peut donc choisir $u = 0$ (on a bien $\langle \bar{x}|\bar{u}\rangle = 0 = \langle \bar{x}|\bar{x}\rangle$ pour tout $x \in E$), et ainsi $\sigma(E) = 0$.

De la même manière que pour le produit tensoriel $V = E \otimes \mathbb{R}$, le plongement $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$ pour p premier permet de voir $V_p := E \otimes \mathbb{Q}_p$ comme un $\mathbb{Q}_p$-espace vectoriel. L'invariant de Hasse $\varepsilon_p(V_p)$ (pour la forme quadratique associée à $\langle .|. \rangle$) reste un invariant de E, que l'on notera $\varepsilon_p(E)$.

Proposition 5.3. *Si E_1, E_2 sont deux objets de $\mathcal{S}$, alors $E_1 \oplus E_2$ est de type* II *si et seulement si E_1 et E_2 le sont. Par ailleurs, on a*

$$\begin{cases} r(E_1 \oplus E_2) = r(E_1) + r(E_2) \\ \tau(E_1 \oplus E_2) = \tau(E_1) + \tau(E_2) \\ \sigma(E_1 \oplus E_2) = \sigma(E_1) + \sigma(E_2) \\ \mathrm{disc}(E_1 \oplus E_2) = \mathrm{disc}(E_1)\,\mathrm{disc}(E_2) \end{cases}$$

Preuve. Pour la première partie de la proposition, la suffisance est évidente. Réciproquement, si l'on suppose par exemple que E_1 est de type I, le module $E_1 \oplus E_2$ est muni d'une forme quadratique qui est somme orthogonale des celles de E_1 et E_2 ; il suffit donc d'annuler la forme associée à E_2, et d'évaluer celle de E_1 de telle sorte qu'on obtienne un entier impair (c'est la définition : cette forme prend des valeurs impaires). Le calcul de $r(E_1 \oplus E_2)$ et de $\mathrm{disc}(E_1 \oplus E_2)$ a déjà été démontré dans la partie précédente (il s'applique dans ce cas particulier) ; celui de $\tau(E_1 \oplus E_2)$ se déduit de celui de $r(E_1 \oplus E_2)$. Enfin, "l'additivité" de σ

résulte de celle de la forme quadratique de $E_1 \oplus E_2$, qui est somme orthogonale de celles de E_1 et E_2. □

1.3. Exemples de $\mathbb{Z}$-modules quadratiques

Donnons quelques exemples fondamentaux de module quadratiques entiers, utilisés notamment pour la classification des groupes finis.

On note I_+ (*resp.* I_-) le $\mathbb{Z}$-module quadratique associé à la forme bilinéaire $(x, y) \mapsto xy$ (*resp.* la forme $(x, y) \mapsto -xy$). De même, si s, t sont des entiers naturels non nuls on note

$$sI_+ \oplus tI_- := \underbrace{I_+ \oplus \ldots \oplus I_+}_{s \text{ fois}} \oplus \underbrace{I_- \oplus \ldots \oplus I_-}_{t \text{ fois}}.$$

On a $r\big(sI_+ \oplus tI_-\big) = s + t$, $\tau\big(sI_+ \oplus tI_-\big) = s - t$, $\operatorname{disc}\big(sI_+ \oplus tI_-\big) = (-1)^t$ et $\sigma\big(sI_+ \oplus tI_-\big) \equiv \tau\big(sI_+ \oplus tI_-\big)$ [8].

Le module U associé à la forme bilinéaire $(x_1, x2) \mapsto 2x_1x_2$ est clairement de type II ; sa matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, et on a donc $r(U) = 2$, $\tau(U) \equiv r(U) - 0 \equiv 0$ [2], $\operatorname{disc}(U) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$ et $\sigma(U) = 0$ (puisque U de type II).

Si $n := 4k$, avec $k \in \mathbb{N}$, on considère l'espace vectoriel $V := (\mathbb{Q})^n$ muni du produit scalaire canonique $\sum_i x_i y_i$. Le $\mathbb{Z}$-sous-module de V formé des points à coefficients entiers est noté E_0 ; de même, $E_0 \in \mathcal{S}_n$ (*via* la forme quadratique induite par le produit scalaire), et est isomorphe à nI_+. Le sous module de E_0 formé des éléments x vérifiant $\langle x|x\rangle \equiv 0$ [2] est d'indice 2 dans E_0 (on le note E_1). L'élément $e := (\frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{2})$ vérifie $\langle 2e|2e\rangle = n \equiv 0$ [2] : $2e$ est donc un élément de E_1. Cependant, $\langle e|e\rangle = 4k\frac{1}{4} = k$, donc e n'est pas nécessairement dans E_1 ; il en va donc de même pour le module engendré par e. De ce fait, en notant E le sous-module de V engendré par e et E_1, on a $(E : E_1) = 2$. On a la proposition suivante :

Proposition 5.4. *Un élément $x := (x_i)_i$ de V est dans E si et seulement si pour tout i, j, $2x_i \in \mathbb{Z}$, $x_i - x_j \in \mathbb{Z}$ et $\sum_i x_i \equiv 0$ [2].*

Preuve. La nécessité est évidente. Pour la suffisance, il suffit de se ramener à la définition $E :=< E_1, e >$. □

D'autre part, on a pour tout $x \in E$, on a $\langle x|e\rangle = \frac{1}{2}\sum_i x_i$; au vu de la proposition ci-dessus, on a donc $\langle x|e\rangle \in \mathbb{Z}$. Ainsi, la forme quadratique $x \mapsto \langle x|x\rangle$ est une forme quadratique entière si on la restreint E. Reste à voir si elle est non dégénérée. Puisque $(E : E_1) = (E_0 : E_1)$, un calcul rapide du discriminant de E montre qu'il s'agit du même que celui de E_0 ; ce dernier étant isomorphe à nI_+, son discriminant vaut 1. Ainsi, E est muni d'une forme bilinéaire symétrique entière non dégénérée, *i.e.* $E \in \mathcal{S}_n$. A partir de maintenant, on notera $E = \Gamma_n$. Si $n \equiv 0$ [8], alors $\langle e|e\rangle = k \equiv 0$ [2] ; il en va donc de même pour tout élément de Γ_n, et de ce fait Γ_n est de type II. On peut vérifier que $r(\Gamma_{8m}) = 8m$; il s'en suit que, puisque $\Gamma_{8m} \subset E_0 \cong 8mI_+$ (où E_0 est défini de la même manière que précédemment), on a $\tau(\Gamma_{8m} = 8m$ et $\sigma(\Gamma_{8m}) = 0$ (puisque de type II). Le discriminant de Γ_{8m} ne change évidemment pas, il vaut toujours 1.

En particulier, pour $m = 1$, Γ_8 admet une base formée des éléments

$$\frac{1}{2}(e_1 + e_8 - e_2 - \ldots - e_7), \quad e_1 + e_2 \quad \text{et} \quad e_i - e_{i-1} \ (i \in [\![2, 7]\!]),$$

où les e_i sont les éléments de la base canonique de $(\mathbb{Q})^8$.

2. Le groupe de Grothendieck de $\mathcal{S}$

2.1. Définitions

On définit une relation d'équivalence sur $\mathcal{S}$ de la manière suivante :

Définition 5.2. Deux objets E, E' de $\mathcal{S}$ sont dits *stablement isomorphes* si ils le sont à une somme directe près, *i.e.* si il existe $F \in \mathcal{S}$ tel que

$$E \oplus F \cong E' \oplus F'.$$

On vérifie immédiatement réflexivité, transitivité et symétrie. Notons $\mathcal{R}$ cette relation d'équivalence ; soit $\mathbf{K}_+(\mathcal{S}) := {}^{\mathcal{S}}\!/_{\mathcal{R}}$, et notons (E) la classe de E modulo $\mathcal{R}$.

Proposition 5.5. $\mathbf{K}_+(\mathcal{S})$ *est muni d'une structure de monoïde commutatif, de neutre la classe du module nul de* $\mathcal{S}$.

Preuve. La compatibilité de l'opérateur $\oplus$ avec le quotient est évidente : si E, E' sont deux objets de $\mathcal{S}$, alors $(E \oplus E') = (E) + (E')$, et il est clair qu'une telle opération est associative et commutative. Le module nul n'intervient pas lorsqu'on le met en somme directe avec un autre module, d'où le fait que sa classe soit l'élément neutre de $\mathbf{K}_+(\mathcal{S})$. □

De la même manière qu'on construit $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$ *via* la relation d'équivalence $(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow x + y' = x' + y$, on construit un groupe commutatif à partir de $\mathbf{K}_+(\mathcal{S})$:

Définition 5.3. On appelle *groupe de* Grothendieck[1] de $\mathcal{S}$, que l'on note $\mathbf{K}(\mathcal{S})$, le groupe déduit du monoïde $\mathbf{K}_+(\mathcal{S})$ en le quotientant par la relation d'équivalence $\sim$ définie par

$$\big((E), (E')\big) \sim \big((F), (F')\big) \Leftrightarrow (E) + (F') = (F) + (E').$$

La commutativité, l'associativité et l'existence d'un neutre sont déjà vérifiées par la structure de $\mathbf{K}_+(\mathcal{S})$; la construction de $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ joue simplement le rôle du passage à l'inverse. Par définition, on peut donc écrire tout élément de $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ sous la forme $(E) - (F)$, avec $E, F \in \mathcal{S}$. Si l'on veut recontextualiser cette construction à partir de $\mathcal{S}$, on a

$$(E) - (F) = (E') - (F') \text{ dans } \mathbf{K}(\mathcal{S})$$

si et seulement si il existe $H \in \mathcal{S}$ tel que

$$E \oplus F' \oplus H \cong E' \oplus F \oplus H.$$

1. Alexandre Grothendieck (1928-2014).

Soit maintenant A un groupe commutatif, et $f : \mathcal{S} \to A$ une application compatible avec les sommes directes de $\mathcal{S}$, *i.e.* pour tous $E, E' \in \mathcal{S}$, $f(E \oplus E') = f(E) + f(E')$. Soit $x := (F) - (F') \in \mathbf{K}(\mathcal{S})$. En posant $f(x) = f(F) - f(F')$, on vérifie que cette formule est canonique : elle ne dépend pas du couple (F, F') représentant x dans $\mathbf{K}(\mathcal{S})$. De ce fait on peut définir une application $\tilde{f} : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to A$, déduite de f, et qui soit un morphisme de groupes. Réciproquement, la projection canonique $\pi : \mathcal{S} \to \mathbf{K}(\mathcal{S})$ est clairement additive ; si f est donc un morphisme de groupes de $\mathbf{K}(\mathcal{S}) \to A$, la composée $f \circ \pi$ est également une application additive, cette fois-ci de $\mathcal{S}$ dans A. Le groupe de Grothendieck de $\mathcal{S}$ vérifie donc la propriété universelle de faire "commuter l'additivité" des applications de $\mathcal{S}$ vers un groupe A donné, relativement à l'opérateur de somme directe.
Au vu de cette propriété fondamentale de $\mathbf{K}(\mathcal{S})$, on a les compatibilités suivantes avec les invariants r, τ, disc et σ définis précédemment :

Proposition 5.6. *Les applications*

$$r : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to \mathbb{Z},\ \tau : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to \mathbb{Z},\ \mathrm{disc} : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to \{\pm 1\} \text{ et } \sigma : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to {}^{\mathbb{Z}}\!/_{8\mathbb{Z}}$$

sont toutes des morphismes de groupes.

2.2. Structure des modules quadratiques entiers indéfinis

Remarquons tout d'abord qu'une forme quadratique entière représente 0 sur $\mathbb{Q}$ si et seulement si elle le représente sur $\mathbb{Z}$: en effet, si $x := (x_1, \ldots, x_n)$ est un zéro non trivial rationnel d'une telle forme, une homothétie de rapport suffisament grand (disons le PPCM des valeurs absolues des dénominateurs de x) permet de le normaliser en un zéro entier. On ne s'intéressera donc qu'à l'isotropie des formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$.

Théorème 5.1. *Si $E \in \mathcal{S}$ est indéfini, alors E représente* 0.

Preuve. Rappelons qu'on peut relever E en un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel V *via* le produit $E \otimes \mathbb{Q}$, et ainsi le munir de sa signature (r, s). L'isotropie de la forme quadratique associée à E est équivalente à celle de sa forme induite sur V, on pourra donc également raisonner dans cet espace. Considérons plusieurs cas selon le rang n de E :

$n = 2$.
Le fait que E soit indéfini revient à dire que sa signature vaut ici $(1, 1)$, d'où sa forme quadratique est équivalente sur $\mathbb{Q}$ à $X_1^2 - X_2^2$, de discriminant -1. Ainsi, $-\mathrm{disc}(E) = 1 \in \mathbb{Q}^{\times 2}$, d'où V représente 0.

$n = 3$.
Notons $Q(X_1, X_2, X_3) = \sum_{i,j} a_{ij} X_i X_j$ la forme quadratique attachée à E ; on a donc $a_{ij} \in \mathbb{Z}$ pour tout i, j, et $\mathrm{disc}(Q) = \det\left((a_{ij})_{i,j}\right) \in \{\pm 1\}$. Si $p \neq 2$, la forme quadratique Q_p déduite de Q sur $\mathbb{Q}_p$ admet un zéro non trivial (théorème de Chevalley-Warning, puis relèvement de zéro comme on l'a maintes fois utilisé). De même, puisque E est indéfini, il représente 0 sur $\mathbb{R}$. Ainsi, Q représente 0 sur tous les $\mathbb{Q}_p$ et $\mathbb{R}$ sauf un ; puisqu'elle est de rang 3, elle

représente donc 0 sur $\mathbb{Q}$.

$n = 4$.
On applique une nouvelle fois le raisonnement "Chevalley-Warning puis relèvement de zéro", et on obtient que la forme quadratique attachée à E représente 0 dans tous les $\mathbb{Q}_p$ pour $p \neq 2$ et dans $\mathbb{R}$. On applique de même le corollaire au théorème de Hasse-Minkowski pour $n = 4$: si le discriminant de la forme quadratique vaut 1, on a fini. Sinon, il vaut -1, et par le théorème 4.7 de la partie 4, cette forme représente 0 dans $\mathbb{Q}_2$. Ainsi, cette forme quadratique représente 0 dans tous les $\mathbb{Q}_p$ et dans $\mathbb{R}$, *a fortiori* dans $\mathbb{Q}$ par le théorème de Hasse-Minkowski, d'où le résultat.

$n \geq 5$.
Il suffit d'appliquer le corollaire 4.8 au théorème de Hasse-Minkowski. □

Théorème 5.2. *Si $E \in \mathcal{S}$ est indéfini et de type I, il existe alors des entiers s, t supérieurs à 1 tels que E soit isomorphe à $sI_+ \oplus tI_-$.*

Ce résultat n'étant pas du tout trivial, nous allons d'abord devoir nous munir de certains lemmes. Fixons $E \in \mathcal{S}$, et F un sous-module de E. Notons $F^\perp$ l'orthogonal de F dans E.

Lemme 5.1. *Le module F, muni de la forme quadratique induite par celle de E, est un objet de $\mathcal{S}$ si et seulement si $E = F \oplus F^\perp$.*

Preuve. La nécessité est triviale : si $E = F \oplus F^\perp$ alors $\mathrm{disc}(E) = \mathrm{disc}(F)\,\mathrm{disc}(F^\perp)$; puisque toutes ces quantités sont dans $\mathbb{Z}$, et que $\mathrm{disc}(E) \in \{\pm 1\}$, on en déduit bien que $\mathrm{disc}(F) \in \{\pm 1\}$, d'où $F \in \mathcal{S}$. Réciproquement, si $\mathrm{disc}(F) \in \{\pm 1\}$, alors F est non dégénéré, d'où $F \cap F^\perp = \emptyset$ (on l'a vu dans la partie 4). De même, pour $x \in E$, l'application $y \mapsto \langle y|x\rangle$ est un élément de $\mathrm{Hom}(F, \mathbb{Z})$. Or, puisque $F \in \mathcal{S}$, on a $F \cong \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Z})$. Il existe donc un unique élément $x_0 \in F$ définissant cette application. On peut donc écrire $x = x_0 + x_1$, avec $x_1 \in F^\perp$ par définition. D'où la décomposition en somme directe. □

Lemme 5.2. *Soit $x \in E$ tel que $\langle x|x\rangle \in \{\pm 1\}$, et $X := \{x\}^\perp$ (dans E). Alors, si $D := x\mathbb{Z}$, on a $E = D \oplus X$.*

Preuve. Puisque $\langle x|x\rangle \in \{\pm 1\}$, le module engendré par x est de discriminant ± 1 (si on remplace x par kx, avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $\langle kx|kx\rangle = k^2\langle x|x\rangle$, qui est congru à $\langle x|x\rangle$ modulo les carrés de $\mathbb{Z}$). Ainsi, $x\mathbb{Z} \in \mathcal{S}$, donc en appliquant le lemme précédent, $E = x\mathbb{Z} \oplus X$. □

Définition 5.4. Un élément $x \in E$ est dit *indivisible* si il ne peut pas être écrit $x = ny = \underbrace{y + \ldots + y}_{n \text{ fois}}$, avec $n \geq 2$ (en notation additive). Autrement dit, pour tout $n \geq 2$, $x \notin nE$.

Lemme 5.3. *Si $x \in E$ est indivisible, il existe alors $y \in E$ tel que $\langle x|y\rangle = 1$.*

Preuve. Rappelons que $\mathrm{Hom}(E, \mathbb{Z})$ est un groupe commutatif si on le munit de l'opération $f + g := x \mapsto f(x) + g(x)$. Puisque E est non dégénéré, la forme $y \mapsto \langle y|x\rangle$ induit un isomorphisme de $E \to \mathrm{Hom}(E, \mathbb{Z})$. Ainsi, puisque x est indivisible, la forme linéaire $f_x := y \mapsto \langle y|x\rangle$, qui est entièrement déterminée par x, l'est aussi. Si f_x n'était pas surjective, l'image de E par cette dernière, qui est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, ne remplirait pas tout $\mathbb{Z}$,

autrement dit : $f_x(E) = n\mathbb{Z}$, avec $n \geq 2$. Cela revient à dire que f_x s'écrit $f_x = ng$, avec g une autre forme linéaire de $E \to \mathbb{Z}$. Cela contredit le fait que f_x soit indivisible. Ainsi, f_x est surjective, d'où il existe $y \in E$ tel que $\langle y|x\rangle = 1$. □

Lemme 5.4. *Soit $E \in \mathcal{S}_n$, indéfini et de type I. Il existe alors $F \in \mathcal{S}_{n-2}$ tel que*

$$E \cong F \oplus I_+ \oplus I_-.$$

Preuve. Par le théorème 5.1, on sait que E représente 0. Soit donc $x \in E$ indivisible (si ce n'est pas le cas, il suffit de le diviser par un entier convenable, l'homogénéité de $z \mapsto \langle z|z\rangle$ préserve l'isotropie) tel que $\langle x|x\rangle = 0$. D'après le lemme précédent, il existe un élément y de E tel que $\langle x|y\rangle = 1$. On va montrer que y peut *a fortiori* être choisi de telle sorte que $\langle y|y\rangle$ soit impair. Supposons $\langle y|y\rangle$ pair ; puisque E est de type I, il existe $t \in E$ tel que $\langle t|t\rangle$ soit impair. Le translaté $y' := t + ky$ avec $k = 1 - \langle x|t\rangle$ vérifie $\langle x|y'\rangle = 1$. De même, puisque $\langle y|y\rangle$ est pair,

$$\langle y'|y'\rangle = \langle t|t\rangle + 2\langle t|ky\rangle + k^2\langle y|y\rangle \equiv \langle t|t\rangle \ [2],$$

donc $\langle y'|y'\rangle$ est impair, on peut donc remplacer y par y'. Notons alors $\langle y|y\rangle = 2m + 1$; en posant

$$e_1 := y - mx \quad \text{et} \quad e_2 := y - (m+1)x,$$

on a $\langle e_1|e_1\rangle = \langle y|y\rangle - 2m\langle x|y\rangle + m^2\langle x|x\rangle = 2m + 1 - 2m + 0 = 1$, $\langle e_1|e_2\rangle = 2m + 1 - (2m + 1) + 0 = 0$, et $\langle e_2|e_2\rangle = -1$. Ainsi, e_1 et e_2 sont orthogonaux et engendrent un sous module de discriminant -1, donc un objet de $\mathcal{S}$, et en particulier isomorphe à $I_+ \oplus I_-$. D'après le lemme 5.1, en notant F l'orthogonal de ce module (donc un élément de $\mathcal{S}_{n-2}$), on a bien $E \cong F \oplus I_+ \oplus I_-$. □

Nous pouvons enfin passer à la démonstration du théorème :

Preuve du théorème 5.2. Par récurrence sur le rang n de E. D'après le lemme précédent, $E \cong F \oplus I_+ \oplus I_-$, avec $F \in \mathcal{S}_{n-2}$. Si $n = 2$, on a donc nécessairement $F = 0$, d'où $E \cong I_+ \oplus I_-$. Sinon, si $n > 2$, au vu de la définition de I_+ et I_-, un des deux modules $F \oplus I_+$ et $F \oplus I_-$ est indéfini. Supposons sans perte de généralité que ce soit le premier. Puisque I_+ est de type I, le module $F \oplus I_+$ l'est également (par orthogonalité). En invoquant l'hypothèse de récurrence, on a $F \oplus I_+ \cong aI_+ \oplus bI_-$, avec $a, b \geq 1$; on a donc bien $E \cong aI_+ \oplus (b+1)I_-$. □

Le théorème 5.2 permet de déduire le résultat suivant :

Corollaire 5.1. *Soient $E, E' \in \mathcal{S}$ tels que $\mathrm{rg}(E) = \mathrm{rg}(E')$ et $\tau(E) = \tau(E')$. On a alors*

$$E \oplus I_+ \cong E' \oplus I_+ \quad \textit{ou} \quad E \oplus I_+ \cong E' \oplus I_-.$$

Preuve. Le cas $E = E' = 0$ est évident. Sinon, une nouvelle fois, l'un des deux $E \oplus I_+$ ou $E \oplus I_-$ est indéfini, de type I. Supposons sans perte de généralité que ce soit le premier. Puisque E et E' ont même rang et même indice, par les propriétés de compatibilité de r et τ avec la somme directe, $E' \oplus I_+$ est également indéfini. Par le théorème 5.2 soient donc $s, s', t, t' \geq 1$ tels que

$$E \oplus I_+ \cong sI_+ \oplus tI_- \quad \text{et} \quad E' \oplus I_+ \cong s'I_+ \oplus t'I_-.$$

Or, puisque $r(E)$ et $\tau(E)$ déterminent complètement la signature de E (*idem* pour E'), on a $\mathrm{sign}(E) = \mathrm{sign}(E')$, d'où $s = s'$ et $t = t'$. On obtient bien le résultat souhaité. □

Théorème 5.3. *Soit $E \in \mathcal{S}$ indéfini, de type II, et tel que $\tau(E) \geq 0$. Il existe alors $p, q \geq 0$ tels que*

$$E \cong pU \oplus \Gamma_8.$$

Une nouvelle fois, nous allons avoir besoin de quelques résultats préliminaires.

Lemme 5.5. *Soit $E \in \mathcal{S}$, indéfini et de type II. Il existe alors un objet F de $\mathcal{S}$ tel que $E \cong U \oplus F$.*

Preuve. L'idée est la même que pour le lemme 5.4 : il s'agit de construire une base adéquate d'un sous module non dégénéré, en commençant par choisir un élément non nul x de E, isotrope, et de plus indivisible. On peut alors trouver $y \in E$ tel que $\langle x|y\rangle = 1$; de plus, en notant $\langle y|y\rangle = 2m$ (puisque E est de type II), on remplace y par $y - mx$ et on obtient (à la différence du lemme 5.4) que $\langle y|y\rangle = 0$. Le module G engendré par x et y est donc un plan hyperbolique (au même sens que celui développé dans la partie 2, mais défini ici sur un anneau), donc de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. De ce fait $G \cong U$ est un élément de $\mathcal{S}$. Il existe donc, par le lemme 5.1, un élément $F \in \mathcal{S}$ tel que $E \cong U \oplus F$. □

Lemme 5.6. *Soient $F_1, F_2 \in \mathcal{S}$, tous deux de type II, et tels que*

$$F_1 \oplus I_+ \oplus I_- \cong F_2 \oplus I_+ \oplus I_-.$$

Alors $U \oplus F_1 \cong U \oplus F_2$.

Preuve. Posons $W := I_+ \oplus I_-$, $E_i := F_i \oplus W$ pour $i = 1, 2$ et V_i le $\mathbb{Q}$ espace vectoriel $E_i \otimes \mathbb{Q}$. Soit E_i^0 le sous-module de E_i formé des éléments x vérifiant $\langle x|x\rangle \equiv 0$ [2] ; on vérifie, de la même manière que lors de l'étude du module Γ_{8m}, que E_i^0 est d'indice 2 dans E_i (l'autre étant celui formé des éléments y vérifiant $\langle y|y\rangle \equiv 1$ [2]). Si l'on note maintenant W^0 le sous module de W formé des éléments (x_1, x_2) vérifiant $x_1 \equiv x_2$ [2], de la décomposition $E_i = W \oplus F_i$, on en déduit que $E_i^0 = W^0 \oplus F_i$. Soit

$$E_i^+ := \{y \in V_i \mid \langle x|y\rangle \in \mathbb{Z},\ \forall x \in E_i^0\}.$$

En notant alors W^+ le module formé des éléments (x_1, x_2) de W vérifiant $2x_1 \in \mathbb{Z}$, $2x_2 \in \mathbb{Z}$ et $x_1 - x_2 \in \mathbb{Z}$, on identifie E_i^+ à $W^+ \oplus F_i$. On a la chaîne $E_i^0 \subset E_i \subset E_i^+$. De plus,

$$E_i^+ \big/ E_i^0 = (W^+ \oplus F_i) \big/ (W^0 \oplus F_i) \cong W^+ \big/ W^0,$$

et au vu des définitions respectives de W^+ et W^0, le groupe $W^+ \big/ W^0$ est de type $(2, 2)$. Ainsi, étant donnée la structure de $(\mathbb{F}_2)^2$, il existe trois sous-groupes intermédiaires entre E_i^+ et E_i^0 ; ces groupes sont tous d'ordre 2. Puisqu'on a $E_i^0 \subset E_i \subset E_i^+$, on en déduit que E_i en fait partie. Notons E_i' et E_i'' les deux autres. En définissant les modules W' et W'' de manière analogue à W on a $E_i' = W' \oplus F_i$ et $E_i'' = W'' \oplus F_i$; de même, on montre que W' et W'' sont tous deux isomorphes à U, en en exhibant une base formée de deux vecteurs isotropes

non orthogonaux. Ainsi, par hypothèse, si f est un isomorphisme de $W \oplus F_1 \to W \oplus F_2$, il se prolonge en un isomorphisme $\tilde{f}$ d'espaces vectoriels de $V_1 \to V_2$ (il s'agit du même principe que pour la démonstration du théorème de WITT dans la partie 4, à cela près qu'on considère ici un module et non un sous-espace). En particulier, cet isomorphisme envoie déjà $E_1 = W \oplus F_1$ sur $E_2 = W \oplus F_2$; il s'en suit que $E_1^0 \overset{\tilde{f}}{\cong} E_2^0$ et $E_1^+ \overset{\tilde{f}}{\cong} E_2^+$. Au vu des décompositions respectives $E_i' = W' \oplus F_i$ et $E_i'' = W'' \oplus F_i$, l'isomorphisme $\tilde{f}$ applique (E_1', E_1'') soit sur (E_2', E_2''), soit sur (E_2'', E_2'). Or,

$$E_i' = W' \oplus F_i \cong U \oplus F_i \cong W'' \oplus F_i = E_i'',$$

donc dans tous les cas, on a bien $U \oplus F_1 \cong U \oplus F_2$. □

Lemme 5.7. *Soient $E_1, E_2 \in \mathcal{S}$ indéfinis, de type II, et de même rang et même indice. Alors E_1 est isomorphe à E_2.*

Preuve. Par le lemme 5.5, on peut poser $E_1 = U \oplus F_1$ et $E_2 \oplus F_2$ (on se passe des isomorphismes pour raccourcir un peu la preuve), où $F_1, F_2 \in \mathcal{S}$. Étant données ces décompositions, et puisque U est de type II, on obtient que F_1 et F_2 sont également de type II. De même, les propriétés de compatibilité des applications r et τ nous permettent d'affirmer que F_1 et F_2 ont même indice et rang. Les modules $I_+ \oplus I_- \oplus F_i$ pour $i = 1, 2$ sont clairement indéfinis et de type I, et puisque F_1 et F_2 ont même rang et indice, il en va de même pour $I_+ \oplus I_- \oplus F_1$ et $I_+ \oplus I_- \oplus F_2$. Par le théorème 5.2, ils sont donc isomorphes, et en invoquant le lemme précédent,

$$E_1 = U \oplus F_1 \cong U \oplus F_2 = E_2,$$

d'où le résultat. □

Preuve du théorème 5.3. C'est presque immédiat au vu du lemme précédent : en posant $q := \frac{1}{8}\tau(E)$ et $p := \frac{1}{2}(r(E) - \tau(E))$, il suffit de vérifier (en tenant compte du fait que r et τ soient des morphismes relativement à l'opérateur de somme directe) que les modules $pU \oplus q\Gamma_8$ et E sont de même rang et de même indice, et que $pU \oplus q\Gamma_8$ est indéfini de type II. □

Si $\tau(E) \leq 0$, on peut ajuster p et q de façon à obtenir un résultat analogue. De ce fait, on a dans tous les cas le théorème de "classification" suivant :

Corollaire 5.2. *Soient $E_1, E_2 \in \mathcal{S}$ indéfinis, de même indice, rang, et type. Alors E_1 et E_2 sont isomorphes.*

Preuve. Pour le type I, on se ramène à un isomorphisme commun avec $sI_+ \oplus tI_-$, pour s et t adéquats. Sinon, pour le type II, on se ramène à un isomorphisme commun avec $pU \oplus q\Gamma_8$, toujours avec p et q adéquats. □

2.3. Le cas défini

Si le module E est défini, on ne peut vraisemblablement pas obtenir de théorème de structure et de classification. Cependant, on peut montrer que pour un entier n donné, les

classes de modules définis positifs de $\mathcal{S}_n$ (*i.e.* de matrice définie positive) sont en nombre fini. Il s'agit donc d'étudier ces classes, ce qui est assez fastidieux puisque leur taille augmente très rapidement dès que n croît. Ces études sont un élément majeur de la classification des groupes abéliens finis, en particulier le recensement des groupes sporadiques, dans les années 1960-1970-1980. On ne fera ici que présenter les résultats connus au moment de la parution du livre de Serre (évidemment, il faudra par exemple attendre encore quelques années pour que Griess[1] et Conway[2] trouvent un moyen explicite de construire le groupe Monstre). Pour $n \leq 16$, on peut par exemple utiliser la formule de Minkowski-Siegel[1] afin de déterminer ces classes ; si $n = 8k$, soit C_n l'ensemble des classes de modules de $\mathcal{S}_n$ définis positifs et de type II (on peut traiter le cas où les modules sont de type I par une méthode analogue). Pour $E \in C_n$, soit G_E son groupe d'automorphismes, qui est fini, car discret et sous-groupe du groupe orthogonal de E, qui est compact (on le démontre de la même manière que dans le cas réel, c'est-à-dire qu'on montre qu'il est fermé et borné) ; on note de plus $g_E := \#G_E$. La somme

$$M_n := \sum_{E \in C_n} \frac{1}{g_E}$$

est la masse de C_n au sens d'Eisenstein[2], *i.e.* le nombre d'éléments de C_n comptés relativement à la "taille" de leur groupe d'automorphismes. En utilisant la formule de Minkowski-Siegel, on a

$$M_n = 2^{1-8k} \frac{\mathcal{B}_{2k}}{(4k)!} \prod_{j=1}^{4k-1} \mathcal{B}_j,$$

où les $\mathcal{B}_j$ désignent les nombres de Bernoulli[3]. On peut alors passer par cette formule pour montrer qu'une partie $C' \subseteq C_n$ remplit tout C_n : en effet, si leurs masses respectives coïncident, on a nécessairement $C' = C_n$. Donnons alors quelques exemples de groupes recensés :

Exemples.

- Le groupe Γ_8 correspond bien, puisqu'il est défini positif ; c'est donc un élément de C_8, dont le groupe d'automorphismes est d'ordre $2^{14}3^55^27$. Mordell[4] a alors montré que les masses respectives de Γ_8 et C_8 sont égales, d'où le fait que $C_8 = \Gamma_8$.
- Pour $n = 16$, deux éléments de C_{16} sont alors connus : les groupes Γ_{16} et $\Gamma_8 \oplus \Gamma_8$, dont les groupes d'automorphismes sont respectivement d'ordre $2^{15}16!$ et d'ordre $2^{29}3^{10}5^47^2$. Witt a montré que ce sont les seuls : on a bien $C_{16} = \{\Gamma_{16}, \Gamma_8 \oplus \Gamma_8\}$.
- Le cas $n = 24$, qui sort du cadre $n \leq 16$, est beaucoup plus délicat : son traitement prend sa source dans les travaux de Leech[5], suite à sa découverte du réseau de Leech Λ pour déterminer les points de contacts de sphères dans $\mathbb{R}^{24}$. Λ est donc un élément de C_{24}, qui a la propriété de ne pas contenir de racines, *i.e.* d'éléments x tels que $\langle x|x\rangle = 2$. Son groupe d'automorphismes $G(\Lambda)$ est d'ordre $2^{22}3^95^47^211 \times 13 \times 23$. Conway a pu obtenir trois groupes sporadiques en observant la symétrie du réseau de

1. Robert Griess (1945-...).
2. John Horton Conway (1937-2020).
1. Carl Ludwig Siegel (1896-1981).
2. Gotthold Eisenstein (1823-1852).
3. Jacques Bernoulli (1654-1705).
4. Louis Mordell (1888-1972).
5. John Leech (1926-1992).

Leech ; en particulier, le plus gros, noté Co_1, s'identifie au quotient de $G(\Lambda)$ par son centre, à savoir $\{\pm 1\}$. Le groupe $Co_1 = {}^{G(\Lambda)}\!/_{\{\pm 1\}}$ est ainsi un groupe simple, d'ordre 4157776806543360000.

2.4. Base et critère d'égalité dans $\mathbf{K}(\mathcal{S})$

Théorème 5.4. *Le groupe* $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ *est libre, de base* $((I_+),(I_-))$[1].

Preuve. De la même manière que pour les théorèmes précédents, remarquons d'abord que si $E \neq 0$ est un objet de $\mathcal{S}$, alors l'un des deux $E \oplus I_+$ ou $E \oplus I_-$ est indéfini et de type I. Supposons sans perte de généralité que ce soit le premier. On invoque donc le théorème 5.2, et on obtient que $E \oplus I_+ \cong sI_+ \oplus tI_-$, avec s,t des entiers positifs ; de ce fait la classe de E dans $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ s'obtient à partir des classes de I_+ et I_-, autrement dit, (I_+) et (I_-) forment une famille génératrice du module $\mathbf{K}(\mathcal{S})$. Cela étant, il suffit de remarquer, en considérant le morphisme produit déduit des morphismes r et τ

$$(r,\tau) : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to \mathbb{Z}^2,$$

que les classes (I_+) et (I_-) sont par définition linéairement indépendantes dans le groupe de Grothendieck. Elles forment donc bien une base de $\mathbf{K}(\mathcal{S})$. □

Corollaire 5.3. *Le morphisme produit* (r,τ) *est un isomorphisme de* $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ *dans le sous-groupe de* $\mathbb{Z}^2$ *formé des éléments* (a,b) *tels que* $a \equiv b$ [2].

Preuve. Puisque $((I_+),(I_-))$ est une base de $\mathbf{K}(\mathcal{S})$, tout élément $x \in \mathbf{K}(\mathcal{S})$ s'écrit $x = s(I_+)+t(I_-)$ avec $s,t \in \mathbb{Z}$. On a donc $r(x) = s+t$ et $\tau(x) = s-t$. De ce fait, les coordonnées de x relativement à la base $((I_+),(I_-))$ sont entièrement déterminées par $r(x)$ et $\tau(x)$, d'où l'isomorphisme en tenant compte une nouvelle fois de la compatibilité de r et τ avec les opérations de $\mathbf{K}(\mathcal{S})$ (la congruence modulo 2 vient du fait que $r(E) \equiv \tau(E)$ [2] pour tout $E \in \mathcal{S}$). □

Corollaire 5.4. *Deux objets* E, E' *de* $\mathcal{S}$ *sont stablement isomorphes (*i.e. *ont la même image dans* $\mathbf{K}(\mathcal{S})$*) si et seulement si ils ont même rang et même indice.*

Preuve. C'est immédiat au vu du corollaire précédent. □

Théorème 5.5. *Pour tout* $E \in \mathcal{S}$*, on a* $\sigma(E) \equiv \tau(E)$ [8].

1. Où I_+ et I_- sont définis comme précédemment.

Preuve. Puisque $\sigma : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to {}^{\mathbb{Z}}\!/_{8\mathbb{Z}}$ et $\tau : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to \mathbb{Z}$ sont des morphismes (*a fortori* $\tau : \mathbf{K}(\mathcal{S}) \to {}^{\mathbb{Z}}\!/_{8\mathbb{Z}}$ par projection), il suffit de vérifier l'égalité pour (I_+) et (I_-), qui engendrent $\mathbf{K}(\mathcal{S})$: on a bien

$$\tau(I_+) = r(I_+) = 1 \equiv \sigma(I_+) \ [8]$$

et

$$\tau(I_-) = -r(I_-) = -1 \equiv \sigma(I_-) \ [8],$$

d'où le théorème. □

Puisqu'un module E de type II vérifie $\sigma(E) = 0$, et puisque $r(E) = \pm\tau(E)$, on en déduit immédiatement le résultat suivant :

Corollaire 5.5. *Si $E \in \mathcal{S}$ est de type II, alors $\tau(E) \equiv r(E) \equiv 0$ [8].*

Conclusion

Si le théorème de Hasse-Minkowski, et plus généralement le principe de Hasse permettent de simplifier l'étude des formes quadratiques rationnelles, et dans une moindre mesure celle des formes quadratiques entières, ils ne fonctionnent par exemple pas sur d'autres familles de variétés algébriques. Considérons, à titre d'exemple élémentaire, le polynôme

$$P := (X^2 - 3)(X^2 + 3)(X^2 + 1)(X^2 + 23).$$

On a vu que $\mathbb{F}_p^\times / \mathbb{F}_p^{\times 2}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_2$ si p est impair ; si de plus $p \geq 5$, l'un des trois $-1, -3$ et 3 est nécessairement un carré de $\mathbb{F}_p^\times$. Le lemme de Hensel permet de relever un tel carré en un carré de $\mathbb{Q}_p$ (en considérant l'équation $X^2 = -1, \pm 3$). On montre de même que -23 est un carré dans $\mathbb{Q}_2$ et $\mathbb{Q}_3$, et 3 est évidemment un carré dans $\mathbb{R}$. De ce fait, l'équation

$$P(x) = 0$$

admet une solution dans tous les $\mathbb{Q}_p$. Pourtant, on voit que les seules racines réelles de P sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$, qui ne sont pas rationnelles. On en déduit bien que P n'admet pas de racine rationnelle alors qu'il en admet une dans tous les $\mathbb{Q}_p$ et dans $\mathbb{R}$: c'est donc un contre-exemple au principe de Hasse.

Plus généralement, on peut étudier de telles *obstructions* lors du passage du local au global. Le principe d'obstruction le plus connu et qui englobe la plupart des contre-exemples à ce jour est celui de Brauer[1]-Manin[2], découvert par Manin et développé entre autres par Colliot-Thélène[3], Harari[4] et Skorobogatov[5]. Les articles [8] et [7] présentent en détail les différentes techniques pour mesurer les obstructions au principe de Hasse ; de même, un exposé de Colliot-Thélène [6] introduit le principe de Brauer assez clairement.

1. Richard Dagobert Brauer (1901-1977).
2. Yuri Ivanovich Manin (1937-...).
3. Jean-Louis Colliot-Thélène (1947-...).
4. David Harari.
5. Alexei Nikolaievich Skorobogatov (1958-...).

Références

[1] J.-P. Serre, *"Cours d'Arithmétique"*, Collection Sup. Le Mathématicien (vol. 2), Presses Universitaires de France, 1977.

[2] J.-P. Serre, *"Corps Locaux"*, Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Nancago, Hermann.

[3] Y. Amice, *"Les nombres* p*-adiques"*, Collection Sup. Le Mathématicien (vol. 14), Presses Universitaires de France, 1975.

[4] P. Tauvel, *"Corps Commutatifs et Théorie de Galois"*, Mathématiques en Devenir, Calvage et Mounet, 2008.

[5] P. Colmez, *"Nombres* p*-adiques, notes du cours de M2"*, Online (`https://webusers.imj-prg.fr/~pierre.colmez/nombres-p-adiques`).

[6] J.-L. Colliot-Thélène, *"Obstructions Brauer-Manin et points entiers"*, Online (`https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~colliot/expoBordeaux21012010.pdf`, 2010.

[7] D. Harari, *"Obstructions de Manin transcendantes"*, London Mathematical Society Lecture Notes Series (75–88), Cambridge University Press, 1996.

[8] E. Peyre, *"Obstructions au Principe de Hasse et à l'Approximation Faible"*, Séminaire Bourbaki (vol. 2003 ; 165–193), Société Mathématique de France, 2004.